



高等代数学习指导书

上册完整解析册

作者：丘维声

组织：阳光海岸数学练习室

时间：2026 年 8 月 23 日

网址：suncoastmath.cn



生活中最美好的事情之一是真正理解一项数学原理——欧拉

目录

第一章 线性方程组	1
1.1 习题	1
1.2 习题	4
1.3 习题	8
补充题一	9
第二章 行列式	12
2.1 习题	12
2.2 习题	12
2.3 习题	16
2.4 习题	19
2.5 习题	29
2.6 习题	30
补充题二	31
第三章 n 维向量空间 K^n	40
3.1 习题	40
3.2 习题	41
3.3 习题	46
3.4 习题	49
3.5 习题	51
3.6 习题	55
3.7 习题	56
3.8 习题	59
补充题三	63
第四章 矩阵的运算	68
4.1 习题	68
4.2 习题	76
4.3 习题	78
4.4 习题	84
4.5 习题	89
4.6 习题	96
4.7 习题	100
补充题四	104
第五章 矩阵的相抵与相似	118
5.1 习题	118
5.2 习题	119
5.3 习题	124
5.4 习题	133
5.5 习题	138

5.6 习题	146
5.7 习题	154
补充题五	158
第六章 二次型与矩阵的合同	177
6.1 习题	177
6.2 习题	182
6.3 习题	186
补充题六	194
符号说明	202

阳光海岸数学练习室

第一章 线性方程组

1.1 习题

题目 | 习题 1

解下列线性方程组：

$$(1) \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 3, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 = -9, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = -7; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 7, \\ 3x_1 + 7x_2 + x_3 = -8, \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = 10; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 = 6, \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 + 5x_4 = 0, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 = 2; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 7x_3 = -8, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4, \\ -3x_1 - 7x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_1 + 4x_2 - 12x_3 = -15; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -11, \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 1, \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3. \end{cases}$$

详细解答

分别写出增广矩阵并作初等行变换：

(1)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -4 & -9 \\ -1 & 4 & -1 & -7 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

因而 $(x_1, x_2, x_3) = (2, -1, 1)$.

(2)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 1 & -8 \\ -1 & -4 & 1 & 10 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

因而 $(x_1, x_2, x_3) = (1, -2, 3)$.

(3)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & -2 & -1 & 6 \\ 3 & -8 & 1 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & -4 & 1 & -12 \\ -1 & 4 & -1 & -3 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right].$$

因而 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, -1, 1, -3)$.

(4)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -7 & -8 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \\ -3 & -7 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & -12 & -15 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

因而 $(x_1, x_2, x_3) = (5, -2, 1)$.

(5)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -11 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

因而 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-8, 3, 6, 0)$.

题目 | 习题 2

一个投资者想把 10 万元投给三个企业 A_1, A_2, A_3 , 所得的利润率分别为 12%, 15%, 22%. 他想得到 2 万元的利润.

(1) 如果投给 A_2 的钱是投给 A_1 的 2 倍, 那么应当分别给 A_1, A_2, A_3 投资多少?

(2) 可不可以使投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和?

详细解答

设投给 A_1, A_2, A_3 的钱分别为 x_1, x_2, x_3 万元. 总投资与利润条件为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10, \quad 0.12x_1 + 0.15x_2 + 0.22x_3 = 2,$$

并且 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

(1) 再由 $x_2 = 2x_1$, 解得

$$x_1 = \frac{5}{6}, \quad x_2 = \frac{5}{3}, \quad x_3 = \frac{15}{2}.$$

因而应分别投资 $\frac{5}{6}$ 万元、 $\frac{5}{3}$ 万元、 $\frac{15}{2}$ 万元.

(2) 若 $x_3 = x_1 + x_2$, 则由总投资条件得

$$x_3 = 5, \quad x_1 + x_2 = 5.$$

代入利润条件, 得

$$0.12x_1 + 0.15x_2 = 0.9.$$

与 $x_1 + x_2 = 5$ 联立, 解得 $(x_1, x_2, x_3) = (-5, 10, 5)$. 由于 $x_1 < 0$, 不符合投资金额非负的要求, 故不可以.

题目 | 习题 3

解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 6, \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 5, \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 11; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 7, \\ -x_1 + 12x_2 + 7x_3 = -5, \\ x_1 + 16x_2 + 13x_3 = -1. \end{cases}$$

详细解答

(1) 增广矩阵化为最简阶梯形:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -3 & 1 & 5 & 6 \\ -3 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ -1 & -2 & 3 & 1 & 11 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

取 $x_3 = s, x_4 = t$, 其中 $s, t \in K$, 则

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (s - t - 3, s + t - 4, s, t).$$

(2) 增广矩阵化为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{11}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

其中第三行表示 $0 = 1$, 故方程组无解.

1.2 习题

题目 | 习题 1

a 为何值时, 下述线性方程组有解? 当有解时, 求出它的所有解.

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = a. \end{cases}$$

详细解答

系数行之间有关系

$$-4R_1 - R_2 + R_3 = 0.$$

因此方程组有解的必要条件为右端项也满足同一关系, 即

$$-4(-1) - 3 + a = 0,$$

从而 $a = -1$. 当 $a = -1$ 时, 增广矩阵化为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{18}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

取 $x_3 = t \in K$, 所有解为

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1-18t}{7}, \frac{2-t}{7}, t \right).$$

故方程组有解当且仅当 $a = -1$.

题目 | 习题 2

a 为何值时, 下述线性方程组无解? a 为何值时, 此方程组有唯一解?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - ax_3 = 9, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

详细解答

系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -a \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -3a - 2.$$

当 $a \neq -\frac{2}{3}$ 时, $D \neq 0$, 方程组有唯一解.

当 $a = -\frac{2}{3}$ 时, 三个方程左端满足

$$-5E_1 + 3E_2 + E_3 = 0,$$

而右端相应的组合为

$$-5 \cdot 3 + 3 \cdot 9 + 6 = 18 \neq 0.$$

故此时方程组无解. 因而 $a = -\frac{2}{3}$ 时无解, $a \neq -\frac{2}{3}$ 时有唯一解.

题目 | 习题 3

(1) 下述线性方程组有无解? 有多少个解?

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x - 3y = -1, \\ 10x - 4y = 3. \end{cases}$$

(2) 改变第 (1) 小题方程组中一个方程的某一个系数, 使新的方程组没有解.

详细解答

(1) 前两个方程给出

$$x + y = 1, \quad x - 3y = -1,$$

解得 $x = y = \frac{1}{2}$. 代入第三个方程, 有

$$10x - 4y = 5 - 2 = 3,$$

故方程组有且只有一个解 $(x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

(2) 例如把第三个方程中 x 的系数由 10 改为 9, 得到

$$9x - 4y = 3.$$

前两个方程仍强制 $x = y = \frac{1}{2}$, 但此时左端为 $\frac{5}{2} \neq 3$, 所以新方程组无解.

题目 | 习题 4

a 为何值时, 下述线性方程组有解? 当有解时, 求它的所有解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -7, \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 8, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2a + 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -11, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2a. \end{cases}$$

详细解答

系数行之间有两个独立关系

$$-4R_1 - R_2 - R_3 + 2R_4 = 0, \quad -2R_1 - R_2 - R_3 + 2R_5 = 0.$$

右端项满足这两个关系的条件分别为

$$-2(a + 2) = 0, \quad 2(a + 2) = 0.$$

故方程组有解当且仅当 $a = -2$.

当 $a = -2$ 时, 增广矩阵化为

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

取 $x_3 = t \in K$, 所有解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-3t - 2, 2t + 5, t, -10).$$

题目 | 习题 5

当 c 与 d 取什么值时, 下述线性方程组有解? 当有解时, 求它的所有解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = c, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = d. \end{cases}$$

详细解答

系数行满足

$$-3R_1 + R_2 + R_3 = 0, \quad -2R_1 - R_2 + R_4 = 0.$$

相应地, 右端项必须满足

$$-3 + c + 3 = c = 0, \quad -2 - c + d = 0.$$

故方程组有解当且仅当

$$c = 0, \quad d = 2.$$

在此条件下, 增广矩阵化为

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

取 $x_3 = s, x_4 = t, x_5 = u$, 其中 $s, t, u \in K$, 则所有解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (s + t + 5u - 2, -2s - 2t - 6u + 3, s, t, u).$$

题目 | 习题 6

是否存在二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 其图像经过下述四个点:

$$P(1, 2), \quad Q(-1, 3), \quad M(-4, 5), \quad N(0, 2)$$

详细解答

若存在这样的二次函数, 由点 $N(0, 2)$ 得 $c = 2$. 再由点 $P(1, 2)$ 与 $Q(-1, 3)$ 得

$$a + b = 0, \quad a - b = 1.$$

从而 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$. 此时

$$y(-4) = 16a - 4b + c = 8 + 2 + 2 = 12 \neq 5,$$

与图像经过 $M(-4, 5)$ 矛盾. 因此不存在满足条件的二次函数.

题目 | 习题 7

下列齐次线性方程组有无非零解? 若有非零解, 求出它的一般解.

$$(1) \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 0, \\ -x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 15x_2 - 7x_3 + 9x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0, \\ -3x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

详细解答

(1) 系数矩阵化为最简阶梯形矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因而 x_4 为自由未知量. 令 $x_4 = 3t$, 则

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = t(-1, -2, -1, 3), \quad t \in K.$$

取 $t \neq 0$ 即得非零解.

(2) 系数矩阵化为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{55}{41} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{41}{10} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{41} \end{bmatrix}.$$

令 $x_4 = 41t$, 则

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = t(55, 10, -33, 41), \quad t \in K.$$

因而也有非零解.

题目 | 习题 8

一个投资者想把 10 万元投给三个企业 A_1, A_2, A_3 , 所得的利润率分别是 12%, 15%, 22%. 如果他投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和, 求总利润 l (万元) 的最大值和最小值, 此时分别投给 A_1, A_2, A_3 各多少万元?

详细解答

设投给 A_1, A_2, A_3 的钱分别为 x_1, x_2, x_3 万元. 由

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10, \quad x_3 = x_1 + x_2,$$

得

$$x_3 = 5, \quad x_1 + x_2 = 5.$$

令 $x_1 = t$, 则 $x_2 = 5 - t$, 并且投资金额非负给出 $0 \leq t \leq 5$. 总利润为

$$\begin{aligned} l &= 0.12t + 0.15(5 - t) + 0.22 \cdot 5 \\ &= 1.85 - 0.03t. \end{aligned}$$

因此 l 随 t 增大而减小. 当 $t = 0$ 时,

$$l_{\max} = 1.85, \quad (x_1, x_2, x_3) = (0, 5, 5).$$

当 $t = 5$ 时,

$$l_{\min} = 1.70, \quad (x_1, x_2, x_3) = (5, 0, 5).$$

其中利润和投资金额的单位均为万元.

1.3 习题

题目 | 习题 1

令 $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 证明 $\mathbb{Q}(i)$ 是一个数域.

详细解答

证明. 显然 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(i)$. 任取

$$\alpha = a + bi, \quad \beta = c + di \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Q}).$$

则

$$\alpha - \beta = (a - c) + (b - d)i \in \mathbb{Q}(i),$$

并且

$$\alpha\beta = (ac - bd) + (ad + bc)i \in \mathbb{Q}(i).$$

若 $\alpha \neq 0$, 则 $a^2 + b^2 \neq 0$, 且

$$\alpha^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i \in \mathbb{Q}(i).$$

所以 $\mathbb{Q}(i)$ 对减法、乘法以及非零元取倒数封闭, 故它是一个数域.

题目 | 习题 2

令

$$F = \left\{ \frac{a_0 + a_1 e + \cdots + a_n e^n}{b_0 + b_1 e + \cdots + b_m e^m} \mid \begin{array}{l} n, m \text{ 为任意非负整数, } a_i, b_j \in \mathbb{Z}, \\ 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m \end{array} \right\}.$$

证明 F 是一个数域, 其中 e 是自然对数的底.

详细解答

证明. 按分式有意义的通常约定, 所写分母在 e 处的值不为 0. 把整数系数多项式分别记为 $P(x), Q(x), R(x), S(x)$. 任取

$$\alpha = \frac{P(e)}{Q(e)}, \quad \beta = \frac{R(e)}{S(e)} \in F.$$

则

$$\alpha - \beta = \frac{P(e)S(e) - R(e)Q(e)}{Q(e)S(e)} \in F,$$

并且

$$\alpha\beta = \frac{P(e)R(e)}{Q(e)S(e)} \in F.$$

若 $\alpha \neq 0$, 则 $P(e) \neq 0$, 从而

$$\alpha^{-1} = \frac{Q(e)}{P(e)} \in F.$$

此外, 对任意 $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $q \neq 0$, 有

$$\frac{p}{q} = \frac{p}{q} \in F,$$

故 $\mathbb{Q} \subset F$. 因此 F 是一个数域.

补充题一

题目 | 补充题 1

解下述线性方程组:

$$\begin{cases} (1+a_1)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1, \\ x_1 + (1+a_2)x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_2, \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + (1+a_n)x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \neq -1.$$

详细解答

记

$$S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

第 i 个方程可写成

$$S + a_i x_i = b_i,$$

故

$$x_i = \frac{b_i - S}{a_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

对这些等式求和, 得到

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i} - S \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}.$$

由题设 $1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \neq 0$, 所以

$$S = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}}.$$

于是方程组有唯一解

$$x_i = \frac{b_i}{a_i} - \frac{1}{a_i} \frac{\sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

题目 | 补充题 2

解下述线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + (n-1)x_{n-1} + nx_n = b_1, \\ nx_1 + x_2 + 2x_3 + \cdots + (n-2)x_{n-1} + (n-1)x_n = b_2, \\ \vdots \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + \cdots + nx_{n-1} + x_n = b_n. \end{cases}$$

详细解答

把第 i 个方程记为 E_i , 并约定 $E_{n+1} = E_1$ 、 $b_{n+1} = b_1$. 令

$$S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

由相邻两个方程相减可得

$$E_i - E_{i+1}: \quad S - nx_i = b_i - b_{i+1},$$

从而

$$x_i = \frac{S - b_i + b_{i+1}}{n}.$$

另一方面, 把全部 n 个方程相加. 每个未知量的系数之和均为

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

故

$$\frac{n(n+1)}{2}S = \sum_{j=1}^n b_j, \quad S = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j.$$

因此唯一解为

$$x_i = \frac{1}{n} \left(\frac{2}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n b_j - b_i + b_{i+1} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $b_{n+1} = b_1$. 由相邻方程的差可知各方程残差相等, 而全部残差之和为 0, 故每个残差均为 0, 上式确为方程组的解.

题目 | 补充题 3

解下述线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1, \\ x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1} = 2, \\ \vdots \\ x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n} = n + 1. \end{cases}$$

详细解答

用第 $i+1$ 个方程减去第 i 个方程，得到

$$x_{n+i} - x_i = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因此

$$x_{n+i} = x_i + 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

再保留第一个方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1.$$

任取 $t_1, t_2, \dots, t_{n-1} \in K$ ，令

$$x_i = t_i \quad (1 \leq i \leq n-1), \quad x_n = 1 - \sum_{i=1}^{n-1} t_i,$$

再令

$$x_{n+i} = x_i + 1 \quad (1 \leq i \leq n).$$

这就是方程组的全部解. 事实上，由上述关系，第 k 个滑动和比第一个滑动和恰好多 $k-1$ ，所以其值自动为 k .

第二章 行列式

2.1 习题

题目 | 习题 1

求下列各个排列的逆序数，并且指出它们的奇偶性：

- (1) 315462;
- (2) 365412;
- (3) 654321;
- (4) 7654321;
- (5) 87654321;
- (6) 987654321;
- (7) 123456789;
- (8) 518394267;
- (9) 518694237.

详细解答

把每个数右边比它小的数的个数相加，得到逆序数：

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

排列	τ	奇偶性
315462	$2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6$	偶排列
365412	$2 + 4 + 3 + 2 = 11$	奇排列
654321	$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$	奇排列
7654321	$6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$	奇排列
87654321	$7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28$	偶排列
987654321	$8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$	偶排列
123456789	0	偶排列
518394267	$4 + 0 + 5 + 1 + 4 + 1 = 15$	奇排列
518694237	$4 + 0 + 5 + 3 + 4 + 2 = 18$	偶排列

2.2 习题

题目 | 习题 1

按定义计算下列行列式：

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & \cdots & a_2 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 0 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 第一行只能取 a_{14} , 继而第二、三、四行只能依次取 a_{23}, a_{32}, a_{41} . 相应排列为 4321, 其逆序数为 6, 故

$$D = a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}.$$

(2) 非零项只有一个, 对应排列

$$(n-1, n-2, \dots, 2, 1, n).$$

其逆序数为 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$, 因此

$$D = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n.$$

(3) 非零项只有一个, 对应排列 (4, 3, 2, 1, 5). 其逆序数为 6, 所以

$$D = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120.$$

题目 | 习题 2

计算下列三阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 按第一行展开,

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ = 29 - 64 - 14 = -49.$$

(2) 按第一行展开,

$$D = 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\ = 28 + 20 + 55 = 103.$$

(3) 这是上三角行列式, 故

$$D = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

(4) 按第一行展开, 得

$$D = c \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = c(a_1b_2 - a_2b_1).$$

题目 | 习题 3

用行列式定义计算

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

详细解答

按定义, 行列式的每一项都要从后三行中各取一个元素, 并且所取元素分属不同列. 但后三行的非零元素都只在第一、二列中, 三个元素不可能分属三个不同列. 因而定义展开式中的每一项都为 0, 所以原行列式等于 0.

题目 | 习题 4

n 阶行列式的反对角线上 n 个元素的乘积一定带负号吗?

详细解答

反对角线元素的乘积对应排列

$$(n, n-1, \dots, 2, 1),$$

其逆序数为

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

因此该乘积所带的符号是

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

它不一定为负号. 当且仅当 $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 时带负号; 当 $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$ 时带正号.

题目 | 习题 5

下述行列式是 x 的几次多项式? 分别求出 x^4 项和 x^3 项的系数:

$$\begin{vmatrix} 5x & x & 1 & x \\ 1 & x & 1 & -x \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 3 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

详细解答

按定义考察含 x 次数较高的项. 四次项只能来自主对角线, 故四次项为

$$5x \cdot x \cdot x \cdot x = 5x^4.$$

三次项对应的排列为

$$1432, \quad 2134, \quad 2431, \quad 4231.$$

相应三次项之和为

$$5x^3 - x^3 - 3x^3 - 3x^3 = -2x^3.$$

因此该行列式是 x 的四次多项式, x^4 项与 x^3 项的系数分别为

$$5, \quad -2.$$

直接展开还可得

$$D = 5x^4 - 2x^3 - 18x^2 + 12x - 1.$$

题目 | 习题 6

设 $n \geq 2$, 证明: 如果 n 级矩阵 A 的元素为 1 或 -1 , 则 $|A|$ 必为偶数.

详细解答

证明. 用第 2 至第 n 行分别减去第一行, 亦即作

$$R_i \leftarrow R_i - R_1, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

新行列式的第 2 至第 n 行元素都属于 $\{0, 2, -2\}$, 故可从这 $n-1$ 行中各提出因子 2. 因而

$$|A| = 2^{n-1} D$$

其中 D 为整数. 特别地, $n \geq 2$ 时 $|A|$ 必为偶数.

2.3 习题

题目 | 习题 1

计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} -1 & 203 & \frac{1}{3} \\ 3 & 298 & \frac{1}{2} \\ 5 & 399 & \frac{2}{3} \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ -4 & -1 & 0 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & -6 \\ 3 & 3 & -4 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 作 $R_3 \leftarrow R_3 - 99R_2$, 得

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 8.$$

(2) 从第三列提出 $\frac{1}{6}$, 再作 $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 + 5R_1$, 得

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 203 & 2 \\ 3 & 298 & 3 \\ 5 & 399 & 4 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 203 & 2 \\ 0 & 907 & 9 \\ 0 & 1414 & 14 \end{vmatrix} = \frac{14}{3}. \end{aligned}$$

(3) 依次作

$$R_2 \leftarrow R_2 + 4R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1,$$

得

$$D = \begin{vmatrix} -1 & -12 & 3 \\ 3 & 5 & -10 \\ 3 & 5 & -5 \end{vmatrix}.$$

再作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, 于是

$$D = 5 \begin{vmatrix} -1 & -12 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 155.$$

(4) 作 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ ($i = 4, 3, 2$), 再把各列加到第一列, 得

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 160.$$

题目 | 习题 2

计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 - b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n - b \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 对 $i = 2, 3, \dots, n$ 作 $R_i \leftarrow R_i - R_1$, 并从这些行中各提出 $a - 1$. 随后把第 2 至第 n 列都加到第一列, 得到

$$D_n = (a - 1)^{n-1}(a + n - 1).$$

(2) 记 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 先把第 2 至第 n 列加到第一列, 则第一列的所有元素都变为 $S - b$. 再对 $i = 2, \dots, n$ 作 $R_i \leftarrow R_i - R_1$, 得到上三角形结构, 故

$$D_n = (S - b)(-b)^{n-1} = (-b)^{n-1}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n - b).$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

题目 | 习题 3

证明:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & b_1 - c_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 - b_2 & b_2 - c_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 - b_3 & b_3 - c_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ a_2 + b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ a_3 + b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

详细解答

证明.

(1) 三列之和为零列, 即

$$C_1 + C_2 + C_3 = 0.$$

因而三列线性相关，行列式为 0.

(2) 把三列分别记为 $A+B, B+C, C+A$. 先作

$$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 - C_3,$$

得 $C_1 = 2B$. 提出因子 2 后, 再作

$$C_2 \leftarrow C_2 - C_1, \quad C_3 \leftarrow C_3 - C_2,$$

得

$$D = 2|B, C, A| = 2|A, B, C|.$$

最后一个等号利用了三列作循环置换不改变符号.

题目 | 习题 4

计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{11} + a_{1n} & a_{11} + a_{12} & a_{12} + a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} + a_{1n} \\ a_{21} + a_{2n} & a_{21} + a_{22} & a_{22} + a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} + a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + a_{nn} & a_{n1} + a_{n2} & a_{n2} + a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} + a_{nn} \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 作

$$R_1 \leftarrow R_1 - a_2 R_2 - a_3 R_3 - \cdots - a_n R_n,$$

第一行除首项外全为零, 故

$$D = a_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3 - \cdots - a_n b_n.$$

(2) 各列可写成 $C_j = A + b_j \mathbf{1}$. 当 $n \geq 3$ 时, 对 $j = 2, \dots, n$ 作 $C_j \leftarrow C_j - C_1$, 所得第 2 至第 n 列均为 $\mathbf{1}$ 的倍数, 其中至少有两列成比例, 故

$$D_n = 0 \quad (n \geq 3).$$

小阶情形为

$$D_1 = a_1 + b_1, \quad D_2 = (a_1 - a_2)(b_2 - b_1).$$

(3) 把原矩阵的列记为 $A_1, A_2, \dots, A_n$. 由行列式对列的多线性, 展开

$$|A_1 + A_n, A_1 + A_2, \dots, A_{n-1} + A_n|.$$

不为零的项只有两项, 分别为

$$|A_1, A_2, \dots, A_n|, \quad |A_n, A_1, \dots, A_{n-1}|.$$

因而

$$D = (1 + (-1)^{n-1})|A| = (1 - (-1)^n)|A|.$$

即 n 为偶数时 $D = 0$, n 为奇数时 $D = 2|A|$.

(4) 对 $i = n, n-1, \dots, 2$ 作 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$. 此时最后一列除第一项 n 外均为 0. 按最后一列展开, 并把余下的 $n-1$ 阶梯形行列式倒排行序, 得到

$$\begin{aligned} D_n &= (-1)^{n+1} n \cdot (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n. \end{aligned}$$

2.4 习题

题目 | 习题 1

计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -2 & 6 \\ -3 & 2 & 7 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 & 5 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \\ 7 & 2 & 5 & 3 \\ 4 & -3 & -2 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 用第一行消去第一列下方元素, 再在所得三阶行列式中继续消元:

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -11 \\ 9 & -2 & -10 \\ -4 & 7 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -11 \\ 0 & 7 & -109 \\ 0 & 3 & 57 \end{vmatrix} = -726.$$

(2) 初等行变换可化为上三角行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 & 5 \\ 0 & -5 & -\frac{1}{2} & \frac{11}{2} \\ 0 & 0 & \frac{139}{10} & \frac{31}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{100}{139} \end{vmatrix},$$

故

$$D = 2 \cdot (-5) \cdot \frac{139}{10} \cdot \frac{100}{139} = -100.$$

(3) 按第一行展开并合并同类项, 得

$$D = \lambda^3 - 12\lambda^2 + 21\lambda - 10 = (\lambda - 10)(\lambda - 1)^2.$$

(4) 同理,

$$D = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 15\lambda - 9 = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1).$$

题目 | 习题 2

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

详细解答

把第 2 至第 n 列都加到第一列. 新的第一列为

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n, 0, \dots, 0)'.$$

按第一列展开, 余下行列式是下三角行列式, 其主对角线为

$$-1, -2, \dots, -(n-1).$$

因此

$$D_n = (-1)^{n-1} (n-1)! (a_1 + a_2 + \cdots + a_n).$$

题目 | 习题 3

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

详细解答

记该行列式为 $V_n(a_1, \dots, a_n)$.

方法一对 n 作归纳. 依次作

$$C_j \leftarrow C_j - a_1 C_{j-1}, \quad j = n, n-1, \dots, 2.$$

第一行变为 $(1, 0, \dots, 0)$. 按第一行展开, 并从第 i 行提出 $a_i - a_1$ ($i = 2, \dots, n$), 得到

$$V_n = \prod_{i=2}^n (a_i - a_1) V_{n-1}(a_2, \dots, a_n).$$

由归纳法,

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

方法二把 $V_n(a_1, \dots, a_{n-1}, t)$ 看成 t 的多项式. 若 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 中有两个相等, 则行列式有两行相同, 且右端乘积中也含有零因子, 结论显然成立. 下设 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 两两不等.

此多项式的次数不超过 $n-1$, 且 $t = a_i$ ($i < n$) 时有两行相同, 故 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 是它的 $n-1$ 个互不相同的根. 其最高次项系数是 $V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$, 所以

$$V_n = V_{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i),$$

再次归纳即得同一公式.

题目 | 习题 4

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & a^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a^2 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2a \end{vmatrix}.$$

详细解答

按最后一行展开, 三对角线行列式满足

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 2a.$$

由递推式可归纳得到

$$D_n = (n+1)a^n.$$

事实上, 若结论对 $n-1, n-2$ 成立, 则

$$D_n = 2a \cdot na^{n-1} - a^2 \cdot (n-1)a^{n-2} = (n+1)a^n.$$

题目 | 习题 5

解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ x^2 & a_1^2 & \cdots & a_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^{n-1} & a_1^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 是两两不同的数.

详细解答

这是关于 $x, a_1, \dots, a_{n-1}$ 的范德蒙行列式, 故

$$D = \prod_{j=1}^{n-1} (a_j - x) \prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i).$$

由题设, 第二个乘积不为 0. 因而原方程的全部解为

$$x = a_1, a_2, \dots, a_{n-1}.$$

题目 | 习题 6

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

详细解答

由第一行及第 3 至第 n 行分别减去第二行, 即作

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2, \quad R_i \leftarrow R_i - R_2 \quad (i = 3, \dots, n).$$

所得行列式除第二行外, 每行只有一个非零元素, 且这些非零元素依次为

$$-1, 1, 2, \dots, n-2.$$

因此

$$D_n = (-1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdots (n-2) = -2(n-2)!.$$

该公式对 $n = 2$ 也成立.

题目 | 习题 7

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix}, \quad y \neq z.$$

详细解答

对 $i = n, n-1, \dots, 2$ 作 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$. 得

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z-x & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z-x & x-y & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & z-x & x-y \end{vmatrix}.$$

按第一行展开, 令 $A = x - z, B = x - y$, 则

$$D_n = xB^{n-1} + y \sum_{k=1}^{n-1} A^k B^{n-1-k}.$$

由于 $y \neq z$, 有 $A - B = y - z \neq 0$, 于是

$$D_n = \frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}.$$

题目 | 习题 8

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

详细解答

先对 $i = n, n-1, \dots, 2$ 作 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$, 再把各列加到第一列. 第一列变为

$$\left(\frac{n(n+1)}{2}, 0, \dots, 0 \right)'.$$

按第一列展开. 余下的 $n-1$ 阶行列式中, 每行只有一个位置为 $1-n$, 其余位置为 1, 这些特殊位置在反对角线上. 把行序倒排后, 得到一个主对角线为 $1-n$ 、其余元素为 1 的 $n-1$ 阶行列式. 利用第 2.3 节第 2 题的结果, 余子式为

$$(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} (-1)^{n-1} n^{n-2} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n^{n-2}.$$

故

$$D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n+1}{2} n^{n-1}.$$

题目 | 习题 9

计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1+t & t & t & \cdots & t \\ t & 2+t & t & \cdots & t \\ t & t & 3+t & \cdots & t \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & t & t & \cdots & n+t \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 每一列均可写成

$$C_j = \mathbf{1} + y_j X, \quad X = (x_1, \dots, x_n)'$$

因此当 $n \geq 3$ 时, 各列都在 $\mathbf{1}, X$ 张成的二维空间内, 故

$$D_n = 0.$$

小阶情形为

$$D_1 = 1 + x_1y_1, \quad D_2 = (x_1 - x_2)(y_1 - y_2).$$

(2) 把第 j 列写成

$$C_j = j\mathbf{e}_j + t\mathbf{1}.$$

按列的多线性展开. 选取两个或更多个 $t\mathbf{1}$ 时会出现相同列, 所得项为 0. 因而只有不选 $t\mathbf{1}$ 和恰选一次两类项:

$$\begin{aligned} D_n &= 1 \cdot 2 \cdots n + t \sum_{k=1}^n \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} j \\ &= n! \left(1 + t \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right). \end{aligned}$$

题目 | 习题 10

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix}, \quad a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \neq 0.$$

详细解答

利用 $a_i \neq 0$, 作

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{a_1}R_2 - \frac{1}{a_2}R_3 - \cdots - \frac{1}{a_{n-1}}R_n.$$

第一行除第一项外全为零, 故

$$D = a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \left(1 - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{a_i} \right).$$

题目 | 习题 11

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 5 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 3 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}.$$

详细解答

按最后一行展开得到递推式

$$D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 5.$$

特征方程为

$$r^2 - 5r + 6 = 0,$$

其根为 2, 3. 由初值确定

$$D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

题目 | 习题 12

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 \\ x & 1+x^2 & x & \ddots & \vdots \\ 0 & x & 1+x^2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & x \\ 0 & \cdots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

详细解答

按最后一行展开, 有

$$D_n = (1+x^2)D_{n-1} - x^2D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 1+x^2.$$

由递推式直接归纳可得

$$D_n = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n}.$$

当 $x^2 \neq 1$ 时, 也可写成

$$D_n = \frac{1 - x^{2n+2}}{1 - x^2}.$$

当 $x = \pm 1$ 时, $D_n = n + 1$.

题目 | 习题 13

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

详细解答

从第二行起依次作

$$R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

由于前一行在作下一步时已经化为纯幂行, 所得各行依次变为

$$(1, \dots, 1), \quad (x_1, \dots, x_n), \quad \dots, \quad (x_1^{n-1}, \dots, x_n^{n-1}).$$

故原行列式等于范德蒙行列式

$$D_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

题目 | 习题 14

计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 - a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 - a_2 & a_3 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 1 - a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 - a_n \end{vmatrix}.$$

详细解答

记该行列式为 D_n , 并约定 $D_0 = 1$. 按最后一行展开, 得

$$D_n = (1 - a_n)D_{n-1} + a_n D_{n-2}.$$

由 $D_0 = 1, D_1 = 1 - a_1$, 归纳得到

$$D_n = 1 - a_1 + a_1 a_2 - a_1 a_2 a_3 + \cdots + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n.$$

题目 | 习题 15

计算下述 $n+1$ 阶行列式:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \end{vmatrix}.$$

详细解答

沿第一行展开, 并对出现的余子式逐次沿末行展开, 得到交错乘积

$$D_{n+1} = a_1 a_2 \cdots a_n - a_1 a_2 \cdots a_{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1} a_1 + (-1)^n.$$

等价地, 若记 $P_0 = 1, P_k = a_1 a_2 \cdots a_k$, 则

$$D_{n+1} = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} P_k.$$

题目 | 习题 16

计算下述 n 阶行列式:

$$(1) B_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 3 & 2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

详细解答

(1) 按最后一行展开,

$$B_n = 3B_{n-1} - 2B_{n-2}, \quad B_0 = 1, \quad B_1 = 3.$$

因而

$$B_n = 2^{n+1} - 1.$$

(2) 从第四阶起, 沿最后一行展开可得

$$D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2}.$$

直接计算

$$D_2 = 1, \quad D_3 = -7.$$

解此递推式, 得到

$$D_n = 9 - 2^{n+1} \quad (n \geq 2).$$

题目 | 习题 17

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_2 & \cdots & 1+x_n \\ 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

详细解答

记

$$V = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

构造 $n+1$ 阶行列式

$$E = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n & -1 \\ x_1^2 & \cdots & x_n^2 & -1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^n & \cdots & x_n^n & -1 \end{vmatrix}.$$

把第一行分别加到其余各行, 再按最后一列展开, 得

$$E = (-1)^n D_n.$$

最后一列可写成

$$(1, -1, \dots, -1)' = 2(1, 0, \dots, 0)' - (1, 1, \dots, 1)'.$$

利用范德蒙行列式,

$$E = 2(-1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n) V - V \prod_{i=1}^n (1 - x_i).$$

因此

$$D_n = \left[2x_1 x_2 \cdots x_n - \prod_{i=1}^n (x_i - 1) \right] \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

题目 | 习题 18

证明: 如果 n 阶行列式的某一行 (或某一列) 的所有元素都等于 1, 那么这个行列式的所有元素的代数余子式的和等于行列式的值.

详细解答

证明. 设第 r 行的所有元素都等于 1, 并把元素 a_{ij} 的代数余子式记为 A_{ij} . 对第 r 行展开,

$$\sum_{j=1}^n A_{rj} = |A|.$$

若 $i \neq r$, 则 $\sum_{j=1}^n A_{ij}$ 等于把第 i 行换成全 1 行后按第 i 行展开所得的行列式. 该行列式有第 i 、第 r 两行相同, 故

$$\sum_{j=1}^n A_{ij} = 0.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = |A|.$$

某一列全为 1 的情形同理.

2.5 习题

题目 | 习题 1

下述线性方程组有无解? 如果有解, 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 9x_3 = b_1, \\ x_1 + 8x_2 + 27x_3 = b_2, \\ x_1 + 16x_2 + 81x_3 = b_3. \end{cases}$$

详细解答

系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 1 & 8 & 27 \\ 1 & 16 & 81 \end{vmatrix} = 72 \neq 0.$$

因此无论 b_1, b_2, b_3 取何值, 方程组都有且只有一个解.

题目 | 习题 2

下述线性方程组有无解? 如果有解, 有多少解?

$$\begin{cases} a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + \cdots + a_n^2 x_n = b_1, \\ a_1^3 x_1 + a_2^3 x_2 + \cdots + a_n^3 x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_1^{n+1} x_1 + a_2^{n+1} x_2 + \cdots + a_n^{n+1} x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是两两不等的非零数.

详细解答

从第 j 列提出 a_j^2 ($j = 1, \dots, n$), 系数行列式化为范德蒙行列式:

$$D = \left(\prod_{j=1}^n a_j^2 \right) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

题设保证 $a_j \neq 0$ 且两两不等, 故 $D \neq 0$. 因而对任意给定的 $b_1, \dots, b_n$, 方程组都有且只有一个解.

2.6 习题

题目 | 习题 1

计算下述行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 37 & 85 & 1 & 2 & 0 \\ 29 & 73 & 0 & 3 & 4 \\ 19 & 67 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

详细解答

用前两行消去后三行的前两个元素, 作

$$\begin{aligned} R_3 &\leftarrow R_3 - \frac{233}{6}R_1 - \frac{11}{6}R_2, \\ R_4 &\leftarrow R_4 - \frac{63}{2}R_1 - \frac{5}{2}R_2, \\ R_5 &\leftarrow R_5 - \frac{143}{6}R_1 - \frac{29}{6}R_2. \end{aligned}$$

得到分块上三角形行列式, 故

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -\frac{231}{2} & 2 & 0 \\ -\frac{189}{2} & 3 & 4 \\ -\frac{141}{2} & 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 6 \cdot (-879) = -5274. \end{aligned}$$

题目 | 习题 2

计算下述行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & c_{k1} & \cdots & c_{kr} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.$$

详细解答

记左上角 k 阶行列式为 $|A|$, 右下角 r 阶行列式为 $|B|$. 按前 k 列作拉普拉斯展开. 由于左下角全为 0, 凡所选的 k 行中含有后 r 行者, 相应的 k 阶子式都为 0. 唯一可能非零的项是选取前 k 行, 此时互余子式正是 $|B|$, 符号为正. 因而原行列式为

$$|A||B|.$$

题目 | 习题 3

设 $|A|$ 是关于 $1, 2, \dots, n$ 的范德蒙行列式, 计算:

- (1) $A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix}$;
- (2) $A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 3, \dots, n \end{pmatrix}$.

详细解答

把关于 $1, 2, \dots, n$ 的范德蒙矩阵写成

$$A = (j^{i-1})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

- (1) 所求子式是关于 $2, 3, \dots, n$ 的 $n-1$ 阶范德蒙行列式, 故

$$A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix} = \prod_{k=1}^{n-2} k!.$$

- (2) 所求子式是关于 $1, 3, 4, \dots, n$ 的范德蒙行列式, 故

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 3, \dots, n \end{pmatrix} &= \prod_{j=3}^n (j-1) \prod_{3 \leq i < j \leq n} (j-i) \\ &= (n-1) \prod_{k=1}^{n-2} k!. \end{aligned}$$

这里空乘积按 1 计.

补充题二

题目 | 补充题 1

在空间右手直角坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 中, 两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的坐标分别为 $(a_1, a_2, 0)'$ 、 $(b_1, b_2, 0)'$.

- (1) 求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积, 并且把结果用一个行列式表示;
- (2) 求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为两边的三角形的面积, 并且把结果用一个行列式表示.

详细解答

- (1) 平行四边形面积 S 满足

$$\begin{aligned} S^2 &= (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \\ &= (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2. \end{aligned}$$

因而

$$S = |a_1 b_2 - a_2 b_1| = \left\| \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \right\|.$$

(2) 三角形面积为平行四边形面积的一半, 故

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

题目 | 补充题 2

在空间右手直角坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 中, 三个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的坐标分别为 $(a_1, a_2, a_3)'$ 、 $(b_1, b_2, b_3)'$ 、 $(c_1, c_2, c_3)'$. 求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积, 并且把结果用一个行列式表示.

详细解答

以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体体积等于混合积的绝对值, 因此

$$V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

行列式写成坐标列的形式也给出同一数值, 因为转置不改变行列式.

题目 | 补充题 3

求元素为 1 或 0 的三阶行列式可取到的最大值.

详细解答

设三阶 0-1 行列式为 D . 若某行全为 0, 则 $D = 0$. 否则把一条非零行换到第一行, 并适当交换列.

若第一行只有一个 1, 按该行展开可知 $|D| \leq 1$. 若第一行至少有两个 1, 选取第一行元素为 1 的一列 C_k , 对其余第一行元素为 1 的列作 $C_j \leftarrow C_j - C_k$. 这样第一行只剩一个非零元. 再按第一行展开, 所得二阶行列式的元素属于 $\{-1, 0, 1\}$, 故其绝对值不超过 2. 因此总有

$$|D| \leq 2.$$

而

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

所以可取到的最大值为 2.

题目 | 补充题 4

求元素为 1 或 -1 的三阶行列式可取到的最大值.

详细解答

先通过给若干列乘 -1, 把第一行化为全 1 行, 行列式绝对值不变. 再作

$$R_2 \leftarrow R_1 - R_2, \quad R_3 \leftarrow R_1 - R_3,$$

并从第二、三行分别提出因子 2, 可得

$$|D| = 4|D_0|,$$

其中 D_0 是一个第一行全为 1、其余元素为 0 或 1 的三阶行列式. 把 D_0 的三列看成单位正方形内的三个顶点, 则 $|D_0|$ 等于相应三角形面积的两倍, 故 $|D_0| \leq 1$. 因而

$$|D| \leq 4.$$

例如

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4.$$

所以最大值为 4.

题目 | 补充题 5

设 $n \geq 3$, 证明: 元素为 1 或 -1 的 n 阶行列式的绝对值不超过 $(n-1)!(n-1)$.

详细解答

证明. 通过给若干列乘 -1, 先把第一行化为全 1 行. 设第二行中有 p 个 1、 q 个 -1, 其中 $p+q=n$. 按前两行作拉普拉斯展开.

前两行构成的二阶子式只有在所选两列的第二行元素异号时才非零, 此时其绝对值为 2. 这样的列对共有 pq 对. 每个互余的 $n-2$ 阶行列式按定义展开时有 $(n-2)!$ 项, 每项的绝对值为 1, 故其绝对值不超过 $(n-2)!$. 因而

$$|D| \leq 2pq(n-2)!.$$

又

$$pq \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor, \quad 2 \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor \leq (n-1)^2 \quad (n \geq 3).$$

所以

$$|D| \leq (n-1)^2(n-2)! = (n-1)!(n-1).$$

题目 | 补充题 6

求元素为 1 或 -1 的四阶行列式可取到的最大值.

详细解答

先把第一行和第一列都化为全 1, 这只需给若干行或列乘 -1, 故不改变行列式的绝对值. 再对 $i=2,3,4$ 作 $R_i \leftarrow R_i - R_1$. 此时后三行的元素均为 0 或 -2, 从每一行提出因子 -2, 再按第一列展开, 得到

$$|D| = 8|B|,$$

其中 B 是三阶 0-1 行列式. 由第 3 题, $|B| \leq 2$, 故

$$|D| \leq 16.$$

而

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 16.$$

所以四阶行列式可取到的最大值为 16.

题目 | 补充题 7

设 $n \geq 2$, 证明: 元素为 1 或 -1 的 n 阶行列式的值能被 2^{n-1} 整除.

详细解答

证明. 对 $i = 2, 3, \dots, n$ 作

$$R_i \leftarrow R_i - R_1.$$

第 2 至第 n 行的每个元素都属于 $\{0, 2, -2\}$, 因而可从每一行提出因子 2. 所以

$$D = 2^{n-1} D_0,$$

其中 D_0 为整数. 因此 D 能被 2^{n-1} 整除.

题目 | 补充题 8

斐波那契 (Fibonacci) 数列是

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

它满足 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n \geq 3$), $F_1 = 1, F_2 = 2$.

(1) 证明 Fibonacci 数列的通项 F_n 可由下述行列式表示:

$$F_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

(2) 求 Fibonacci 数列的通项公式.

详细解答

(1) 记题中行列式为 D_n . 沿最后一行展开, 得

$$D_n = D_{n-1} + D_{n-2}, \quad D_1 = 1, \quad D_2 = 2.$$

这与 F_n 的递推关系和初值完全相同, 故

$$D_n = F_n.$$

(2) 特征方程

$$r^2 - r - 1 = 0$$

的两个根为

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

由 $F_1 = 1, F_2 = 2$ 确定常数, 得到

$$F_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

题目 | 补充题 9

设 $f_{ij}(t)$ 是可微函数, $1 \leq i, j \leq n$. 令

$$F(t) = \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

证明:

$$\frac{dF(t)}{dt} = \sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{1j}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{2j}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{nj}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

详细解答

证明. 按定义展开,

$$F(t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n f_{i, \sigma(i)}(t).$$

逐项求导并使用乘积求导法则, 得到

$$F'(t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{k=1}^n f'_{k, \sigma(k)}(t) \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} f_{i, \sigma(i)}(t).$$

对每个排列 σ 和每一列 j , 恰有一个 k 使得 $\sigma(k) = j$. 因而按被求导元素所在的列重新分组, 固定第 j 列所得的全部项正是把原行列式第 j 列求导后按定义展开的结果. 对 $j = 1, 2, \dots, n$ 求和, 即得题中公式.

题目 | 补充题 10

实系数三元多项式 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ 有没有一次因式? 如果有, 把它找出来.

详细解答

利用恒等式

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx),$$

可知它有一次因式

$$x + y + z.$$

第二个因式还可写成

$$\frac{1}{2}[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2].$$

题目 | 补充题 11

将下述三元多项式 $g(x, y, z)$ 因式分解:

$$g(x, y, z) = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

详细解答

把原矩阵分块写成

$$\begin{pmatrix} B & C \\ C & B \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} y & z \\ z & y \end{pmatrix}.$$

把第二块列加到第一块列, 即对 $j = 1, 2$ 作 $C_j \leftarrow C_j + C_{j+2}$; 再对 $i = 1, 2$ 作 $R_{i+2} \leftarrow R_{i+2} - R_i$. 所得矩阵为分块上三角形, 故

$$g = |B + C| |B - C|.$$

于是

$$\begin{aligned} g &= [y^2 - (x + z)^2][y^2 - (x - z)^2] \\ &= (x - y - z)(x - y + z)(x + y - z)(x + y + z). \end{aligned}$$

题目 | 补充题 12

计算实数域上 n 阶三对角线行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

详细解答

约定 $D_0 = 1$. 按最后一行展开, 得

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}, \quad D_1 = a.$$

由此归纳可得对所有实数 a, b, c 都成立的公式

$$D_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n-k}{k} a^{n-2k} (bc)^k.$$

若 $a^2 - 4bc > 0$, 令

$$\lambda_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4bc}}{2},$$

则

$$D_n = \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

当 $a^2 = 4bc$ 时, $D_n = (n+1)(a/2)^n$. 当 $a^2 - 4bc < 0$ 时, 前述有限和公式仍直接适用.

题目 | 补充题 13

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2n & n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 2n & n & \ddots & \vdots \\ 0 & n & 2n & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & n \\ 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix}.$$

详细解答

从每一行提出因子 n , 得

$$D_n = n^n E_n,$$

其中

$$E_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

有

$$E_n = 2E_{n-1} - E_{n-2}, \quad E_0 = 1, \quad E_1 = 2,$$

故 $E_n = n + 1$. 因此

$$D_n = (n + 1)n^n.$$

题目 | 补充题 14

计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

详细解答

记

$$q_i = a_{i+1}b_i - a_ib_{i+1} \quad (i = 1, 2, \dots, n-1).$$

先设 $b_1b_2 \cdots b_{n-1} \neq 0$. 对 $j = n, n-1, \dots, 2$, 用

$$b_{j-1}C_j - b_jC_{j-1}$$

替换第 j 列. 新的第 j 列前 $j-1$ 个元素为 0, 其第 j 个元素为 b_jq_{j-1} . 所得行列式为下三角形, 比较各次列变换带来的因子, 得到

$$D_n = a_1b_n \prod_{i=1}^{n-1} (a_{i+1}b_i - a_ib_{i+1}).$$

等式两边都是各 a_i, b_i 的多项式, 故去掉 $b_1 \cdots b_{n-1} \neq 0$ 的临时假设后公式仍然成立.

题目 | 补充题 15

计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix}.$$

详细解答

按最后一行展开,

$$D_n = 2\cos\alpha D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 2\cos\alpha.$$

当 $\sin\alpha \neq 0$ 时, 利用恒等式

$$2\cos\alpha \sin n\alpha = \sin(n+1)\alpha + \sin(n-1)\alpha,$$

可归纳得到

$$D_n = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin\alpha}.$$

当 $\alpha = k\pi$ 时, 递推式给出

$$D_n = (n+1)(-1)^{kn}.$$

题目 | 补充题 16

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是数域 K 中互不相同的数, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是 K 中任意一组给定的数. 证明: 存在唯一的数域 K 上的多项式

$$f(x) = c_1 + c_2x + \cdots + c_nx^{n-1}$$

使得 $f(a_i) = b_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

详细解答

证明. 方法一 条件 $f(a_i) = b_i$ 等价于关于 $c_1, \dots, c_n$ 的线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

系数行列式为

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \neq 0.$$

故该方程组有唯一解, 从而所求多项式存在且唯一.

方法二直接构造

$$f(x) = \sum_{i=1}^n b_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}.$$

显然 $f(a_i) = b_i$ ，且次数不超过 $n-1$. 若另有 $g(x)$ 也满足条件，则 $f-g$ 的次数不超过 $n-1$ ，却有 n 个互不相同的根 $a_1, \dots, a_n$ ，所以 $f-g=0$ ，即 $f=g$.

第三章 n 维向量空间 K^n

3.1 习题

题目 | 习题 1

在 K^4 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -10 \\ -25 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix}.$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别以下列各组数为系数的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$:

(1) $k_1 = -2, k_2 = 3, k_3 = 1$;

(2) $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$.

详细解答

(1)

$$-2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$0\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

在 K^4 中, 设 $\alpha = (6, -2, 0, 4)'$, $\beta = (-3, 1, 5, 7)'$. 求向量 γ , 使得 $2\alpha + \gamma = 3\beta$.

详细解答

由题设

$$\gamma = 3\beta - 2\alpha = 3 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ 7 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 3

在 K^4 中, 判断向量 β 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出. 若能, 则写出它的一种表示方式:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ -1 \\ -25 \end{pmatrix}.$$

详细解答

设

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta.$$

对增广矩阵作初等行变换可得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -4 & 8 \\ 3 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & -2 & -1 \\ -5 & -3 & 6 & -25 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

因此方程组有解, 且

$$\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 - 3\alpha_3.$$

3.2 习题

题目 | 习题 1

下述说法对吗? 为什么?

- (1) “向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 如果有全为 0 的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 那么向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关.”
- (2) “如果有一组不全为 0 的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 那么 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关.”
- (3) “如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性相关, 那么其中每一个向量都可以由其余向量线性表出.”

详细解答

- (1) 不对. 对任意向量组, 恒有 $0\alpha_1 + \dots + 0\alpha_s = 0$, 这不能说明线性无关. 例如 $\alpha_1 = \alpha_2 \neq 0$ 时向量组线性相关.
- (2) 不对. 线性无关要求“等于零的线性组合只能是零组合”, 而题设只给出了一个不等于零的线性组合. 仍取 $\alpha_1 = \alpha_2 \neq 0$, 则 $1\alpha_1 + 0\alpha_2 \neq 0$, 但该向量组线性相关.
- (3) 不对. 线性相关只能保证其中至少有一个向量可由其余向量线性表出. 例如 $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 = 0$, 则 α_1, α_2 线性相关, 但 α_1 不能由 α_2 线性表出.

题目 | 习题 2

判断下列向量组是线性相关还是线性无关. 如果线性相关, 试找出其中一个向量, 使它可以由其余向量线性表出, 并且写出它的一种表达式.

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -13 \\ 20 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

详细解答

把各向量作为列向量组成矩阵并作初等行变换.

(1)

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3.$$

因而该向量组线性无关.

(2)

$$-\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 0,$$

故向量组线性相关, 并且

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

(3)

$$-3\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0,$$

故向量组线性相关, 并且

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 - 2\alpha_2.$$

(4) 以这三个向量为列所得矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix} = 30 \neq 0.$$

因而该向量组线性无关.

题目 | 习题 3

证明: 在 K^3 中, 任意四个向量都线性相关.

详细解答

证明. 设这四个向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$. 齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

只有三个方程而有四个未知量, 其系数矩阵的秩不超过 $3 < 4$. 因而方程组有非零解, 故四个向量线性相关.

题目 | 习题 4

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 判断向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_2 + \alpha_3, \quad \alpha_3 + \alpha_4, \quad \alpha_4 + \alpha_1$$

是否线性无关.

详细解答

这组向量线性相关. 事实上,

$$(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 + \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0,$$

而上式的系数不全为零.

题目 | 习题 5

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + 2\alpha_4, \quad \beta_4 = \alpha_4 + 2\alpha_1.$$

判断向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关.

详细解答

设 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 + x_4\beta_4 = 0$. 按 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 合并同类项, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 = 0, \\ 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

由后三式依次得 $x_2 = -2x_1, x_3 = 4x_1, x_4 = -8x_1$. 代入第一式得 $-15x_1 = 0$, 从而 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关.

题目 | 习题 6

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 判断向量组

$$5\alpha_1 + 2\alpha_2, \quad 7\alpha_2 + 5\alpha_3, \quad -2\alpha_3 + 7\alpha_1$$

是否线性无关.

详细解答

这组向量线性相关. 直接计算可得

$$-7(5\alpha_1 + 2\alpha_2) + 2(7\alpha_2 + 5\alpha_3) + 5(-2\alpha_3 + 7\alpha_1) = 0.$$

上式系数不全为零, 结论成立.

题目 | 习题 7

证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 那么向量组

$$a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2, \quad a_2\alpha_2 + b_3\alpha_3, \quad a_3\alpha_3 + b_1\alpha_1$$

线性无关的充分必要条件是 $a_1a_2a_3 \neq -b_1b_2b_3$.

详细解答

证明. 设所给三个向量分别为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. 由 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$, 并利用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 得

$$\begin{cases} a_1x_1 + b_1x_3 = 0, \\ b_2x_1 + a_2x_2 = 0, \\ b_3x_2 + a_3x_3 = 0. \end{cases}$$

此齐次方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 \\ b_2 & a_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = a_1a_2a_3 + b_1b_2b_3.$$

因此它只有零解的充分必要条件是 $a_1a_2a_3 + b_1b_2b_3 \neq 0$, 即 $a_1a_2a_3 \neq -b_1b_2b_3$. 这正是所给向量组线性无关的充分必要条件.

题目 | 习题 8

证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 那么向量组

$$a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2, \quad a_2\alpha_2 + b_3\alpha_3, \quad a_3\alpha_3 + b_4\alpha_4, \quad a_4\alpha_4 + b_1\alpha_1$$

线性无关的充分必要条件是 $a_1a_2a_3a_4 \neq b_1b_2b_3b_4$.

详细解答

证明. 设所给四个向量依次为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$. 与上一题相同, $x_1\beta_1 + \cdots + x_4\beta_4 = 0$ 等价于

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ b_2 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & b_4 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0.$$

系数行列式为

$$a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4.$$

故所给向量组线性无关, 当且仅当 $a_1a_2a_3a_4 \neq b_1b_2b_3b_4$.

题目 | 习题 9

证明：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，那么向量组

$$2\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_2 + 5\alpha_3, \quad 4\alpha_3 + 3\alpha_1$$

也线性无关.

详细解答

证明. 这是第 7 题中

$$a_1 = 2, b_2 = 1, a_2 = 1, b_3 = 5, a_3 = 4, b_1 = 3$$

的情形. 此时

$$a_1 a_2 a_3 + b_1 b_2 b_3 = 2 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot 1 \cdot 5 = 23 \neq 0.$$

因此所给三个向量线性无关.

题目 | 习题 10

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4,$$

$$\beta_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 + \alpha_4,$$

$$\beta_3 = 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4,$$

$$\beta_4 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + 3\alpha_4.$$

判断向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关.

详细解答

以 $\beta_1, \dots, \beta_4$ 在 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 下的系数为列，得

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad |C| = 160 \neq 0.$$

若 $x_1\beta_1 + \dots + x_4\beta_4 = 0$ ，由原向量组线性无关可得 $C(x_1, x_2, x_3, x_4)' = 0$. 因 $|C| \neq 0$ ，只能有 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. 故所给向量组线性无关.

题目 | 习题 11

当 a 取何值时，下述向量组线性相关？

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ a \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

详细解答

把三个向量作为列向量组成矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -1 & -3 & 7 \\ 5 & a & -2 \end{vmatrix} = -3(6a - 35).$$

三个向量线性相关当且仅当该行列式为零, 故

$$a = \frac{35}{6}.$$

题目 | 习题 12

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是两两不同的数, $r \leq n$. 令

$$\alpha_i = (1, a_i, \dots, a_i^{n-1})' \quad (i = 1, 2, \dots, r).$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性无关的.

详细解答

证明. 只取这些向量的前 r 个分量, 所得 r 阶行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_r \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{r-1} & a_2^{r-1} & \cdots & a_r^{r-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq r} (a_j - a_i).$$

因 $a_1, \dots, a_r$ 两两不同, 上式不为零. 因而这 r 个向量的前 r 个分量已经线性无关, 从而原向量组线性无关.

3.3 习题

题目 | 习题 1

设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 以及它的秩.

详细解答

α_1, α_2 线性无关, 且

$$\alpha_3 = \frac{17}{6}\alpha_1 - \frac{4}{3}\alpha_2.$$

故一个极大线性无关组为 α_1, α_2 , 原向量组的秩为 2.

题目 | 习题 2

设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 27 \\ -18 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 以及它的秩.

详细解答

有

$$\alpha_2 = 9\alpha_1,$$

而 α_3 的第三个分量不为零, 故 α_1, α_3 线性无关. 因此一个极大线性无关组为 α_1, α_3 , 原向量组的秩为 2.

题目 | 习题 3

设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明 α_1, α_2 线性无关;
- (2) 把 α_1, α_2 扩充成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组.

详细解答

- (1) α_1 与 α_2 不成比例, 故二者线性无关.

- (2) 对矩阵

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$$

作初等行变换, 主元列为第 1, 2, 4, 5 列. 事实上

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 & 7 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 7 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -90 \neq 0.$$

因此可扩充为

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5,$$

它是原向量组的一个极大线性无关组.

题目 | 习题 4

证明: 数域 K 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$$

对任何 $\beta \in K^n$ 都有解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A| \neq 0$.

详细解答

证明. 记系数矩阵为 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

若对每个 $\beta \in K^n$ 方程 $AX = \beta$ 都有解, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 生成 K^n , 故其秩为 n , 从而 $|A| \neq 0$.

反之, 若 $|A| \neq 0$, 则 A 的列向量组是 K^n 的一个基. 因此任意 $\beta \in K^n$ 都能由这些列向量线性表出, 即方程 $AX = \beta$ 有解.

题目 | 习题 5

证明:

$$\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} + \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_t\}.$$

详细解答

证明. 从合并后的向量组中任取一个极大线性无关组. 设其中含有 p 个 α 组中的向量和 q 个 β 组中的向量. 由于它的每个部分组仍线性无关, 故

$$p \leq \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}, \quad q \leq \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_t\}.$$

而合并后向量组的秩等于 $p + q$, 于是所证不等式成立.

题目 | 习题 6

设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的每一个向量都可以由这个向量组的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 唯一地线性表出. 证明: $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 且 $\text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r$.

详细解答

证明. 先证 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关. 假设

$$k_1 \alpha_{i_1} + \dots + k_r \alpha_{i_r} = 0$$

中有某个系数不为零. 不妨设 $k_q \neq 0$, 则

$$\alpha_{i_q} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq q}}^r \frac{k_j}{k_q} \alpha_{i_j}.$$

这给出了 α_{i_q} 关于所给部分组的一种表示, 其中 α_{i_q} 的系数为 0; 而它还有显然的表示

$$\alpha_{i_q} = 0\alpha_{i_1} + \dots + 1\alpha_{i_q} + \dots + 0\alpha_{i_r}.$$

两种表示不同, 与题设的唯一性矛盾. 因此 $k_1 = \dots = k_r = 0$, 所给部分组线性无关.

题设又说明原向量组的每个向量都可由这 r 个向量线性表出, 故二者生成同一子空间. 因而 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是原向量组的一个极大线性无关组, 并且

$$\text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = r.$$

题目 | 习题 7

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 令

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_1, \quad \beta_4 = \alpha_4 - \alpha_1.$$

求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的一个极大线性无关组.

详细解答

有

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 0,$$

故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关. 下面考察 $\beta_1, \beta_2, \beta_4$. 若

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_4\beta_4 = 0,$$

按 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 合并同类项, 得

$$(x_1 - x_4)\alpha_1 + (-x_1 + x_2)\alpha_2 - x_2\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0.$$

原向量组线性无关, 故 $x_1 = x_2 = x_4 = 0$. 因此

$$\beta_1, \beta_2, \beta_4$$

是所给向量组的一个极大线性无关组.

3.4 习题

题目 | 习题 1

找出 K^4 的两个基, 并且求向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)'$ 分别在这两个基下的坐标.

详细解答

取标准基

$$\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$$

以及

$$\mathcal{F} = (e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4).$$

它们都是 K^4 的基. 向量 α 在这两个基下的坐标分别为

$$[\alpha]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}, \quad [\alpha]_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} a_1 - a_2 \\ a_2 - a_3 \\ a_3 - a_4 \\ a_4 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

证明: K^n 中的向量组

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \eta_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

是 K^n 的一个基.

详细解答

证明. 设 $c_1\eta_1 + \cdots + c_n\eta_n = 0$. 比较第 n 个分量得 $c_n = 0$; 再比较第 $n-1$ 个分量得 $c_{n-1} + c_n = 0$, 从而 $c_{n-1} = 0$. 依次向上比较, 得到 $c_1 = \cdots = c_n = 0$. 因此这 n 个向量线性无关.

K^n 中的 n 个线性无关向量构成 K^n 的一个基, 故结论成立.

题目 | 习题 3

判断下述向量组是否为 K^3 的一个基:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) 以三个向量为列所得行列式为 $27 \neq 0$, 故它们构成 K^3 的一个基.

(2) 相应行列式为 $1 \neq 0$, 故它们构成 K^3 的一个基.

(3) 有

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix},$$

故向量组线性相关, 不是 K^3 的基.

题目 | 习题 4

第 3 题的第 (1) 小题中的向量组如果是 K^3 的一个基, 求向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)'$ 在此基下的坐标.

详细解答

设

$$\alpha = x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解所得方程组, 得到

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2a_1 + a_2 + 2a_3 \\ a_1 + 2a_2 - 2a_3 \\ -2a_1 + 2a_2 + a_3 \end{pmatrix}.$$

这就是 α 在该基下的坐标.

题目 | 习题 5

设 U 是 K^n 的一个非零子空间, 证明: U 中任一线性无关的向量组可以扩充成 U 的一个基.

详细解答

证明. 设给定的线性无关向量组为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. 若它已经生成 U , 则它就是 U 的一个基.

若它不能生成 U , 取 $\alpha_{r+1} \in U \setminus L(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ 仍线性无关. 若新向量组仍不能生成 U , 继续从其生成子空间之外取向量.

由于 $U \subseteq K^n$, 其中线性无关向量的个数不超过 n , 故上述过程经过有限步必停止. 停止时所得向量组线性无关并生成 U , 因而是 U 的一个基.

3.5 习题

题目 | 习题 1

计算下列矩阵的秩, 并且求出它的列向量组的一个极大线性无关组.

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 5 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & -10 & 5 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

记各矩阵的列依次为 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$.

(1) 行化简得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2/9 \\ 0 & 1 & 0 & -5/6 \\ 0 & 0 & 1 & -49/36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此矩阵的秩为 3, 一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

(2) 行化简得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & -2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此矩阵的秩为 2, 一个极大线性无关组为 α_1, α_2 .

题目 | 习题 2

求下列向量组的秩和它的一个极大线性无关组, 以及向量组生成的子空间的维数和一个基.

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) 列矩阵的主元列为第 1, 2, 3 列, 故秩为 3. 一个极大线性无关组以及所生成子空间的一个基均可取

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3.$$

所生成子空间的维数为 3.

(2) 有 $\alpha_2 = -\alpha_1$, 行化简后的主元列为第 1, 3 列. 故秩为 2, 一个极大线性无关组及所生成子空间的一个基为

$$\alpha_1, \alpha_3,$$

子空间维数为 2.

(3) 行化简后的主元列为第 1, 2 列, 且

$$\alpha_3 = \alpha_2 - 4\alpha_1, \quad \alpha_4 = 2\alpha_2 - 5\alpha_1.$$

故秩为 2, 一个极大线性无关组及所生成子空间的一个基为 α_1, α_2 , 子空间维数为 2.

题目 | 习题 3

求下述矩阵 A 的秩以及它的行向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & -5 \\ 3 & -11 & 17 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

详细解答

对 A' 作初等行变换, 主元列为第 1, 2, 4 列. 因而

$$\text{rank } A = 3,$$

且原矩阵的第 1, 2, 4 行构成行向量组的一个极大线性无关组, 即

$$(1, -2, 4), \quad (-1, 3, -5), \quad (2, 5, 3).$$

题目 | 习题 4

求下述矩阵 A 的列空间的一个基和行空间的维数:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & -11 \end{pmatrix}.$$

详细解答

对 A 作初等行变换, 主元列为第 1, 2, 3 列, 且 $\text{rank } A = 3$. 因此列空间的一个基为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

行空间的维数等于矩阵的秩, 故为 3.

题目 | 习题 5

对于 λ 的不同的值, 下述矩阵 A 的秩分别是多少?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

取前三列的三阶子式及含第 4 列的若干三阶子式, 得

$$M_{123} = (\lambda - 3)(\lambda + 5),$$

$$M_{124} = 3(\lambda - 3),$$

$$M_{134} = 3 - \lambda,$$

$$M_{234} = (\lambda - 3)(\lambda + 13).$$

因此当 $\lambda \neq 3$ 时至少有一个三阶子式不为零, 故 $\text{rank } A = 3$.

当 $\lambda = 3$ 时所有三阶子式均为零, 而左上角二阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0.$$

故此时 $\text{rank } A = 2$. 综上,

$$\text{rank } A = \begin{cases} 3, & \lambda \neq 3, \\ 2, & \lambda = 3. \end{cases}$$

题目 | 习题 6

证明: 矩阵 A 的任意一个子矩阵的秩不会超过 A 的秩.

详细解答

证明. 设 B 是 A 的任意一个子矩阵, 且 $\text{rank } B = r$. 则 B 中有 r 个线性无关的列. 这些列来自 A 的某 r 个列, 只是删去了若干分量.

若这 r 个原列在 A 中有一个线性关系, 则删去相同分量后, 便得到 B 中相应 r 个列的同一线性关系, 这与它们线性无关矛盾. 因而 A 中对应的 r 个列线性无关, 故 $r \leq \text{rank } A$. 即 $\text{rank } B \leq \text{rank } A$.

题目 | 习题 7

求下述复数域上矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i^m & i^{2m} & i^{3m} & i^{4m} \\ 1 & i^{m+1} & i^{2(m+1)} & i^{3(m+1)} & i^{4(m+1)} \\ 1 & i^{m+2} & i^{2(m+2)} & i^{3(m+2)} & i^{4(m+2)} \\ 1 & i^{m+3} & i^{2(m+3)} & i^{3(m+3)} & i^{4(m+3)} \end{pmatrix},$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, m 是正整数.

详细解答

令 $t_j = i^{m+j}$ ($j = 0, 1, 2, 3$). 这四个数两两不同. 矩阵的前四列组成 Vandermonde 矩阵

$$(t_j^k)_{0 \leq j, k \leq 3},$$

其行列式为 $\prod_{0 \leq p < q \leq 3} (t_q - t_p) \neq 0$. 因而矩阵的秩至少为 4, 又因矩阵只有四行, 故秩为 4.

所以前四个列向量构成列向量组的一个极大线性无关组. 另有 $t_j^4 = 1$, 故第 5 列与第 1 列相同.

题目 | 习题 8

求下述复数域上矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \omega^m & \omega^{2m} & \omega^{3m} & \omega^{4m} \\ 1 & \omega^{m+1} & \omega^{2(m+1)} & \omega^{3(m+1)} & \omega^{4(m+1)} \\ 1 & \omega^{m+2} & \omega^{2(m+2)} & \omega^{3(m+2)} & \omega^{4(m+2)} \end{pmatrix},$$

其中 $\omega = (-1 + \sqrt{3}i)/2$, m 是正整数.

详细解答

令 $t_j = \omega^{m+j}$ ($j = 0, 1, 2$). 因 $\omega^3 = 1$ 且 $1, \omega, \omega^2$ 两两不同, 故 t_0, t_1, t_2 两两不同. 前三列组成三阶 Vandermonde 矩阵, 其行列式不为零. 因此

$$\text{rank } A = 3,$$

且前 3 个列向量构成一个极大线性无关组. 同时 $t_j^3 = 1$, 所以第 4 列等于第 1 列, 第 5 列等于第 2 列.

3.6 习题

题目 | 习题 1

判断下述复数域上的线性方程组有没有解. 若有解, 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + i^m x_2 + i^{2m} x_3 + i^{3m} x_4 = b_1, \\ x_1 + i^{m+1} x_2 + i^{2(m+1)} x_3 + i^{3(m+1)} x_4 = b_2, \\ x_1 + i^{m+2} x_2 + i^{2(m+2)} x_3 + i^{3(m+2)} x_4 = b_3, \\ x_1 + i^{m+3} x_2 + i^{2(m+3)} x_3 + i^{3(m+3)} x_4 = b_4, \end{cases}$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, m 是正整数.

详细解答

系数矩阵是以

$$i^m, i^{m+1}, i^{m+2}, i^{m+3}$$

为节点的四阶 Vandermonde 矩阵. 四个节点两两不同, 故其行列式不为零. 因此对任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{C}$, 方程组都有且只有一个解.

题目 | 习题 2

判断下述线性方程组有没有解. 若有解, 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 + \cdots + a^{n-1}x_n = b_1, \\ x_1 + a^2x_2 + a^4x_3 + \cdots + a^{2(n-1)}x_n = b_2, \\ \vdots \\ x_1 + a^sx_2 + a^{2s}x_3 + \cdots + a^{s(n-1)}x_n = b_s, \end{cases}$$

其中 $s < n$, $a \neq 0$, 且当 $0 < r < s$ 时 $a^r \neq 1$.

详细解答

数 $a, a^2, \dots, a^s$ 两两不同. 否则若 $a^p = a^q$ ($1 \leq p < q \leq s$), 则 $a^{q-p} = 1$, 其中 $0 < q-p < s$, 与题设矛盾. 系数矩阵的前 s 列构成以 $a, a^2, \dots, a^s$ 为节点的 Vandermonde 矩阵, 故系数矩阵的秩为 s . 因此对任意 $b_1, \dots, b_s$, 方程组都有解, 并有 $n-s$ 个自由未知量. 在数域 K 上, 解有无穷多个.

题目 | 习题 3

判断下述线性方程组有没有解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2, \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3, \end{cases}$$

其中 a, b, c, d 两两不同.

详细解答

把前三个未知量的系数列记为

$$\mathbf{v}(t) = (1, t, t^2, t^3)'$$

方程组有解等价于 $\mathbf{v}(d)$ 可由 $\mathbf{v}(a), \mathbf{v}(b), \mathbf{v}(c)$ 线性表出. 但因 a, b, c, d 两两不同, 四阶 Vandermonde 行列式

$$\det(\mathbf{v}(a), \mathbf{v}(b), \mathbf{v}(c), \mathbf{v}(d)) = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

不为零. 因而这四个向量线性无关, $\mathbf{v}(d)$ 不能由前三个向量线性表出. 所以方程组无解.

题目 | 习题 4

下述齐次线性方程组何时非零解? 何时只有零解?

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - 7x_2 - 4x_3 = 0, \\ 4x_1 - 9x_2 + ax_3 = 0, \\ 5x_1 + bx_2 - 55x_3 = 0. \end{cases}$$

详细解答

系数矩阵的前三行、第一二四行所成的三阶子式分别为

$$-a - 38, \quad -6(b + 10).$$

若方程组有非零解, 则系数矩阵的秩小于 3, 故这两个子式都应为零, 从而

$$a = -38, \quad b = -10.$$

代入后其秩为 2, 且方程组化为

$$(x_1, x_2, x_3) = t(23, 6, 1), \quad t \in K.$$

因此当且仅当 $a = -38, b = -10$ 时有非零解; 其余情形只有零解.

3.7 习题

题目 | 习题 1

求下列数域 K 上齐次线性方程组的一个基础解系, 并且写出它的解集.

$$(1) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ -5x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ -x_1 - 11x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 10x_2 + x_3 + 4x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 3x_4 = 0, \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 = 0, \\ -3x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 4x_4 - 2x_5 = 0, \\ 5x_1 - 15x_2 + 5x_3 - 10x_4 - 5x_5 = 0. \end{cases}$$

详细解答

(1) 行化简后有

$$x_1 + \frac{5}{14}x_3 - \frac{1}{2}x_4 = 0, \quad x_2 - \frac{3}{14}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 0.$$

可取基础解系

$$\eta_1 = (-5, 3, 14, 0)', \quad \eta_2 = (1, -1, 0, 2)'.$$

解集为 $\{s\eta_1 + t\eta_2 : s, t \in K\}$.

(2) 行化简得

$$x_1 + \frac{7}{9}x_4 = 0, \quad x_2 + \frac{2}{9}x_4 = 0, \quad x_3 - \frac{5}{9}x_4 = 0.$$

可取基础解系

$$\eta = (-7, -2, 5, 9)'.$$

解集为 $\{t\eta : t \in K\}$.

(3) 行化简得

$$x_1 + x_4 = 0, \quad x_2 + x_4 = 0, \quad x_3 = 0.$$

可取基础解系

$$\eta = (-1, -1, 0, 1)'.$$

解集为 $\{t\eta : t \in K\}$.

(4) 后三条方程分别是第一条方程的 $-3, 2, 5$ 倍. 因而可取

$$\eta_1 = (3, 1, 0, 0, 0)',$$

$$\eta_2 = (-1, 0, 1, 0, 0)',$$

$$\eta_3 = (2, 0, 0, 1, 0)',$$

$$\eta_4 = (1, 0, 0, 0, 1)'.$$

解集为

$$\{t_1\eta_1 + t_2\eta_2 + t_3\eta_3 + t_4\eta_4 : t_1, t_2, t_3, t_4 \in K\}.$$

题目 | 习题 2

设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是齐次线性方程组 (1) 的一个基础解系. 证明: 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 等价的线性无关的向量组也是齐次线性方程组 (1) 的一个基础解系.

详细解答

证明. 设线性无关向量组 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 与 $\eta_1, \dots, \eta_t$ 等价. 因为每个 ξ_i 都是 $\eta_1, \dots, \eta_t$ 的线性组合, 而齐次方程组的解对线性组合封闭, 所以每个 ξ_i 都是方程组的解.

两组向量等价, 故它们生成同一子空间. 原基础解系生成方程组的全部解, 所以 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 也生成全部解. 再结合题设给出的线性无关性, 它们构成解空间的一个基, 因而是该齐次线性方程组的一个基础解系. 特别地, 必有 $s = t$.

题目 | 习题 3

设 n 元齐次线性方程组 (1) 的系数矩阵 A 的秩为 r ($r < n$), 证明: 齐次线性方程组 (1) 的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量都是它的一个基础解系.

详细解答

证明. 系数矩阵的秩为 r , 故齐次方程组解空间的维数为 $n-r$. 题设给出的 $n-r$ 个解向量线性无关, 因此它们在这个 $n-r$ 维解空间中构成一个基, 也就是方程组的一个基础解系.

题目 | 习题 4

证明: 如果数域 K 上 n 元齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩比未知量个数少 1, 那么该方程组的任意两个解成比例.

详细解答

证明. 由题设 $\text{rank } A = n-1$, 故齐次方程组解空间的维数为 $n - (n-1) = 1$. 取其中任一非零解 η , 则全部解均为 $t\eta$ ($t \in K$). 因而任意两个解都成比例.

题目 | 习题 5

证明: 如果 n ($n > 1$) 级矩阵 A 的行列式等于零, 那么 A 的任何两行 (或两列) 对应元素的代数余子式成比例.

详细解答

证明. 若 $\text{rank } A \leq n-2$, 则所有 $n-1$ 阶子式都为零, 因而所有代数余子式都为零, 结论显然成立.

下面设 $\text{rank } A = n-1$. 记元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} . 由行列式按行展开的性质, 对每个固定的 i , 列向量

$$(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})'$$

都是齐次方程组 $AX = 0$ 的解. 因 $\text{rank } A = n-1$, 该方程组的解空间是一维的, 故任意两个这样的列向量成比例. 这说明任意两行对应元素的代数余子式成比例.

对 A' 应用同一结论, 即得任意两列对应元素的代数余子式成比例.

3.8 习题

题目 | 习题 1

求下述数域 K 上非齐次线性方程组的解集.

$$(1) \begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11, \\ -3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5, \\ -x_1 - 9x_2 - 4x_4 = 17, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1; \end{cases}$$

$$(2) x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 6x_5 = 4;$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 1, \\ -5x_1 - 10x_2 - 2x_3 + x_4 = -21, \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 - 4x_2 + 9x_3 - 3x_4 = -16. \end{cases}$$

详细解答

(1) 增广矩阵化为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 9/7 & -1/2 & 1 \\ 0 & 1 & -1/7 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

令 $x_3 = s, x_4 = t$, 则

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -9/7 \\ 1/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in K.$$

(2) 令 $x_2 = s, x_3 = t, x_4 = u, x_5 = v$, 则

$$X = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t, u, v \in K.$$

(3) 增广矩阵化为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5/3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2/3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

令 $x_4 = t$, 则

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5/3 \\ -2/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in K.$$

题目 | 习题 2

证明: n 个方程的 n 元非齐次线性方程组有唯一解, 当且仅当它的导出组只有零解.

详细解答

证明. 设非齐次方程组为 $AX = b$.

若它有唯一解 X_0 , 而导出组有非零解 Y , 则 $A(X_0 + Y) = b$, 且 $X_0 + Y \neq X_0$, 与唯一性矛盾. 故导出组只有零解.

反之, 设导出组只有零解. 若 X_1, X_2 都是非齐次方程组的解, 则 $A(X_1 - X_2) = 0$, 从而 $X_1 - X_2 = 0$. 因此非齐次方程组至多有一个解. 对于 n 个方程的 n 元方程组, 导出组只有零解意味着系数矩阵的秩为 n , 故非齐次方程组有解, 于是它恰有唯一解.

题目 | 习题 3

证明: 如果 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 都是 n 元非齐次线性方程组 (1) 的解, 并且一组数 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 满足 $u_1 + u_2 + \dots + u_m = 1$, 那么 $u_1\gamma_1 + u_2\gamma_2 + \dots + u_m\gamma_m$ 也是方程组 (1) 的一个解.

详细解答

证明. 设方程组为 $AX = b$. 因 $A\gamma_i = b$, 故

$$A(u_1\gamma_1 + \dots + u_m\gamma_m) = (u_1 + \dots + u_m)b = b.$$

因此该线性组合仍是方程组的解.

题目 | 习题 4

设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 是数域 K 上非齐次线性方程组 (1) 的解, 求 $c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 + \dots + c_m\gamma_m$ 仍是方程组 (1) 的解的充分必要条件, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_m \in K$.

详细解答

设方程组为 $AX = b$, 其中 $b \neq 0$. 则

$$A(c_1\gamma_1 + \dots + c_m\gamma_m) = (c_1 + \dots + c_m)b.$$

所以该向量仍为方程组的解, 当且仅当

$$(c_1 + \dots + c_m)b = b.$$

因 $b \neq 0$, 其充分必要条件为

$$c_1 + c_2 + \dots + c_m = 1.$$

题目 | 习题 5

证明：方程个数比未知量个数大 1 的线性方程组有解的必要条件是它的增广矩阵的行列式等于零；如果系数矩阵的秩等于未知量的个数，那么这一条件也是充分条件。

详细解答

证明. 设系数矩阵为 $A_{(n+1) \times n}$ ，增广矩阵为 $\tilde{A} = (A, \mathbf{b})$.

若方程组有解，则增广列 $\mathbf{b}$ 可由 A 的列向量线性表出，故 $\tilde{A}$ 的 $n+1$ 个列向量线性相关，从而 $|\tilde{A}| = 0$.

再设 $\text{rank } A = n$ 且 $|\tilde{A}| = 0$. 此时 $\text{rank } \tilde{A} \leq n$ ，而又有 $\text{rank } \tilde{A} \geq \text{rank } A = n$ ，故 $\text{rank } \tilde{A} = \text{rank } A$. 因而方程组有解。

题目 | 习题 6

下述三个平面 π_1, π_2, π_3 的位置关系如何？

$$x - 3y + 4z - 2 = 0, \quad 2x + y - 3z + 5 = 0, \quad 3x - 9y + 12z + 7 = 0.$$

详细解答

平面 π_1 与 π_3 的法向量分别为 $(1, -3, 4)$ 与 $(3, -9, 12)$ ，二者成比例；但把 π_1 的方程乘以 3 后常数项为 -6 ，与 π_3 的常数项 7 不同. 因而

$$\pi_1 \parallel \pi_3, \quad \pi_1 \neq \pi_3.$$

平面 π_2 的法向量不与上述法向量成比例，故 π_2 分别与 π_1, π_3 相交. 两条交线的方向向量均可取

$$(1, -3, 4) \times (2, 1, -3) = (5, 11, 7),$$

所以这两条交线互相平行. 三个平面没有公共点.

题目 | 习题 7

设平面上三条直线 l_1, l_2, l_3 的方程如下：

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0, \quad a_3x + b_3y + c_3 = 0.$$

(1) 在什么条件下， l_1, l_2, l_3 是共点的三条不同直线？

(2) 在什么条件下， l_1, l_2, l_3 是组成三角形的三条直线？

详细解答

记

$$\Delta_{ij} = a_i b_j - a_j b_i, \quad D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

并约定每个 $(a_i, b_i) \neq (0, 0)$.

(1) 三条不同直线共点的充分必要条件是

$$D = 0, \quad \text{至少有一个 } \Delta_{ij} \neq 0,$$

并且任意两个三元组 (a_i, b_i, c_i) 、 (a_j, b_j, c_j) 不成比例. 前两个条件保证方程组相容且公共点唯一，最后一个条件排除重合直线.

(2) 三条直线组成三角形的充分必要条件是

$$\Delta_{12}\Delta_{23}\Delta_{31} \neq 0, \quad D \neq 0.$$

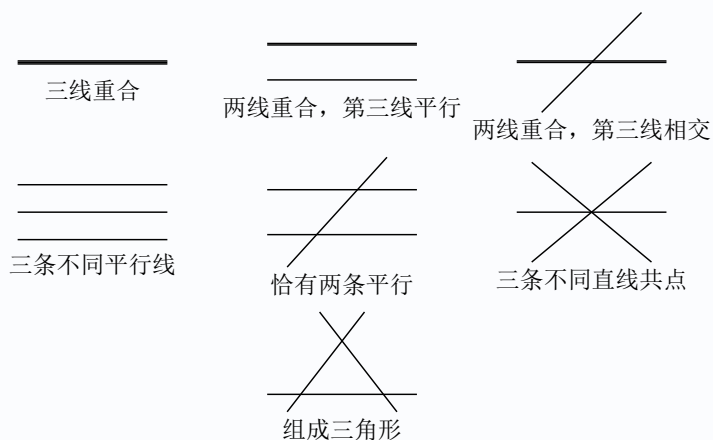
第一条条件表示任意两条直线不平行，第二条条件表示三条直线不共点.

题目 | 习题 8

讨论平面上三条直线的相关位置的所有可能情况，画出每种情况的示意图.

详细解答

三条直线的位置共有以下七类：三线重合；两线重合而第三线与之平行；两线重合而第三线与之相交；三条不同直线互相平行；恰有两条平行；三条不同直线共点；三条直线组成三角形.



题目 | 习题 9

怎样的线性方程组给出空间中组成四面体的四个平面？

详细解答

设四个平面为

$$a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

它们组成四面体的充分必要条件是：

- (1) 任取三个平面的法向量都线性无关，即矩阵 $(a_i, b_i, c_i)_{4 \times 3}$ 的每个三阶子式均不为零；
- (2) 四个平面没有公共点，即

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} \neq 0.$$

第一条条件保证任意三个平面交于唯一一点，第二条条件保证由四组三平面所得的四个交点互不相同，从而构成四面体的四个顶点.

补充题三

题目 | 补充题 1

设 $A = (a_{ij})$ 是实数域上的 n 级矩阵, 证明: 如果

$$a_{ii} > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

那么 $|A| > 0$.

详细解答

证明. 先说明满足题设不等式的矩阵必可逆. 若 $AX = 0$ 有非零解 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, 取 k 使 $|x_k| = \max_i |x_i| > 0$. 由第 k 个方程,

$$a_{kk}|x_k| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| |x_j| \leq \left(\sum_{j \neq k} |a_{kj}| \right) |x_k| < a_{kk}|x_k|,$$

矛盾. 故 $|A| \neq 0$.

令 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, 并令

$$A(t) = D + t(A - D), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

对每个 t , 矩阵 $A(t)$ 仍满足严格对角占优条件, 故 $|A(t)| \neq 0$. 行列式 $|A(t)|$ 是 t 的连续函数, 因而在区间 $[0, 1]$ 上不改变符号. 又

$$|A(0)| = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} > 0,$$

所以 $|A| = |A(1)| > 0$.

题目 | 补充题 2

求使平面上三点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 位于一条直线上的充分必要条件.

详细解答

三点共线的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

事实上, 该行列式为零当且仅当存在不全为零的 a, b, c , 使三点同时满足直线方程 $ax + by + c = 0$. 由于最后一列全为 1, 不可能只有 $c \neq 0$, 故 $(a, b) \neq (0, 0)$.

题目 | 补充题 3

求使平面上 n 个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 位于一条直线上的充分必要条件.

详细解答

令

$$M = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix}.$$

这些点位于一条直线上的充分必要条件是

$$\text{rank } M \leq 2.$$

等价地, M 的所有三阶子式都等于零. 此时齐次方程 $M(a, b, c)' = 0$ 有非零解, 且必有 $(a, b) \neq (0, 0)$, 于是 $ax + by + c = 0$ 就是包含所有给定点的一条直线.

题目 | 补充题 4

求四点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4)$ 位于一个平面内的充分必要条件.

详细解答

四点共面的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

行列式为零当且仅当存在不全为零的 a, b, c, d , 使四点都满足 $ax + by + cz + d = 0$. 最后一列全为 1, 故 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, 所得方程确为一个平面.

题目 | 补充题 5

求平面上不在一条直线上的四点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$ 位于一个圆上的充分必要条件.

详细解答

四点共圆的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

若四点共圆, 代入圆的一般方程即可得到必要性. 反之, 行列式为零时, 存在不全为零的 A, B, C, D , 使四点满足

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0.$$

若 $A = 0$, 四点将共线, 与题设矛盾. 因而 $A \neq 0$, 上式经配方后就是一个圆的方程.

题目 | 补充题 6

求通过不在一条直线上的三点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 的圆的方程.

详细解答

所求圆可写成行列式方程

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

由于三个给定点不共线, 上式中 $x^2 + y^2$ 的系数不为零, 故它确为唯一经过三点的圆.

题目 | 补充题 7

求通过三点 $(1, 2), (1, -2), (0, -1)$ 的圆的方程, 并且求其圆心和半径.

详细解答

设圆的方程为

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

代入三点得到 $D = -4, E = 0, F = -1$. 因而圆的方程为

$$x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0,$$

即

$$(x - 2)^2 + y^2 = 5.$$

圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{5}$.

题目 | 补充题 8

证明: 通过具有有理数坐标的三点的圆, 其圆心的坐标也是有理数.

详细解答

证明. 设三个不共线的有理点为 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, 3$), 圆心为 (u, v) . 由圆心到三点距离相等, 消去半径后得到

$$\begin{cases} 2(x_2 - x_1)u + 2(y_2 - y_1)v = x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 - y_1^2, \\ 2(x_3 - x_1)u + 2(y_3 - y_1)v = x_3^2 + y_3^2 - x_1^2 - y_1^2. \end{cases}$$

这个二元线性方程组的系数和常数项都是有理数. 三点不共线保证系数行列式不为零, 故由 Cramer 法则, u, v 都是有理数.

题目 | 补充题 9

求平面上通过五点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4), (x_5, y_5)$ 的二次曲线的方程.

详细解答

设二次曲线的一般方程为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

把五点代入, 得到齐次线性方程组

$$M \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{pmatrix} = 0, \quad M = \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{pmatrix}.$$

由于方程只有五个而未知量有六个, 方程组必有非零解, 并且必能取到 $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ 的解. 事实上, 若某个非零解只有 D, E, F 可能不为零, 则五点全在直线 $Dx + Ey + F = 0$ 上; 此时把该直线方程乘以 x , 便得到一个二次项不全为零、且仍通过五点的二次方程.

因此, 所求二次曲线的全部方程, 正是上述齐次方程组中满足 $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$ 的非零解所给出的方程.

若 $\text{rank } M = 5$, 解在相差一个非零常数因子的意义下唯一, 此时可写成行列式形式

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

若 $\text{rank } M < 5$, 则解空间的维数大于 1, 所求二次曲线不唯一, 应由该齐次方程组写出其全部系数解.

题目 | 补充题 10

求平面上通过五点 $(0, 1), (2, 0), (-2, 0), (1, -1), (-1, -1)$ 的二次曲线的方程, 并且确定其类型、形状和位置.

详细解答

把五点代入一般二次方程, 解得系数之比为

$$A : B : C : D : E : F = 2 : 0 : 7 : 0 : 1 : -8.$$

故曲线方程为

$$2x^2 + 7y^2 + y - 8 = 0.$$

配方得

$$2x^2 + 7\left(y + \frac{1}{14}\right)^2 = \frac{225}{28},$$

即

$$\frac{x^2}{225/56} + \frac{(y + 1/14)^2}{225/196} = 1.$$

因此它是椭圆, 中心为 $(0, -1/14)$, 坐标轴就是它的对称轴, 长轴沿 x 轴方向. 两个半轴长分别为

$$\frac{15}{2\sqrt{14}}, \quad \frac{15}{14}.$$

题目 | 补充题 11

求通过不共面的四点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4)$ 的球面的方程.

详细解答

所求球面可写成

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 + z^2 & x & y & z & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 & x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 & x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 & x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 + z_4^2 & x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

四点不共面保证第一列的代数余子式不为零, 故展开后 $x^2 + y^2 + z^2$ 的系数不为零. 配方后即得唯一经过四点的球面.

第四章 矩阵的运算

4.1 习题

题目 | 习题 1

设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 $A + B$.

详细解答

逐项相加得

$$A + B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

设 J 为四阶全 1 矩阵, I 为四阶单位矩阵, 求 $(r - \lambda)I + \lambda J$.

详细解答

矩阵 $(r - \lambda)I$ 只在主对角线上有非零元, 故

$$(r - \lambda)I + \lambda J = \begin{pmatrix} r & \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & r & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & r & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda & r \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 3

计算下列矩阵乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(7) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix};$$

$$(8) \text{diag}(d_1, d_2, d_3) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix};$$

$$(9) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \text{diag}(d_1, d_2, d_3);$$

$$(10) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix};$$

$$(11) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix};$$

$$(12) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(13) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix};$$

$$(14) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(15) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

详细解答

按矩阵乘法的定义计算，结果依次为

$$(1) \begin{pmatrix} 12 & 26 \\ -27 & 2 \\ 23 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(4) (20).$$

$$(5) \begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$(6) \begin{pmatrix} a_1 + a_2 + a_3 \\ b_1 + b_2 + b_3 \\ c_1 + c_2 + c_3 \end{pmatrix}.$$

$$(7) \begin{pmatrix} a_1 + b_1 + c_1 & a_2 + b_2 + c_2 & a_3 + b_3 + c_3 \end{pmatrix}.$$

$$(8)$$

$$\begin{pmatrix} d_1 a_1 & d_1 a_2 & d_1 a_3 \\ d_2 b_1 & d_2 b_2 & d_2 b_3 \\ d_3 c_1 & d_3 c_2 & d_3 c_3 \end{pmatrix}.$$

$$(9)$$

$$\begin{pmatrix} d_1 a_1 & d_2 a_2 & d_3 a_3 \\ d_1 b_1 & d_2 b_2 & d_3 b_3 \\ d_1 c_1 & d_2 c_2 & d_3 c_3 \end{pmatrix}.$$

$$(10) \begin{pmatrix} 7 & 28 & 67 \\ 0 & 40 & 104 \\ 0 & 0 & 72 \end{pmatrix}.$$

$$(11)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ ka_1 + b_1 & ka_2 + b_2 & ka_3 + b_3 & ka_4 + b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}.$$

$$(12)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 + ka_2 & a_2 & a_3 \\ b_1 + kb_2 & b_2 & b_3 \\ c_1 + kc_2 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

$$(13) \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}.$$

$$(14) \begin{pmatrix} a_2 & a_1 & a_3 \\ b_2 & b_1 & b_3 \\ c_2 & c_1 & c_3 \end{pmatrix}.$$

$$(15) \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 4

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, 求 AB, BA 与 $AB - BA$.

详细解答

直接相乘得

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}.$$

因此

$$AB - BA = \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 5

计算

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

先作右乘, 再作左乘, 得

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0. \end{aligned}$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

题目 | 习题 6

计算下列矩阵的幂:

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2;$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2;$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2;$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n;$$

$$(5) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n;$$

$$(6) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n;$$

$$(7) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2;$$

$$(8) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2.$$

详细解答

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = 0.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(4) \text{ 令 } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } N^2 = 0, \text{ 从而}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = (I + N)^n = I + nN = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(5) 记题中矩阵为 N . 则

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = 0.$$

因而当 $n = 1$ 时为 N , 当 $n = 2$ 时为上式中的 N^2 , 当 $n \geq 3$ 时为零矩阵.

(6) 令

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $N^3 = 0$. 由二项式公式

$$(\lambda I + N)^n = \sum_{j=0}^{\min\{2,n\}} \binom{n}{j} \lambda^{n-j} N^j.$$

特别地, 当 $n \geq 2$ 时

$$(\lambda I + N)^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \binom{n}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}.$$

$$(7) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = 2I_2.$$

(8) 记题中矩阵为 H . 它是对称矩阵, 且各行两两正交、每行长度的平方为 4, 故

$$HH' = 4I_4.$$

又因 $H' = H$, 所以 $H^2 = 4I_4$.

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

题目 | 习题 7

求 A^m , 其中

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

详细解答

写成 $A = \lambda I + N$, 其中 N 的第一条上副对角线全为 1, 其余元素为 0. 显然 $N^n = 0$. 因此

$$A^m = \sum_{j=0}^{\min\{m, n-1\}} \binom{m}{j} \lambda^{m-j} N^j.$$

换言之, 若 $1 \leq i \leq j \leq n$, 则

$$(A^m)_{ij} = \binom{m}{j-i} \lambda^{m-j+i}$$

当 $j-i \leq m$ 时成立, 而当 $j-i > m$ 时该元素为 0; 主对角线以下的元素全为 0.

题目 | 习题 8

求 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^m$.

详细解答

记

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

直接计算得 $P^2 = I$. 因而

$$P^m = \begin{cases} I, & m \text{ 为偶数,} \\ P, & m \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

题目 | 习题 9

设 $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 5$, $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, 求 $f(A)$.

详细解答

计算得

$$A^2 = \begin{pmatrix} 21 & 10 & -14 \\ 6 & 9 & -5 \\ 10 & 8 & -7 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 87 & 44 & -59 \\ 29 & 29 & -22 \\ 44 & 30 & -31 \end{pmatrix}.$$

代入即得

$$f(A) = A^3 - 7A^2 + 13A - 5I = 0.$$

题目 | 习题 10

分别求与下列矩阵可交换的全体矩阵:

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$

(2) $\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix};$

(3) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$

(4) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

详细解答

设未知矩阵为 X , 由 $XA = AX$ 比较各元素, 可得下列结果.

(1)

$$X = \begin{pmatrix} u+v & 2v \\ 3v & u+4v \end{pmatrix} = uI + vA, \quad u, v \in K.$$

(2)

$$X = \begin{pmatrix} u+7v & -3v \\ 5v & u-2v \end{pmatrix} = uI + vA, \quad u, v \in K.$$

(3)

$$X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in K.$$

(4)

$$X = \begin{pmatrix} r - q - s & 2s & 4q \\ 0 & r - q & 2q \\ 0 & q & r \end{pmatrix}, \quad q, r, s \in K.$$

题目 | 习题 11

若 $B^3 = 0$, 计算 $(I - B)(I + B + B^2)$.

详细解答

由 $B^3 = 0$, 有

$$(I - B)(I + B + B^2) = I - B^3 = I.$$

题目 | 习题 12

证明: 若 B_1, B_2 都与 A 可交换, 则 $B_1 + B_2$ 与 $B_1 B_2$ 也都与 A 可交换.

详细解答

证明. 由 $AB_i = B_i A$ ($i = 1, 2$), 有

$$A(B_1 + B_2) = AB_1 + AB_2 = B_1 A + B_2 A = (B_1 + B_2)A,$$

以及

$$A(B_1 B_2) = (AB_1)B_2 = (B_1 A)B_2 = B_1 (AB_2) = B_1 B_2 A.$$

故 $B_1 + B_2$ 与 $B_1 B_2$ 都与 A 可交换.

题目 | 习题 13

设 $A = \frac{1}{2}(B + I)$. 证明: $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = I$.

详细解答

证明. 由 $A = (B + I)/2$, 直接计算得

$$A^2 - A = \frac{1}{4}(B + I)^2 - \frac{1}{2}(B + I) = \frac{1}{4}(B^2 - I).$$

因此 $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = I$.

题目 | 习题 14

设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 证明 A 满足矩阵方程

$$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I = 0.$$

详细解答

证明. 直接计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I &= \begin{pmatrix} 0 & b(a+d) - b(a+d) \\ c(a+d) - c(a+d) & 0 \end{pmatrix} \\ &= 0. \end{aligned}$$

题目 | 习题 15

在复数域上, 分别求使 $A^m = I$ 成立的最小正整数 m :

(1) $A = \begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$

(2) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};$

(3) $A = \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

详细解答

(1) 直接计算得 $A^2 = I$, 而 $A \neq I$, 故最小正整数为 $m = 2$.

(2) 有 $A^2 + A + I = 0$, 从而 $A^3 = I$. 又 $A \neq I$ 且 $A^2 \neq I$, 故最小正整数为 $m = 3$.

(3) 有 $A^2 = iI$, 故 $A^4 = -I$, $A^8 = I$. 逐次考察 $A, A^2, \dots, A^7$ 可知它们均不等于 I , 故最小正整数为 $m = 8$.

4.2 习题

题目 | 习题 1

设 A 是任意 $s \times n$ 矩阵. 证明 AA' 与 $A'A$ 都是对称矩阵.

详细解答

证明. 由转置的乘法法则,

$$(AA')' = A''A' = AA', \quad (A'A)' = A'A'' = A'A.$$

故 AA' 与 $A'A$ 都是对称矩阵.

题目 | 习题 2

证明：两个 n 阶反对称矩阵 A, B 的乘积 AB 是反对称矩阵，当且仅当 $AB = -BA$ 。

详细解答

证明。由 $A' = -A, B' = -B$ ，有

$$(AB)' = B'A' = (-B)(-A) = BA.$$

因此 AB 为反对称矩阵，当且仅当

$$BA = (AB)' = -AB,$$

即 $AB = -BA$ 。

题目 | 习题 3

证明：两个反对称矩阵的乘积是对称矩阵，当且仅当它们可交换。

详细解答

证明。仍有 $(AB)' = BA$ 。因而 AB 为对称矩阵，当且仅当

$$AB = (AB)' = BA,$$

也就是 A, B 可交换。

题目 | 习题 4

设 A, B 是对称矩阵。证明 $AB - BA$ 是反对称矩阵。

详细解答

证明。由 $A' = A, B' = B$ ，有

$$(AB - BA)' = B'A' - A'B' = BA - AB = -(AB - BA).$$

故 $AB - BA$ 是反对称矩阵。

题目 | 习题 5

设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵。证明：若 $AA' = 0$ ，则 $A = 0$ 。

详细解答

证明。设 $A = (a_{ij})$ 。矩阵 AA' 的第 i 个主对角元为

$$(AA')_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

由 $AA' = 0$ ，上式等于 0。因为各项均非负，故第 i 行的所有元素均为 0。对每个 i 都成立，所以 $A = 0$ 。

题目 | 习题 6

设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵， $\bar{A}$ 表示将 A 的每个元素取共轭所得的矩阵。证明：若 $A\bar{A}' = 0$ ，则 $A = 0$ 。

详细解答

证明. 设 $A = (a_{ij})$. 矩阵 $A\bar{A}'$ 的第 i 个主对角元为

$$(A\bar{A}')_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \overline{a_{ij}} = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2.$$

由题设该和为 0, 故第 i 行的所有元素均为 0. 对每个 i 都成立, 因此 $A = 0$.

题目 | 习题 7

证明: 对称矩阵第 i 行元素之和等于第 i 列元素之和.

详细解答

证明. 设对称矩阵为 $A = (a_{ij})$. 由 $a_{ij} = a_{ji}$, 第 i 行元素之和为

$$\sum_j a_{ij} = \sum_j a_{ji},$$

右端正是第 i 列元素之和.

4.3 习题

题目 | 习题 1

证明 $|AA'| = |A|^2$.

详细解答

证明. 由行列式的乘法定理及 $|A'| = |A|$, 得

$$|AA'| = |A| |A'| = |A|^2.$$

题目 | 习题 2

设 $AA' = I$. 证明 $|A| = \pm 1$.

详细解答

证明. 对等式 $AA' = I$ 两边取行列式, 得

$$|A|^2 = |AA'| = 1.$$

故 $|A| = \pm 1$.

题目 | 习题 3

设 A 是数域 K 上的 n 阶矩阵, n 为奇数, 且 $AA' = I$, $|A| = 1$. 证明 $|I - A| = 0$.

详细解答

证明. 由 $AA' = I$ 可知 A 可逆且 $A' = A^{-1}$, 从而 $A'A = I$. 记 $D = |I - A|$. 因 n 为奇数且 $|A'| = |A| = 1$, 有

$$\begin{aligned} D &= |(I - A)'| = |I - A'| \\ &= |-A'(I - A)| = (-1)^n |A'| |I - A| = -D. \end{aligned}$$

故 $D = 0$, 即 $|I - A| = 0$.

题目 | 习题 4

设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵. 证明 $\text{rank}(AA'A) = \text{rank}(A)$.

详细解答

证明. 先证齐次方程组 $AA'AX = 0$ 与 $AX = 0$ 有相同的解. 若 $AX = 0$, 则显然 $AA'AX = 0$.

反之, 设 $AA'AX = 0$. 在等式左端左乘 $(AX)'$, 得

$$0 = (AX)'AA'AX = (A'AX)'(A'AX).$$

这里右端是向量 $A'AX$ 各分量平方之和, 故 $A'AX = 0$. 再左乘 X' , 得到

$$0 = X'A'AX = (AX)'AX,$$

从而 $AX = 0$.

因此两齐次方程组的解空间相同. 又 $AA'A$ 与 A 的列数相同, 由秩与齐次方程组解空间维数的关系,

$$\text{rank}(AA'A) = \text{rank}(A).$$

题目 | 习题 5

称满足 $A^* = A$ 的复矩阵为 Hermite 矩阵, 其中 $A^* = \overline{A'}$. 证明: 对任意复矩阵 B , BB^* 与 B^*B 都是 Hermite 矩阵.

详细解答

证明. 利用 $(CD)^* = D^*C^*$ 与 $(B^*)^* = B$, 有

$$(BB^*)^* = (B^*)^*B^* = BB^*,$$

以及

$$(B^*B)^* = B^*(B^*)^* = B^*B.$$

故 BB^* 与 B^*B 都是 Hermite 矩阵.

题目 | 习题 6

对任意复矩阵 A , 证明 $\text{rank}(AA^*) = \text{rank}(A^*A) = \text{rank}(A)$.

详细解答

证明. 先证明 $\ker(A^*A) = \ker A$. 一方面, $AX = 0$ 显然推出 $A^*AX = 0$. 另一方面, 若 $A^*AX = 0$, 则

$$0 = X^*A^*AX = (AX)^*(AX) = \sum_i |(AX)_i|^2,$$

故 $AX = 0$. 因此

$$\text{rank}(A^*A) = \text{rank}(A).$$

将上述结论应用于矩阵 A^* , 得

$$\text{rank}(AA^*) = \text{rank}(A^*) = \text{rank}(A).$$

于是 $\text{rank}(AA^*) = \text{rank}(A^*A) = \text{rank}(A)$.

题目 | 习题 7

举例说明: 对复矩阵, $\text{rank}(A'A)$ 未必等于 $\text{rank}(A)$.

详细解答

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

则 $\text{rank}(A) = 1$, 而

$$A'A = 1 + i^2 = 0,$$

故 $\text{rank}(A'A) = 0 \neq \text{rank}(A)$.

题目 | 习题 8

设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵. 证明 AA' 的所有主子式均非负.

详细解答

证明. 任取 AA' 的一个 r 阶主子式. 设 C 为从 A 中取出相应的 r 行所得矩阵, 则该主子式等于 $|CC'|$. 由 Cauchy-Binet 公式,

$$|CC'| = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n} |C_{j_1, \dots, j_r}|^2 \geq 0.$$

若 $r > n$, 则右端为空和且该行列式为 0. 因此 AA' 的所有主子式均非负.

题目 | 习题 9

证明 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

详细解答

证明. 展开左端, 得

$$\begin{aligned} & \left(\sum_i a_i^2\right)\left(\sum_j b_j^2\right) - \left(\sum_i a_i b_i\right)^2 \\ &= \sum_{i,j} (a_i^2 b_j^2 - a_i b_i a_j b_j). \end{aligned}$$

其中 $i = j$ 的项为零. 将 (i, j) 与 (j, i) 两项配对, 便得

$$a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 - 2a_i a_j b_i b_j = (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

对所有 $i < j$ 求和即得所证恒等式.

题目 | 习题 10

计算 n 阶行列式 $\det(1 + x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n}$.

详细解答

记所给矩阵为 M . 当 $n \geq 3$ 时,

$$M = \mathbf{1}\mathbf{1}' + XY', \quad X = (x_1, \dots, x_n)', \quad Y = (y_1, \dots, y_n)',$$

故 $\text{rank}(M) \leq 2 < n$, 从而 $|M| = 0$. 低阶情形直接计算, 结果为

$$\det(1 + x_i y_j) = \begin{cases} 1 + x_1 y_1, & n = 1, \\ (x_1 - x_2)(y_1 - y_2), & n = 2, \\ 0, & n \geq 3. \end{cases}$$

题目 | 习题 11

计算 $(n+1)$ 阶行列式 $\det((a_i + b_j)^n)_{0 \leq i, j \leq n}$.

详细解答

由二项式公式

$$(a_i + b_j)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_i^k b_j^{n-k}.$$

因此所给矩阵可分解为三个 $(n+1)$ 阶矩阵的乘积

$$(a_i^k)_{0 \leq i, k \leq n} \text{diag}\left(\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}\right) (b_j^{n-k})_{0 \leq k, j \leq n}.$$

分别取行列式, 得到

$$\det((a_i + b_j)^n) = \left(\prod_{k=0}^n \binom{n}{k}\right) \left(\prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)\right) \left(\prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_i - b_j)\right).$$

题目 | 习题 12

计算 n 阶行列式 $\det(\cos(\theta_i - \varphi_j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

详细解答

利用

$$\cos(\theta_i - \varphi_j) = \cos \theta_i \cos \varphi_j + \sin \theta_i \sin \varphi_j,$$

可知当 $n \geq 3$ 时所给矩阵的秩不超过 2, 故行列式为零. 当 $n = 1, 2$ 时直接计算, 得

$$\det(\cos(\theta_i - \varphi_j)) = \begin{cases} \cos(\theta_1 - \varphi_1), & n = 1, \\ \sin(\theta_2 - \theta_1) \sin(\varphi_2 - \varphi_1), & n = 2, \\ 0, & n \geq 3. \end{cases}$$

题目 | 习题 13

设实矩阵 $A = (B, C)$ 是 n 阶矩阵, 其中 B 有 m 列. 证明

$$|A|^2 \leq |B'B| |C'C|.$$

详细解答

证明. 对 $|A| = |(B, C)|$ 按前 m 列作 Laplace 展开. 记 I 遍历 $\{1, \dots, n\}$ 的所有 m 元子集, 则

$$|A| = \sum_I \varepsilon_I |B_I| |C_{I^c}|,$$

其中 $\varepsilon_I = \pm 1$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|A|^2 \leq \left(\sum_I |B_I|^2 \right) \left(\sum_I |C_{I^c}|^2 \right).$$

再用 Cauchy-Binet 公式,

$$\sum_I |B_I|^2 = |B'B|, \quad \sum_I |C_{I^c}|^2 = |C'C|.$$

故 $|A|^2 \leq |B'B| |C'C|$.

题目 | 习题 14

证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当齐次线性方程组 $(AB)X = 0$ 的每个解都是 $BX = 0$ 的解.

详细解答

证明. 恒有 $\ker B \subseteq \ker(AB)$. 两矩阵的列数相同, 故

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$$

当且仅当它们对应齐次方程组的解空间维数相等, 也就是 $\ker(AB) = \ker B$. 结合上述包含关系, 这又等价于 $(AB)X = 0$ 的每个解都满足 $BX = 0$.

题目 | 习题 15

设 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$. 证明对任意可乘矩阵 C , 均有 $\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC)$.

详细解答

证明. 由上题, 题设等价于 $\ker(AB) = \ker B$. 对任意列向量 X , 令 $Y = CX$, 则

$$ABCX = 0 \iff ABY = 0 \iff BY = 0 \iff BCX = 0.$$

故 $\ker(ABC) = \ker(BC)$. 两矩阵列数相同, 因此

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

题目 | 习题 16

设存在正整数 m 使 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1})$. 证明对每个正整数 k , 均有 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k})$.

详细解答

证明. 恒有

$$\text{Im } A^{m+1} \subseteq \text{Im } A^m.$$

由题设两者维数相等, 故 $\text{Im } A^{m+1} = \text{Im } A^m$. 两边再作用一次 A , 得

$$\text{Im } A^{m+2} = \text{Im } A^{m+1}.$$

依次递推可得 $\text{Im } A^{m+k} = \text{Im } A^m$ 对每个正整数 k 均成立. 取维数即得

$$\text{rank}(A^{m+k}) = \text{rank}(A^m).$$

题目 | 习题 17

计算循环行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ a^{n-1} & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a^2 & a^3 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

详细解答

记 P 为相应的循环置换矩阵, 则 $P^n = I$, 且题中矩阵为

$$C = I + aP + a^2P^2 + \cdots + a^{n-1}P^{n-1}.$$

于是

$$(I - aP)C = (1 - a^n)I.$$

直接按行列式定义展开可得 $|I - aP| = 1 - a^n$. 当 $1 - a^n \neq 0$ 时, 两边取行列式, 得到

$$(1 - a^n)|C| = (1 - a^n)^n,$$

故

$$|C| = (1 - a^n)^{n-1}.$$

两端都是关于 a 的多项式, 因而该公式对 $1 - a^n = 0$ 的情形也成立.

题目 | 习题 18

设 $A = (a_{ij})$ 是可逆实对称矩阵, 且当 $|i - j| \geq k$ 时 $a_{ij} = 0$. 若 B 为上三角矩阵且 $B'B = A$, 证明: 当 $j - i \geq k$ 时 $b_{ij} = 0$.

详细解答

证明. 由 $B'B = A$ 且 A 可逆可知 B 可逆, 故 $b_{ii} \neq 0$. 对 i 作归纳. 当 $j - i \geq k$ 时,

$$0 = a_{ij} = \sum_{l=1}^i b_{li}b_{lj}.$$

若 $l < i$, 则 $j - l \geq k$, 由归纳假设有 $b_{lj} = 0$. 因而上式只剩

$$0 = b_{ii}b_{ij}.$$

由 $b_{ii} \neq 0$ 得 $b_{ij} = 0$. 归纳完成.

4.4 习题

题目 | 习题 1

数量矩阵 kI 在什么条件下可逆? 可逆时求其逆矩阵.

详细解答

数量矩阵 kI 可逆当且仅当 $k \neq 0$. 此时

$$(kI)^{-1} = k^{-1}I.$$

题目 | 习题 2

判断下列矩阵是否可逆; 若可逆, 求其逆矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

前两个矩阵的行列式均为 0, 故不可逆. 后两个矩阵可逆, 且

$$\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 7 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 3

若 $A^3 = 0$, 证明 $I - A$ 可逆, 并求 $(I - A)^{-1}$.

详细解答

证明. 由 $A^3 = 0$, 有

$$(I - A)(I + A + A^2) = I - A^3 = I.$$

两个因子都是 A 的多项式, 故次序可交换. 因此

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2.$$

题目 | 习题 4

若 $A^3 - 2A^2 + 3A - I = 0$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

详细解答

证明. 由题设

$$A^3 - 2A^2 + 3A = I,$$

即

$$A(A^2 - 2A + 3I) = I.$$

方括号内的矩阵与 A 可交换, 故也是左逆. 因此 A 可逆, 且

$$A^{-1} = A^2 - 2A + 3I.$$

题目 | 习题 5

若 $2A^4 - 5A^2 + 4A + 2I = 0$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

详细解答

证明. 题设等式可改写为

$$A(2A^3 - 5A + 4I) = -2I.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

故 A 可逆, 并且

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}(2A^3 - 5A + 4I) = -A^3 + \frac{5}{2}A - 2I.$$

题目 | 习题 6

证明: 可逆反对称矩阵的逆矩阵仍是反对称矩阵.

详细解答

证明. 设 $A' = -A$. 由 A 可逆, 有

$$(A^{-1})' = (A')^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1}.$$

故 A^{-1} 仍为反对称矩阵.

题目 | 习题 7

求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

用初等行变换求逆矩阵, 得

(1)

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 13 & 5 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -1 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & 5 \\ -3 & -4 & -9 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -10 & 17 & 1 \\ 4 & -8 & -1 \end{pmatrix}.$$

(4) 记题中矩阵为 H . 直接计算得 $H^2 = 4I$, 故

$$H^{-1} = \frac{1}{4}H = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 8

解下列矩阵方程:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

详细解答

分别在等式左、右两侧乘相应逆矩阵, 得到

(1)

$$X = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 4 & -2 \\ 9 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(2)

$$X = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 20 & 1 \\ -8 & 57 & 20 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$X = \begin{pmatrix} \frac{8}{7} & -\frac{113}{7} & -\frac{20}{7} \\ \frac{2}{7} & -\frac{72}{7} & -\frac{12}{7} \\ \frac{3}{2} & -19 & -3 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 9

证明: 可逆下三角矩阵的逆矩阵仍是下三角矩阵.

详细解答

证明. 设可逆下三角矩阵 $A = (a_{ij})$, 且 $A^{-1} = B = (b_{ij})$. 因 $|A| = a_{11} \cdots a_{nn} \neq 0$, 故每个 $a_{ii} \neq 0$. 由 $AB = I$, 对固定的 j , 依次考察 $i = 1, 2, \dots, j-1$. 当 $i < j$ 时

$$0 = (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^i a_{ik} b_{kj}.$$

归纳假设给出 $b_{1j} = \cdots = b_{i-1,j} = 0$, 于是 $a_{ii} b_{ij} = 0$, 从而 $b_{ij} = 0$. 因此 B 的主对角线上方元素全为零, 即 A^{-1} 仍为下三角矩阵.

题目 | 习题 10

求下列矩阵的逆矩阵:

- (1) $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ii} = 0$, 而 $i \neq j$ 时 $a_{ij} = 1$;
- (2) $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 其中 $b_{ij} = 1$ ($i \leq j$), $b_{ij} = 0$ ($i > j$);
- (3) $C = (c_{ij})_{n \times n}$, 其中 $c_{ij} = j - i + 1$ ($i \leq j$), $c_{ij} = 0$ ($i > j$);
- (4) $D = (d_{ij})_{n \times n}$, 其中 $d_{ii} = 1 + a$, $d_{ij} = 1$ ($i \neq j$), $a \neq 0$.

详细解答

记 J 为 n 阶全 1 矩阵, 记 P 为第一条上副对角线全为 1、其余元素为 0 的矩阵.

(1) $A = J - I$. 当 $n = 1$ 时不可逆; 当 $n > 1$ 时

$$A^{-1} = -I + \frac{1}{n-1}J.$$

(2) $B = I + P + \cdots + P^{n-1}$, 故

$$B^{-1} = I - P,$$

即主对角元全为 1, 第一条上副对角线全为 -1, 其余元素为 0.

(3) $C = I + 2P + 3P^2 + \cdots + nP^{n-1} = (I - P)^{-2}$, 故

$$C^{-1} = (I - P)^2 = I - 2P + P^2.$$

即主对角元为 1, 第一、第二条上副对角线分别为 $-2, 1$, 其余元素为 0.

(4) $D = aI + J$. 题设已有 $a \neq 0$. 又

$$D\mathbf{1} = (a + n)\mathbf{1},$$

故当 $a = -n$ 时 D 不可逆. 当 $a + n \neq 0$ 时, 由 $J^2 = nJ$ 可直接验证

$$D^{-1} = \frac{1}{a}I - \frac{1}{a(a+n)}J.$$

因此 D 可逆的充分必要条件是 $a \neq 0$ 且 $a + n \neq 0$.

第 (4) 问除题设的 $a \neq 0$ 外, 还必须有 $a + n \neq 0$.

题目 | 习题 11

设 $a \neq 0$, $H = (h_{ij})_{n \times n}$, 其中 $h_{ii} = 0$, $h_{ij} = 1$ ($i \neq j$). 求 $(aI + H)^{-1}$.

详细解答

因为 $H = J - I$, 所以

$$aI + H = (a - 1)I + J.$$

当 $n \geq 2$ 时, 矩阵 J 的各列相同, 故 $a = 1$ 时 $(a - 1)I + J = J$ 不可逆; 又

$$((a - 1)I + J)\mathbf{1} = (a + n - 1)\mathbf{1},$$

故 $a = 1 - n$ 时也不可逆. 当

$$a \neq 1, \quad a \neq 1 - n$$

时, 由 $J^2 = nJ$ 可直接验证

$$(aI + H)^{-1} = \frac{1}{a - 1}I - \frac{1}{(a - 1)(a + n - 1)}J.$$

因此这两个条件正是 $n \geq 2$ 时矩阵可逆的充分必要条件. 当 $n = 1$ 时, $H = 0$, 由题设 $a \neq 0$ 得 $(aI + H)^{-1} = a^{-1}I$.

题设仅给出 $a \neq 0$ 并不足以保证 $n \geq 2$ 时矩阵可逆, 例如 $a = 1$ 时 $aI + H = J$.

题目 | 习题 12

设可逆矩阵 A 的每一列元素之和均为 b . 证明 A^{-1} 的每一列元素之和均为 b^{-1} .

详细解答

证明. 记 $\mathbf{1}$ 为全 1 列向量. 每列元素之和均为 b 等价于

$$\mathbf{1}'A = b\mathbf{1}'.$$

由于 A 可逆, 必有 $b \neq 0$, 否则上式右乘 A^{-1} 会得到 $\mathbf{1}' = 0$. 右乘 A^{-1} , 得

$$\mathbf{1}'A^{-1} = b^{-1}\mathbf{1}'.$$

这正说明 A^{-1} 的每一列元素之和均为 b^{-1} .

题目 | 习题 13

设 $A + B = AB$. 证明 $I - A$ 与 $I - B$ 都可逆, 并证明 $AB = BA$.

详细解答

证明. 由 $A + B = AB$, 有

$$(I - A)(I - B) = I - A - B + AB = I.$$

方阵有右逆即为可逆矩阵, 故 $I - A$ 与 $I - B$ 都可逆, 且

$$(I - B)(I - A) = I.$$

展开后一等式得 $BA = A + B$. 结合题设即得 $AB = BA$.

题目 | 习题 14

设 A 与 $A - I$ 都可逆, $k \neq 0$. 解矩阵方程

$$AXA^{-1} = XA^{-1} + kI.$$

详细解答

原方程右乘 A , 得

$$AX = X + kA,$$

即

$$(A - I)X = kA.$$

由 $A - I$ 可逆, 解唯一, 且

$$X = k(A - I)^{-1}A.$$

4.5 习题

题目 | 习题 1

设 A 是非零 n 阶矩阵. 证明: 存在非零 $n \times m$ 矩阵 B 使 $AB = 0$, 当且仅当 $|A| = 0$.

详细解答

证明. 若存在非零矩阵 B 使 $AB = 0$, 则 B 至少有一列 $\mathbf{b} \neq 0$. 由 $A\mathbf{b} = 0$ 可知齐次方程组 $AX = 0$ 有非零解, 故 $|A| = 0$.

反之, 若 $|A| = 0$, 则存在非零列向量 $\mathbf{b}$ 使 $A\mathbf{b} = 0$. 取第一列为 $\mathbf{b}$ 、其余列为零的 $n \times m$ 矩阵 B , 便有 $B \neq 0$ 且 $AB = 0$.

题目 | 习题 2

设 B 是 n 阶矩阵, C 是行满秩的 $n \times m$ 矩阵. 证明:

$$BC = 0 \implies B = 0, \quad BC = C \implies B = I.$$

详细解答

证明. 因为 C 行满秩, 所以存在 $m \times n$ 矩阵 D 使

$$CD = I_n.$$

若 $BC = 0$, 则右乘 D 得 $B = BCD = 0$. 若 $BC = C$, 则

$$(B - I)C = 0,$$

再右乘 D 得 $B - I = 0$, 即 $B = I$.

题目 | 习题 3

证明 Sylvester 秩不等式

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B).$$

详细解答

证明. 把矩阵看作相应的线性映射, 令

$$U = \text{Im}(BC) \subseteq \text{Im } B.$$

限制映射 $A|_U : U \rightarrow A(U)$ 的核为 $U \cap \ker A$, 故

$$\text{rank}(ABC) = \dim U - \dim(U \cap \ker A).$$

又

$$\dim(\text{Im } B \cap \ker A) = \text{rank}(B) - \text{rank}(AB),$$

而 $U \cap \ker A \subseteq \text{Im } B \cap \ker A$. 因此

$$\begin{aligned} \text{rank}(ABC) &\geq \text{rank}(BC) - (\text{rank}(B) - \text{rank}(AB)) \\ &= \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B). \end{aligned}$$

题目 | 习题 4

证明: A 是对合矩阵 ($A^2 = I$) 当且仅当 $\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n$.

详细解答

证明. 若 $A^2 = I$, 则

$$(I + A)(I - A) = 0.$$

于是 $\text{Im}(I - A) \subseteq \ker(I + A)$, 从而

$$\text{rank}(I - A) + \text{rank}(I + A) \leq n.$$

另一方面, $2I = (I + A) + (I - A)$, 故由秩的不等式

$$n \leq \text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A).$$

因此等号成立.

反之, 若秩之和为 n , 则由

$$\text{Im}(I + A) + \text{Im}(I - A) = K^n$$

及维数公式可知这两个像空间的交只有零向量. 对任意 X , 向量

$$(I - A^2)X = (I - A)(I + A)X = (I + A)(I - A)X$$

同时属于上述两个像空间, 故必为零. 因而 $I - A^2 = 0$, 即 $A^2 = I$.

题目 | 习题 5

设 $\text{rank}(A) = 1$. 证明存在数 k 使 $A^2 = kA$.

详细解答

证明. 因 $\text{rank}(A) = 1$, 可取一个非零列向量 α , 使 A 的每一列都是 α 的数量倍. 因而存在行向量 c' 使

$$A = \alpha c'.$$

于是

$$A^2 = \alpha c' \alpha c' = (c' \alpha) A.$$

取 $k = c' \alpha$ 即得 $A^2 = kA$.

题目 | 习题 6

设 A 是行满秩的 $s \times n$ 矩阵. 证明: 对任意 $s \times m$ 矩阵 B , 矩阵方程 $AX = B$ 都有解.

详细解答

证明. 设 $B = (b_1, \dots, b_m)$. 因 A 行满秩, A 的列向量生成 K^s . 因此对每个 j , 方程

$$Ax_j = b_j$$

都有解. 令 $X = (x_1, \dots, x_m)$, 则逐列比较即得 $AX = B$.

题目 | 习题 7

令 $\xi = \exp(2\pi i/n)$, 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \xi & \xi^2 & \cdots & \xi^{n-1} \\ 1 & \xi^2 & \xi^4 & \cdots & \xi^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \xi^{n-1} & \xi^{2(n-1)} & \cdots & \xi^{(n-1)^2} \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

详细解答

令

$$B = (\xi^{-(i-1)(j-1)})_{n \times n}.$$

则

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} \xi^{(i-j)k} = \begin{cases} n, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

其中 $i \neq j$ 时使用了等比数列求和公式. 因此 $AB = nI$, 从而

$$A^{-1} = \frac{1}{n} (\xi^{-(i-1)(j-1)})_{n \times n}.$$

题目 | 习题 8

当 $a \neq (1-n)/2$ 时, 求循环矩阵

$$\begin{pmatrix} a & a+1 & \cdots & a+n-1 \\ a+n-1 & a & \cdots & a+n-2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+1 & a+2 & \cdots & a \end{pmatrix}^{-1}.$$

详细解答

记题中矩阵为 C , 令 P 为主对角线上方及左下角位置为 1 的循环置换矩阵, J 为全 1 矩阵. 直接按列比较可得

$$C(P-I) = nI - J.$$

又每行元素之和为

$$n \left(a + \frac{n-1}{2} \right),$$

故

$$CJ = n \left(a + \frac{n-1}{2} \right) J.$$

题设保证 $a + (n-1)/2 \neq 0$. 因此

$$C^{-1} = \frac{1}{n} (P-I) + \frac{2}{n^2(2a+n-1)} J.$$

将右端左乘 C 即得 I .

题目 | 习题 9

解矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}.$$

详细解答

设

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}.$$

矩阵方程等价于

$$3x + 4y = 2, \quad 3z + 4w = 9.$$

令 $y = s, w = t$, 则全部解为

$$X = \begin{pmatrix} \frac{2-4s}{3} & s \\ \frac{9-4t}{3} & t \end{pmatrix}, \quad s, t \in K.$$

题目 | 习题 10

在 K^2 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

求二阶矩阵 A , 使 $A\alpha_i = \beta_i$ ($i = 1, 2$).

详细解答

令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad Q = (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

因 $|P| = -2 \neq 0$, 由 $AP = Q$ 得

$$A = QP^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 11

设 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$. 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}.$$

详细解答

记题中矩阵为 A . 由

$$Y = AX$$

可得

$$y_i = a_i x_{i+1} \quad (1 \leq i < n), \quad y_n = a_n x_1.$$

故

$$x_1 = \frac{y_n}{a_n}, \quad x_{i+1} = \frac{y_i}{a_i} \quad (1 \leq i < n).$$

因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 12

设 $A_1, \dots, A_s$ 都可逆. 求分块对角矩阵 $\text{diag}(A_1, \dots, A_s)$ 的逆矩阵.

详细解答

分块矩阵直接相乘可得

$$\text{diag}(A_1, \dots, A_s)^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, \dots, A_s^{-1}).$$

题目 | 习题 13

设

$$A = \text{diag}(a_1 I_{n_1}, a_2 I_{n_2}, \dots, a_s I_{n_s}),$$

其中 $a_1, \dots, a_s$ 两两不同. 求与 A 可交换的全体矩阵.

详细解答

把未知矩阵 X 按 $n_1, \dots, n_s$ 分块, 记其第 (i, j) 块为 X_{ij} . 等式 $AX = XA$ 的第 (i, j) 块为

$$a_i X_{ij} = a_j X_{ij}.$$

当 $i \neq j$ 时, 由 $a_i \neq a_j$ 得 $X_{ij} = 0$; 当 $i = j$ 时没有限制. 因而全体可交换矩阵恰为

$$X = \text{diag}(X_1, \dots, X_s),$$

其中 X_i 是任意 n_i 阶矩阵.

题目 | 习题 14

设 A 可逆. 证明 Schur 行列式公式

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

详细解答

证明. 左乘行列式为 1 的分块下三角矩阵, 得

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

两边取行列式, 右端为分块上三角矩阵, 故

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

题目 | 习题 15

计算 n 阶行列式 $|A|$, 其中 $a_{ii} = 0$, $a_{ij} = 1$ ($i \neq j$).

详细解答

令 $D = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, J 为全 1 矩阵, 则

$$A = (J - I)D.$$

由初等行、列变换可得

$$|J - I| = (-1)^{n-1}(n-1).$$

因此

$$|A| = |J - I| |D| = (-1)^{n-1}(n-1)n!.$$

题目 | 习题 16

若 $AB = BA$, 证明

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

详细解答

证明. 引入数 t . 当 $A + tI$ 可逆时, 由 Schur 公式及 $(A + tI)B = B(A + tI)$, 有

$$\begin{vmatrix} A + tI & -B \\ B & A + tI \end{vmatrix} = |A + tI| |A + tI + B(A + tI)^{-1}B| \\ = |(A + tI)^2 + B^2|.$$

两端都是关于 t 的多项式, 而使 $A + tI$ 可逆的 t 有无穷多个, 故该多项式恒等式对一切 t 成立. 令 $t = 0$, 即得

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

题目 | 习题 17

计算

$$\det(\delta_{ij} + a_i b_j)_{1 \leq i, j \leq n},$$

即主对角元为 $1 + a_i b_i$ 、非主对角元为 $a_i b_j$ 的行列式.

详细解答

所给矩阵为 $I + \mathbf{a}\mathbf{b}'$, 其第 j 列为 $\mathbf{e}_j + b_j \mathbf{a}$. 按列的多重线性展开行列式. 取两个或更多列中的 $b_j \mathbf{a}$ 时, 所得行列式有两个相同方向的列, 因而为零. 所以只有全取 $\mathbf{e}_j$ 以及恰取一个 $b_j \mathbf{a}$ 的项, 得到

$$\det(I + \mathbf{a}\mathbf{b}') = 1 + \sum_{j=1}^n a_j b_j.$$

题目 | 习题 18

设 B, C 分别是实数域上的 $n \times s$ 、 $n \times (n - s)$ 矩阵. 证明

$$\begin{vmatrix} B'B & B'C \\ C'B & C'C \end{vmatrix} \leq |B'B| |C'C|.$$

详细解答

证明. 令 $D = (B, C)$. 则

$$D'D = \begin{pmatrix} B'B & B'C \\ C'B & C'C \end{pmatrix}.$$

因为 D 是 n 阶实矩阵, 故

$$|D'D| = |D|^2.$$

再由 4.3 习题第 13 题,

$$|D|^2 \leq |B'B| |C'C|.$$

合并两式即得所证不等式.

4.6 习题

题目 | 习题 1

若 $\alpha \perp \beta$, 证明对任意数 k, l , 有 $k\alpha \perp l\beta$.

详细解答

证明. 由内积的双线性,

$$\langle k\alpha, l\beta \rangle = kl\langle \alpha, \beta \rangle = 0.$$

故 $k\alpha \perp l\beta$.

题目 | 习题 2

若 β 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都正交, 证明 β 与它们的任意线性组合正交.

详细解答

证明. 任取数 $c_1, \dots, c_s$. 由题设及内积的线性,

$$\left\langle \beta, \sum_{i=1}^s c_i \alpha_i \right\rangle = \sum_{i=1}^s c_i \langle \beta, \alpha_i \rangle = 0.$$

故 β 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合正交.

题目 | 习题 3

证明: 若实向量 α 与自身正交, 则 $\alpha = 0$.

详细解答

证明. 设 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)'$. 由 $\alpha \perp \alpha$, 有

$$0 = \langle \alpha, \alpha \rangle = a_1^2 + \dots + a_n^2.$$

各项均非负, 故 $a_1 = \dots = a_n = 0$, 即 $\alpha = 0$.

题目 | 习题 4

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 将 $\alpha_1 = (1, -2, 0)'$, $\alpha_2 = (3, 0, -1)'$ 化为与之等价的标准正交向量组.

详细解答

先取

$$e_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2, 0)'.$$

再作正交化:

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1 = \frac{1}{5}(12, 6, -5)'.$$

故可取

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{205}}(12, 6, -5)'.$$

于是 e_1, e_2 是与原向量组等价的标准正交向量组.

题目 | 习题 5

在 $\mathbb{R}^4$ 中, 将

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)', \quad \alpha_2 = (1, 0, 1, 0)', \quad \alpha_3 = (1, 0, 0, -1)'$$

化为与之等价的标准正交向量组.

详细解答

用 Gram-Schmidt 正交化, 依次得到

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)',$$

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2, 0)',$$

以及

$$e_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -1, -1, -3)'.$$

这三个向量两两正交且长度均为 1, 并且在正交化的每一步都不改变已生成的子空间, 故它们与原向量组等价.

题目 | 习题 6

求下列矩阵的 QR 分解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \end{pmatrix}.$$

详细解答

对 A 的列向量作 Gram-Schmidt 正交化, 可取

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{2\sqrt{11}} & \frac{1}{\sqrt{66}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{11}} & \frac{2}{\sqrt{66}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2\sqrt{11}} & \frac{5}{\sqrt{66}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2\sqrt{11}} & \frac{6}{\sqrt{66}} \end{pmatrix}.$$

其列向量标准正交. 由 $R = Q'A$, 得

$$R = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{7}{2} & \frac{19}{2} \\ 0 & \frac{3\sqrt{11}}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{11}} \\ 0 & 0 & \frac{4\sqrt{66}}{11} \end{pmatrix}.$$

因此 $A = QR$.

题目 | 习题 7

设分块上三角矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ 为正交矩阵. 证明 $B = 0$, 且 A_1, A_2 都是正交矩阵.

详细解答

证明. 由 $AA' = I$, 比较分块可得

$$A_2 A_2' = I,$$

故 A_2 可逆且为正交矩阵. 同一乘积的右上块给出

$$BA_2' = 0.$$

由于 A_2' 可逆, 故 $B = 0$. 此时由 $AA' = I$ 的左上块及 $A'A = I$ 的左上块分别得到

$$A_1 A_1' = I, \quad A_1' A_1 = I.$$

故 A_1 也是正交矩阵.

题目 | 习题 8

设 A 是 n 阶正交矩阵. 证明: 任取 k 行和 k 列, 将交叉位置组成的所有 k 阶子式的平方相加, 所得的和为 1.

详细解答

证明. 先固定任意 k 行, 并以这些行为行组成 $k \times n$ 矩阵 B . 因 A 的行向量标准正交, 有

$$BB' = I_k.$$

由 Cauchy-Binet 公式,

$$1 = |BB'| = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} |B_{j_1, \dots, j_k}|^2.$$

右端正是固定这 k 行、遍取 k 列所得各 k 阶子式平方之和. 固定 k 列时同理, 只需使用 $A'A = I$.

题目 | 习题 9

对角矩阵在什么条件下是正交矩阵?

详细解答

设实对角矩阵为 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. 则

$$D'D = D^2 = \text{diag}(d_1^2, \dots, d_n^2).$$

故 D 为正交矩阵当且仅当

$$d_i^2 = 1 \quad (i = 1, \dots, n),$$

即每个 $d_i = \pm 1$.

题目 | 习题 10

设实数 a, b, c, d 不全为零. 证明下列齐次线性方程组只有零解:

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = 0, \\ bx_1 - ax_2 + dx_3 - cx_4 = 0, \\ cx_1 - dx_2 - ax_3 + bx_4 = 0, \\ dx_1 + cx_2 - bx_3 - ax_4 = 0. \end{cases}$$

详细解答

证明. 记方程组的系数矩阵为 M , 并令

$$s = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 0.$$

直接计算可见 M 的四个行向量两两正交, 且每个行向量长度的平方均为 s . 因而

$$MM' = sI_4.$$

所以 M 可逆, 且 $M^{-1} = s^{-1}M'$. 因此齐次线性方程组 $MX = 0$ 只有零解.

题目 | 习题 11

证明勾股定理: 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$.

详细解答

证明. 由 $\alpha \perp \beta$, 有 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$. 因此

$$\begin{aligned} \|\alpha + \beta\|^2 &= \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle \\ &= \|\alpha\|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2 \\ &= \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2. \end{aligned}$$

题目 | 习题 12

证明 Cauchy-Schwarz 不等式 $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$.

详细解答

证明. 若 $\beta = 0$, 结论显然. 设 $\beta \neq 0$, 则

$$0 \leq \left\| \alpha - \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\beta\|^2} \beta \right\|^2 = \|\alpha\|^2 - \frac{|\langle \alpha, \beta \rangle|^2}{\|\beta\|^2}.$$

移项并开平方, 得到

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

题目 | 习题 13

证明三角不等式 $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$.

详细解答

证明. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \|\alpha + \beta\|^2 &= \|\alpha\|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2 \\ &\leq \|\alpha\|^2 + 2\|\alpha\| \|\beta\| + \|\beta\|^2 \\ &= (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2. \end{aligned}$$

两边均非负, 开平方即得三角不等式.

题目 | 习题 14

求向量 $\alpha = (1, -2, 0, 3)$ 与 $\beta = (4, 1, 5, -1)$ 的夹角.

详细解答

计算得

$$(\alpha, \beta) = -1, \quad \|\alpha\| = \sqrt{14}, \quad \|\beta\| = \sqrt{43}.$$

若夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{14}\sqrt{43}} = -\frac{1}{\sqrt{602}}.$$

因此

$$\theta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{602}}\right).$$

4.7 习题

题目 | 习题 1

判断下列实变函数是否给出从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射; 若是, 判断其单射性与满射性:

$$x \mapsto x^3, \quad x \mapsto x^2 - x, \quad x \mapsto 2^x, \quad x \mapsto \ln x.$$

详细解答

(1) $x \mapsto x^3$ 给出从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射, 并且既是单射又是满射, 因而是双射.

(2) $x \mapsto x^2 - x$ 给出从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射. 因为 $f(0) = f(1)$, 它不是单射; 又因

$$x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4},$$

它不是满射.

(3) $x \mapsto 2^x$ 给出从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射. 它严格递增, 故为单射; 但函数值恒为正数, 故不是满射.

(4) $x \mapsto \ln x$ 在 $x \leq 0$ 时没有实数值, 故不能给出从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射.

题目 | 习题 2

分别构造下列集合之间的双射:

(1) $[-1, 1]$ 与 $[-\pi/2, \pi/2]$ (给出两种);

(2) $[-1, 1]$ 与 $[0, \pi]$ (给出两种);

(3) $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$.

详细解答

可分别取下列映射.

(1)

$$f_1(x) = \frac{\pi}{2}x, \quad f_2(x) = \arcsin x.$$

二者都是从 $[-1, 1]$ 到 $[-\pi/2, \pi/2]$ 的双射.

(2)

$$g_1(x) = \frac{\pi}{2}(x+1), \quad g_2(x) = \arccos x.$$

二者都是从 $[-1, 1]$ 到 $[0, \pi]$ 的双射.

(3)

$$h(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x.$$

这是从 $\mathbb{R}$ 到 $(0, 1)$ 的双射.

题目 | 习题 3

设 A, B 是有限集且 $|A| = |B|$. 证明存在从 A 到 B 的双射.

详细解答

证明. 设 $|A| = |B| = n$. 将两个集合分别写成

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}, \quad B = \{b_1, \dots, b_n\}.$$

定义 $f(a_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, n$). 每个 a_i 恰有一个像, 不同的 a_i 有不同的像, 并且每个 b_i 都被取到, 故 f 是从 A 到 B 的双射.

题目 | 习题 4

设 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow C$ 都是双射. 证明 $g \circ f$ 也是双射, 并求 $(g \circ f)^{-1}$.

详细解答

证明. 双射的复合仍为单射且满射, 故 $g \circ f$ 是双射. 对任意 $a \in A$, 有

$$(f^{-1} \circ g^{-1})((g \circ f)(a)) = a.$$

对任意 $c \in C$ 也有

$$(g \circ f)((f^{-1} \circ g^{-1})(c)) = c.$$

因此

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

题目 | 习题 5

若 $g \circ f = 1_A$, 证明 f 是单射而 g 是满射.

详细解答

证明. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$, 且 $g \circ f = 1_A$. 若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则作用 g 后得到

$$a_1 = (g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2) = a_2,$$

故 f 为单射. 对任意 $a \in A$, 取 $b = f(a)$, 则

$$g(b) = g(f(a)) = a,$$

故 g 为满射.

题目 | 习题 6

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

给出线性映射 $f: K^4 \rightarrow K^3, X \mapsto AX$. 求 $\text{Im } f$ 与 $\ker f$ 的一组基及其维数.

详细解答

对 A 作初等行变换, 得

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

原矩阵的前两列线性无关并生成列空间, 故

$$\text{Im } f = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \text{Im } f = 2.$$

由行最简形, $AX = 0$ 的通解可写成

$$X = s \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\ker f = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \ker f = 2.$$

题目 | 习题 7

证明: n 阶矩阵 A 可逆, 当且仅当线性映射 $K^n \rightarrow K^n, X \mapsto AX$ 可逆.

详细解答

证明. 若 A 可逆, 则映射 $X \mapsto A^{-1}X$ 是 $X \mapsto AX$ 的逆映射, 故后者可逆.

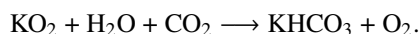
反之, 若线性映射 $X \mapsto AX$ 可逆, 则它是满射. 因此对标准基向量 e_j , 都存在 b_j 使

$$Ab_j = e_j.$$

令 $B = (b_1, \dots, b_n)$, 则 $AB = I$. 方阵有右逆即为可逆矩阵, 故 A 可逆.

题目 | 习题 8

配平化学反应方程式



详细解答

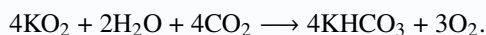
设各物质前的系数依次为 x, y, z, u, v . 按 K、H、C、O 四种元素守恒, 得到

$$x = u, \quad 2y = u, \quad z = u, \quad 2x + y + 2z = 3u + 2v.$$

取最小正整数解 $u = 4$, 得

$$x = 4, \quad y = 2, \quad z = 4, \quad v = 3.$$

因此配平结果为



题目 | 习题 9

两个仓库 W_1, W_2 向商店 S_1, S_2 供应货物, 每运一件的费用依次为

	S_1	S_2
W_1	800	450
W_2	600	550

元. 设两仓库各有 100 件, S_1 需要 60 件, S_2 需要 b 件, 其中 $0 \leq b \leq 140$.

(1) 写出总运输费用关于各运输量的函数;

(2) 求使总费用最小的运输方案.

详细解答

设 x_{ij} 表示从仓库 W_i 运往商店 S_j 的件数.

(1) 总费用为

$$C = 800x_{11} + 450x_{12} + 600x_{21} + 550x_{22},$$

约束条件为

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} &= 60, & x_{12} + x_{22} &= b, \\ x_{11} + x_{12} &\leq 100, & x_{21} + x_{22} &\leq 100, & x_{ij} &\geq 0. \end{aligned}$$

(2) 消去 x_{21}, x_{22} , 得

$$C = 36000 + 550b + 200x_{11} - 100x_{12}.$$

因而应使 x_{11} 尽量小、 x_{12} 尽量大. 最优方案为

	S_1	S_2	最小费用
$0 \leq b \leq 100$	$x_{11} = 0, x_{21} = 60$	$x_{12} = b, x_{22} = 0$	$36000 + 450b$
$100 \leq b \leq 140$	$x_{11} = 0, x_{21} = 60$	$x_{12} = 100, x_{22} = b - 100$	$26000 + 550b$

在 $b = 100$ 时两行给出同一方案与同一费用.

补充题四

题目 | 补充题 1

证明: A 是幂等矩阵, 当且仅当 $2A - I$ 是对合矩阵.

详细解答

证明. 直接计算

$$(2A - I)^2 = 4A^2 - 4A + I.$$

因此

$$(2A - I)^2 = I \iff 4(A^2 - A) = 0 \iff A^2 = A.$$

故 A 幂等当且仅当 $2A - I$ 对合.

题目 | 补充题 2

设 A 与所有行列式为 1 的 n 阶矩阵可交换. 证明 A 是数量矩阵.

详细解答

证明. 当 $n = 1$ 时结论显然. 设 $n \geq 2$. 对任意 $i \neq j$, 矩阵

$$I + E_{ij}$$

的行列式为 1, 故由题设

$$A(I + E_{ij}) = (I + E_{ij})A,$$

从而 $AE_{ij} = E_{ij}A$. 设 $A = (a_{pq})$. 比较等式两边第 (p, j) 个元素可知, 当 $p \neq i$ 时 $a_{pi} = 0$, 故 A 的非主对角元全为零. 再比较第 (i, j) 个元素, 得

$$a_{ii} = a_{jj}.$$

由于 i, j 任意, 所有主对角元相等, 故 $A = kI$ 是数量矩阵.

题目 | 补充题 3

设 A 与所有可逆 n 阶矩阵可交换. 证明 A 是数量矩阵.

详细解答

证明. 矩阵 $I + E_{ij}$ ($i \neq j$) 都可逆. 因此题设蕴含

$$AE_{ij} = E_{ij}A \quad (i \neq j).$$

与上题相同, 比较元素可得 A 的非主对角元全为零, 且所有主对角元相等. 故 A 是数量矩阵.

题目 | 补充题 4

证明: 两个可表为两个整数平方和的正整数之积, 仍可表为两个整数的平方和.

详细解答

证明. 设两个正整数分别为 $a^2 + b^2$ 与 $c^2 + d^2$. 利用恒等式

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2,$$

可知它们的积仍可表示为两个整数的平方和.

题目 | 补充题 5

将 533 表示为两个整数的平方和.

详细解答

因为

$$533 = 13 \cdot 41 = (2^2 + 3^2)(4^2 + 5^2),$$

由上题恒等式可得

$$533 = (2 \cdot 4 - 3 \cdot 5)^2 + (2 \cdot 5 + 3 \cdot 4)^2 = 7^2 + 22^2.$$

题目 | 补充题 6

证明: 两个可表为四个整数平方和的正整数之积, 仍可表为四个整数的平方和.

详细解答

证明. 设

$$N = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2, \quad M = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2.$$

令

$$c_1 = a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3 - a_4b_4,$$

$$c_2 = a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_4 - a_4b_3,$$

$$c_3 = a_1b_3 - a_2b_4 + a_3b_1 + a_4b_2,$$

$$c_4 = a_1b_4 + a_2b_3 - a_3b_2 + a_4b_1.$$

展开并合并同类项可得 Euler 四平方恒等式

$$NM = c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + c_4^2.$$

由于 c_1, c_2, c_3, c_4 均为整数, 结论成立.

题目 | 补充题 7

将 1457 表示为四个整数的平方和.

详细解答

直接计算

$$1457 = 1444 + 9 + 4 = 38^2 + 3^2 + 2^2 + 0^2.$$

题目 | 补充题 8

证明: 形如 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ ($x, y, z \in \mathbb{Z}$) 的数之积仍具有这种形式.

详细解答

证明. 记

$$C(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{pmatrix}.$$

直接展开得

$$|C(x, y, z)| = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz.$$

又有

$$C(x, y, z)C(u, v, w) = C(X, Y, Z),$$

其中

$$X = xu + yv + zw,$$

$$Y = xv + yu + zw,$$

$$Z = xw + yv + zu.$$

两边取行列式, 得到

$$(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)(u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw) = X^3 + Y^3 + Z^3 - 3XYZ.$$

当原变量均为整数时, X, Y, Z 也都是整数, 故结论成立.

题目 | 补充题 9

实数域上每一行（列）元素之和都等于 1 的非负矩阵，称为行（列）随机矩阵. 记 $\mathbf{1}_r$ 为 r 维全 1 列向量. 证明：

- (1) 非负矩阵 $A_{s \times n}$ 是行随机矩阵，当且仅当 $A\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_s$ ；
- (2) 非负矩阵 $A_{s \times n}$ 是列随机矩阵，当且仅当 $\mathbf{1}'_s A = \mathbf{1}'_n$ ；
- (3) 若 $A_{s \times n}, B_{n \times t}$ 都是行（列）随机矩阵，则 AB 也是行（列）随机矩阵；
- (4) 可逆的行（列）随机矩阵的逆矩阵，是行（列）元素之和为 1 的矩阵.

详细解答

证明.

- (1) $A\mathbf{1}_n$ 的第 i 个分量正是 A 第 i 行元素之和，故

$$A\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_s$$

当且仅当每行元素之和为 1.

- (2) $\mathbf{1}'_s A$ 的第 j 个分量正是 A 第 j 列元素之和，故

$$\mathbf{1}'_s A = \mathbf{1}'_n$$

当且仅当每列元素之和为 1.

- (3) 若 A, B 都是行随机矩阵，则

$$AB\mathbf{1}_t = A\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_s.$$

且 AB 的元素非负，故 AB 仍为行随机矩阵. 列随机情形同理：

$$\mathbf{1}'_s AB = \mathbf{1}'_n B = \mathbf{1}'_t.$$

- (4) 若可逆矩阵 A 行随机，则 $A\mathbf{1} = \mathbf{1}$. 左乘 A^{-1} 得

$$A^{-1}\mathbf{1} = \mathbf{1},$$

故 A^{-1} 的各行元素之和为 1. 列随机情形由 $\mathbf{1}'A = \mathbf{1}'$ 右乘 A^{-1} 得证.

题目 | 补充题 10

设实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ii} > 0$, $a_{ij} < 0$ ($i \neq j$), 且每行元素之和为 0. 证明 $\text{rank}(A) = n - 1$.

详细解答

证明. 每行元素之和为 0, 故

$$A\mathbf{1}_n = \mathbf{0},$$

从而 $\text{rank}(A) \leq n - 1$. 下证 $AX = \mathbf{0}$ 的解全为常向量. 设 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, 并取 $x_p = \max_i x_i$. 利用第 p 行元素之和为 0, 有

$$0 = \sum_j a_{pj}x_j = \sum_{j \neq p} a_{pj}(x_j - x_p).$$

对每个 $j \neq p$, 均有 $a_{pj} < 0$ 且 $x_j - x_p \leq 0$, 故上式右端每一项都非负. 和为零迫使每项均为零, 于是 $x_j = x_p$ 对所有 j 成立. 因此

$$\ker A = \text{span}\{\mathbf{1}_n\},$$

其维数为 1, 故 $\text{rank}(A) = n - 1$.

题目 | 补充题 11

一个参数为 (v, b, k, λ) 的区组设计, 是把 v 个不同对象安排到 b 个区组中, 并满足: 每个区组恰含 k 个不同对象 ($2 \leq k < v$); 任意两个不同对象共同出现在恰好 λ 个区组中. 其关联矩阵 $M = (m_{ij})_{v \times b}$ 由“对象 P_i 是否出现于区组 B_j ”定义. 证明:

- (1) M 的每列元素之和为 k ;
- (2) M 的任意两行的内积为 λ ;
- (3) M 的每行元素之和为常数 $r = \lambda(v-1)/(k-1)$, 从而 $\lambda(v-1) = r(k-1)$;
- (4) $vr = bk$.

详细解答

证明.

- (1) 第 j 列记录区组 B_j 中的对象. 每个区组恰含 k 个对象, 故每列元素之和为 k .
- (2) 第 i 行与第 j 行内积, 等于对象 P_i, P_j 同时出现的区组数. 当 $i \neq j$ 时, 该数为 λ .
- (3) 固定对象 P_i , 设它出现于 r_i 个区组. 计算“与 P_i 同组的另一对象及相应区组”的数目. 按含 P_i 的区组计数为 $r_i(k-1)$, 按其余对象计数为 $\lambda(v-1)$. 因而

$$r_i(k-1) = \lambda(v-1).$$

所以 r_i 与 i 无关, 记为 r , 并有

$$r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}.$$

- (4) 按行、按列分别计算 M 中元素 1 的总数, 得

$$vr = bk.$$

题目 | 补充题 12

对上题的关联矩阵 M (处理为行、区组为列), 求 MM' 、 $|MM'|$ 与 $\text{rank}(M)$.

详细解答

由上题, MM' 的主对角元为 r , 非主对角元为 λ . 因而

$$MM' = (r - \lambda)I_v + \lambda J_v.$$

利用 $|cI + dJ| = c^{v-1}(c + vd)$, 得到

$$|MM'| = (r - \lambda)^{v-1}(r + (v-1)\lambda).$$

由 $\lambda(v-1) = r(k-1)$, 有

$$r + (v-1)\lambda = rk.$$

任取一个区组, 其中至少含两个处理, 这一对处理共同出现于至少一个区组; 由于任意一对处理共同出现的区组数都等于 λ , 故 $\lambda > 0$. 由 $k < v$ 及

$$\frac{r}{\lambda} = \frac{v-1}{k-1} > 1$$

可知 $r > \lambda$. 因而

$$|MM'| = (r - \lambda)^{v-1}rk \neq 0.$$

于是

$$\text{rank}(M) = \text{rank}(MM') = v.$$

题目 | 补充题 13

证明区组设计必有 $v \leq b$ (Fisher 不等式)。

详细解答

证明. 由上题 $\text{rank}(M) = v$. 另一方面, M 是 $v \times b$ 矩阵, 故 $\text{rank}(M) \leq b$. 因此

$$v \leq b.$$

题目 | 补充题 14

当 $v = b$ 时称为对称设计. 证明:

- (1) $r = k$, 且 $\lambda(v - 1) = k(k - 1)$;
- (2) 关联矩阵 M 满足 $MM' = M'M$;
- (3) 当 v 为偶数时, $k - \lambda$ 是一个整数的平方.

详细解答

证明.

- (1) 由 $vr = bk$ 及 $v = b$, 得 $r = k$. 代入 $\lambda(v - 1) = r(k - 1)$, 即得

$$\lambda(v - 1) = k(k - 1).$$

- (2) 此时 M 为方阵, 且由上题知 M 可逆. 又因每行、每列元素之和均为 k , 有

$$MJ = JM = kJ.$$

由

$$MM' = (k - \lambda)I + \lambda J$$

可知 MM' 与 M 可交换. 因而

$$M'M = M^{-1}(MM')M = MM'.$$

- (3) 由第 (2) 题的行列式公式及 $r = k$, 有

$$|M|^2 = k^2(k - \lambda)^{v-1}.$$

又由上题的 $r > \lambda$ 及 $r = k$, 知 $k - \lambda > 0$. 当 v 为偶数时, $v - 1$ 为奇数. 对任意素数比较上式两边的指数, 左端及 k^2 中的指数均为偶数, 故 $k - \lambda$ 的每个素因数指数也必须为偶数. 因此 $k - \lambda$ 是一个整数的平方.

题目 | 补充题 15

证明: 整系数矩阵 A 在整数矩阵环上可逆, 当且仅当 $|A| = \pm 1$.

详细解答

证明. 若整系数矩阵 A 在整数矩阵环上可逆, 设其整数逆矩阵为 B , 则

$$|A| |B| = 1.$$

两因子均为整数, 故 $|A| = \pm 1$.

反之, 若 $|A| = \pm 1$, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj} A.$$

伴随矩阵 $\operatorname{adj} A$ 的元素均为整数, 而 $|A|^{-1} = \pm 1$, 故 A^{-1} 仍为整数矩阵.

题目 | 补充题 16

某航线网的邻接矩阵为 A . 说明从城市 i 到城市 j 至少要乘坐几次航班, 可由满足 $(A^l)_{ij} \neq 0$ 的最小正整数 l 给出.

详细解答

证明. 邻接矩阵元素 a_{ij} 表示从城市 i 到城市 j 的直达航班数. 由矩阵乘法,

$$(A^2)_{ij} = \sum_k a_{ik} a_{kj}$$

表示从 i 出发、经一个中转城市到达 j 的两段航程数. 归纳可知, $(A^l)_{ij}$ 表示从 i 到 j 的 l 段航程数. 因此 $(A^l)_{ij} \neq 0$ 当且仅当存在恰乘 l 次航班的路线, 满足该条件的最小正整数 l 就是至少需要乘坐的航班次数.

题目 | 补充题 17

已知航线网的邻接矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求恰好乘坐两次航班可以到达的城市有序对.

详细解答

计算 A^2 , 其非零元素所在位置为

$$\begin{aligned} & (1, 1), (1, 5), (1, 6), (2, 4), \\ & (3, 2), (3, 7), (3, 8), (4, 8), \\ & (5, 1), (5, 4), (6, 7), (7, 1), (7, 5), \\ & (8, 2), (8, 3), (8, 8). \end{aligned}$$

因此恰好乘坐两次航班可以到达的城市有序对就是上述 16 对.

题目 | 补充题 18

证明: 任意 n 个 n 阶、主对角元全为 0 的上三角矩阵之积为零矩阵.

详细解答

证明. 设这 n 个严格上三角矩阵为 $A_1, \dots, A_n$. 乘积的第 (i, j) 个元素是若干项

$$(A_1)_{ii_1} (A_2)_{i_1 i_2} \cdots (A_n)_{i_{n-1} j}$$

之和. 一项非零必须满足

$$i < i_1 < i_2 < \cdots < i_{n-1} < j.$$

这要求在 $1, 2, \dots, n$ 中选出 $n+1$ 个严格递增的整数, 不可能. 因而乘积的每个元素均为零, 故

$$A_1 A_2 \cdots A_n = 0.$$

题目 | 补充题 19

求数域 K 上所有二阶对合矩阵.

详细解答

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

由 $A^2 = I$, 得到

$$a^2 + bc = 1, \quad b(a+d) = 0, \quad c(a+d) = 0, \quad d^2 + bc = 1.$$

若 $b = c = 0$ 且 $a = d$, 则 $A = I$ 或 $A = -I$. 其余情形必有 $d = -a$, 且条件化为 $a^2 + bc = 1$. 因而全体二阶对合矩阵为

$$I, \quad -I, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \quad \text{其中 } a^2 + bc = 1.$$

最后一类已包含 $\text{diag}(1, -1)$ 与 $\text{diag}(-1, 1)$.

题目 | 补充题 20

求数域 K 上所有二阶幂等矩阵.

详细解答

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

方程 $A^2 = A$ 等价于

$$a^2 + bc = a, \quad b(a+d-1) = 0, \quad c(a+d-1) = 0, \quad d^2 + bc = d.$$

若 $a+d \neq 1$, 则 $b = c = 0$, 进而 $a, d \in \{0, 1\}$. 除 $0, I$ 外的情形均满足 $a+d = 1$. 因此全体二阶幂等矩阵为

$$0, \quad I, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & 1-a \end{pmatrix} \quad \text{其中 } bc = a(1-a).$$

题目 | 补充题 21

设 A 是实数域上的 n 阶矩阵, 它的所有顺序主子式均大于 0, 且所有非主对角元均小于 0. 证明 A^{-1} 的每个元素都大于 0.

详细解答

证明. 对阶数 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 由 $a_{11} > 0$ 可知结论成立. 设结论对 $n - 1$ 阶矩阵成立, 将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_0 & \mathbf{u} \\ \mathbf{v}' & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_0 是前 $n - 1$ 阶顺序主子矩阵, $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的元素全为负数. 由归纳假设, A_0^{-1} 的元素全为正数. 令

$$s = a_{nn} - \mathbf{v}' A_0^{-1} \mathbf{u}.$$

由 Schur 公式,

$$s = \frac{|A|}{|A_0|} > 0.$$

分块求逆公式给出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_0^{-1} + A_0^{-1} \mathbf{u} s^{-1} \mathbf{v}' A_0^{-1} & -A_0^{-1} \mathbf{u} s^{-1} \\ -s^{-1} \mathbf{v}' A_0^{-1} & s^{-1} \end{pmatrix}.$$

因为 $A_0^{-1} > 0$ 、 $\mathbf{u} < 0$ 、 $\mathbf{v} < 0$ 、 $s^{-1} > 0$, 右上块、左下块和右下块的元素均为正数; 左上块是两个元素全为正数的矩阵之和. 因此 A^{-1} 的每个元素都大于 0.

题目 | 补充题 22

设 A, B 都是复数域上的 n 阶矩阵. 证明

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB|, \quad i^2 = -1.$$

详细解答

证明. 令

$$M = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} I & I \\ -iI & iI \end{pmatrix}.$$

矩阵 T 可逆, 并且直接作分块乘法可得

$$MT = T \begin{pmatrix} A + iB & 0 \\ 0 & A - iB \end{pmatrix}.$$

因此

$$T^{-1}MT = \begin{pmatrix} A + iB & 0 \\ 0 & A - iB \end{pmatrix}.$$

两边取行列式, 得到

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB|.$$

这里不需要假设 A, B 可交换.

题目 | 补充题 23

设 A 为 $s \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵. 证明恒等式

$$\lambda^n |\lambda I_s - AB| = \lambda^s |\lambda I_n - BA|.$$

详细解答

证明. 当 $\lambda \neq 0$ 时, 考察分块行列式

$$D = \begin{vmatrix} \lambda I_s & A \\ B & I_n \end{vmatrix}.$$

以右下角分块使用 Schur 公式, 得

$$D = |\lambda I_s - AB|.$$

以左上角分块使用 Schur 公式, 得

$$D = \lambda^s |I_n - \lambda^{-1} BA| = \lambda^{s-n} |\lambda I_n - BA|.$$

故

$$\lambda^n |\lambda I_s - AB| = \lambda^s |\lambda I_n - BA|.$$

两端都是关于 λ 的多项式, 而上式对所有 $\lambda \neq 0$ 成立, 故对 $\lambda = 0$ 也成立.

题目 | 补充题 24

设 H 是实数域上的 n 阶矩阵, 元素全为 ± 1 . 若 $HH' = nI$, 则称 H 为 n 阶 Hadamard 矩阵. 证明: H 是 Hadamard 矩阵, 当且仅当它的任意两行正交.

详细解答

证明. 矩阵 HH' 是 H 各行向量的 Gram 矩阵. 因每个元素为 ± 1 , 每一行与自身的内积均为 n . 因此

$$HH' = nI$$

当且仅当任意两个不同行向量的内积为 0, 也就是任意两行正交.

题目 | 补充题 25

验证

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

是 Hadamard 矩阵.

详细解答

直接计算得

$$H_1 H_1' = 2I_2, \quad H_2 H_2' = 4I_4.$$

并且 H_1, H_2 的元素全为 ± 1 . 因此 H_1 是二阶 Hadamard 矩阵, H_2 是四阶 Hadamard 矩阵.

题目 | 补充题 26

设 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 分别为数域 K 上的 n 阶、 m 阶矩阵. 定义 Kronecker 积

$$A \otimes B = (a_{ij}B)_{n \times n}.$$

证明:

- (1) $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$;
- (2) $(B + C) \otimes A = B \otimes A + C \otimes A$;
- (3) $A \otimes (kB) = (kA) \otimes B = k(A \otimes B)$;
- (4) $I_n \otimes I_m = I_{nm}$;
- (5) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$;
- (6) $(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D)$;
- (7) 若 A, B 可逆, 则 $A \otimes B$ 可逆, 且 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$;
- (8) $|A \otimes B| = |A|^m |B|^n$.

详细解答

证明. 由 Kronecker 积的分块定义, 前五式可逐块直接验证:

$$\begin{aligned} A \otimes (B + C) &= A \otimes B + A \otimes C, \\ (B + C) \otimes A &= B \otimes A + C \otimes A, \\ A \otimes (kB) &= (kA) \otimes B = k(A \otimes B), \\ I_n \otimes I_m &= I_{nm}, \\ (A \otimes B) \otimes C &= A \otimes (B \otimes C). \end{aligned}$$

对第 (6) 式, 右端第 (i, j) 块为

$$\sum_k (a_{ik}B)(c_{kj}D) = \left(\sum_k a_{ik}c_{kj} \right) BD,$$

这正是 $(AC) \otimes (BD)$ 的第 (i, j) 块. 故

$$(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D).$$

令 $C = A^{-1}, D = B^{-1}$, 由第 (6) 式得

$$(A \otimes B)(A^{-1} \otimes B^{-1}) = I_{nm},$$

故

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}.$$

最后证明行列式公式. 当 A 可逆时, 用初等行变换把 A 化为 I_n . 对 A 的一次换行、倍乘某行、某行加另一行的倍数, 分别对应于对 $A \otimes B$ 的块行作同类变换, 其行列式因子分别为 $(-1)^m, c^m, 1$. 因此

$$|A \otimes B| = |A|^m |I_n \otimes B| = |A|^m |B|^n.$$

若 A 不可逆, 则 A 的行向量线性相关, 同一组系数也使 $A \otimes B$ 的相应普通行线性相关, 故两边都为 0. 因而公式对一切 A, B 成立.

题目 | 补充题 27

计算 $H_1 \otimes H_1$ 与 $H_1 \otimes (H_1 \otimes H_1)$, 并验证它们都是 Hadamard 矩阵.

详细解答

首先

$$H_1 \otimes H_1 = \begin{pmatrix} H_1 & H_1 \\ H_1 & -H_1 \end{pmatrix} = H_2.$$

其次

$$H_1 \otimes (H_1 \otimes H_1) = H_1 \otimes H_2 = \begin{pmatrix} H_2 & H_2 \\ H_2 & -H_2 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

利用 Kronecker 积的乘法法则,

$$(H_1 \otimes H_1)(H_1 \otimes H_1)' = 4I_4,$$

以及

$$(H_1 \otimes H_2)(H_1 \otimes H_2)' = 8I_8.$$

故它们分别是四阶、八阶 Hadamard 矩阵.

题目 | 补充题 28

设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ 分块为

$$\alpha = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_s)', \quad \beta = (\beta'_1, \dots, \beta'_s)',$$

其中 $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}^{n_i}$ 且 $n_1 + \dots + n_s = n$. 证明

$$(\alpha, \beta) = (\alpha_1, \beta_1) + \dots + (\alpha_s, \beta_s).$$

详细解答

证明. 按分块写出内积, 得

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= \alpha' \beta \\ &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_s) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_s \end{pmatrix} \\ &= \alpha'_1 \beta_1 + \dots + \alpha'_s \beta_s \\ &= (\alpha_1, \beta_1) + \dots + (\alpha_s, \beta_s). \end{aligned}$$

题目 | 补充题 29

设 H_m, H_n 分别为 m, n 阶 Hadamard 矩阵. 证明 $H_m \otimes H_n$ 是 mn 阶 Hadamard 矩阵.

详细解答

证明. 矩阵 $H_m \otimes H_n$ 的元素仍全为 ± 1 . 又由 Kronecker 积的乘法法则,

$$\begin{aligned}(H_m \otimes H_n)(H_m \otimes H_n)' &= (H_m \otimes H_n)(H_m' \otimes H_n') \\ &= (H_m H_m') \otimes (H_n H_n') \\ &= (mI_m) \otimes (nI_n) = mnI_{mn}.\end{aligned}$$

故 $H_m \otimes H_n$ 是 mn 阶 Hadamard 矩阵.

题目 | 补充题 30

设 A 可逆, a, b 为列向量, 且 $1 + b'A^{-1}a \neq 0$. 证明 Sherman-Morrison 公式

$$(A + ab')^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}ab'A^{-1}}{1 + b'A^{-1}a}.$$

详细解答

证明. 记

$$c = 1 + b'A^{-1}a \neq 0, \quad X = A^{-1} - \frac{A^{-1}ab'A^{-1}}{c}.$$

直接相乘, 得

$$\begin{aligned}(A + ab')X &= I + ab'A^{-1} - \frac{ab'A^{-1}}{c} - \frac{a(b'A^{-1}a)b'A^{-1}}{c} \\ &= I + ab'A^{-1} \left(1 - \frac{1 + b'A^{-1}a}{c} \right) \\ &= I.\end{aligned}$$

方阵有右逆即为可逆矩阵, 故 $X = (A + ab')^{-1}$, 即

$$(A + ab')^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}ab'A^{-1}}{1 + b'A^{-1}a}.$$

题目 | 补充题 31

设 A, B 是同阶正交矩阵且 $|A| + |B| = 0$. 证明 $A + B$ 不可逆.

详细解答

证明. 令

$$C = A'B = A^{-1}B.$$

由于 A, B 都是正交矩阵, C 也是正交矩阵. 又因正交矩阵的行列式为 ± 1 , 题设 $|A| + |B| = 0$ 给出

$$|C| = |A|^{-1}|B| = -1.$$

记 $D = |I + C|$. 由 $C^{-1} = C'$, 有

$$\begin{aligned}D &= |C||I + C^{-1}| \\ &= -|I + C'| = -|(I + C)'| = -D.\end{aligned}$$

故 $D = 0$, 即 $I + C$ 不可逆. 而

$$A + B = A(I + A^{-1}B) = A(I + C),$$

所以 $A + B$ 不可逆.

第五章 矩阵的相抵与相似

5.1 习题

题目 | 习题 1

在平面 π (点集) 上定义二元关系

$$P \sim Q \iff P, Q \text{ 位于同一条水平直线上.}$$

- (1) 说明 $\sim$ 是 π 上的一个等价关系;
- (2) 商集 $\pi/\sim$ 是由哪些图形组成的集合?

详细解答

- (1) 自反性显然成立, 因为任意点 P 与自身位于同一条水平直线上. 若 $P \sim Q$, 则 P, Q 的纵坐标相同, 从而 $Q \sim P$, 故具有对称性. 若 $P \sim Q$ 且 $Q \sim R$, 则三点的纵坐标相同, 故 $P \sim R$, 从而具有传递性. 因此 $\sim$ 是等价关系.
- (2) 点 $P = (x_0, y_0)$ 的等价类为

$$\bar{P} = \{(x, y_0) : x \in \mathbb{R}\},$$

即过 P 的水平直线. 因此 $\pi/\sim$ 是平面内所有水平直线组成的集合.

题目 | 习题 2

设 V 是几何空间中以原点 O 为起点的所有向量组成的集合, l_0 是过 O 的一条直线. 在 V 上定义

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha - \beta \in l_0.$$

- (1) 说明 $\sim$ 是 V 上的一个等价关系;
- (2) β 的等价类 $\bar{\beta}$ 是什么图形?
- (3) 商集 $V/\sim$ (也记作 V/l_0) 与 V 中的哪个图形之间存在一一对应?

详细解答

- (1) 对任意 $\alpha \in V$, 有 $\alpha - \alpha = \mathbf{0} \in l_0$, 故关系自反. 若 $\alpha - \beta \in l_0$, 则 $\beta - \alpha = -(\alpha - \beta) \in l_0$, 故关系对称. 若 $\alpha - \beta \in l_0$ 且 $\beta - \gamma \in l_0$, 则

$$\alpha - \gamma = (\alpha - \beta) + (\beta - \gamma) \in l_0,$$

故关系传递. 因此 $\sim$ 是等价关系.

- (2)

$$\bar{\beta} = \{\alpha : \alpha - \beta \in l_0\} = \beta + l_0.$$

它是经过 β 终点且平行于 l_0 的一条直线.

- (3) 取过 O 且垂直于 l_0 的平面 π_0 . 每一条平行于 l_0 的直线与 π_0 恰有一个交点, 故把等价类对应到该交点, 便得到 V/l_0 与平面 π_0 之间的一一对应.

题目 | 习题 3

写出 $\mathbb{Z}$ 关于模 2 同余关系的商集 $\mathbb{Z}/(2)$. 它的元素是 $\mathbb{Z}$ 的什么样的子集?

详细解答

模 2 同余只有两个等价类:

$$\bar{0} = 2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}, \quad \bar{1} = 2\mathbb{Z} + 1 = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

因此

$$\mathbb{Z}/(2) = \{\bar{0}, \bar{1}\}.$$

它的元素是 $\mathbb{Z}$ 的两个互不相交的等差数列, 也就是模 2 同余关系的等价类.

题目 | 习题 4

写出 $\mathbb{Z}$ 关于模 3 同余关系的商集 $\mathbb{Z}/(3)$. 它的元素是 $\mathbb{Z}$ 的什么样的子集?

详细解答

模 3 同余的三个等价类为

$$\bar{0} = 3\mathbb{Z}, \quad \bar{1} = 3\mathbb{Z} + 1, \quad \bar{2} = 3\mathbb{Z} + 2.$$

故

$$\mathbb{Z}/(3) = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}.$$

每个元素都是所有除以 3 具有同一余数的整数组成的子集.

题目 | 习题 5

设 $S = \{a, b, c\}$. 问 S 有多少种划分? 有多少个不同的商集?

详细解答

S 的全部划分为

$$\begin{aligned} & \{\{a, b, c\}\}, \\ & \{\{a\}, \{b, c\}\}, \quad \{\{b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\{c\}, \{a, b\}\}, \\ & \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}. \end{aligned}$$

因此共有 5 种划分. 每个等价关系的商集正是其等价类所成的划分, 反之每个划分唯一确定一个等价关系, 所以有 5 个不同的商集.

5.2 习题

题目 | 习题 1

求下列矩阵的相抵标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 17 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & -11 & 5 \\ 4 & -5 & 17 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -6 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

详细解答

矩阵的相抵标准形只由矩阵的阶数与秩决定.

(1) 行化简得

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 17 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵的秩为 2, 故相抵标准形为

$$\text{diag}(1, 1, 0).$$

(2) 行化简得

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & -11 & 5 \\ 4 & -5 & 17 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵的秩为 3, 故相抵标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 例如二阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = -12 \neq 0,$$

而矩阵只有两列, 故秩为 2. 相抵标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 2

判别下列两个矩阵是否相抵:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

对第一个矩阵作行化简可得

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故其秩为 2. 对第二个矩阵作行化简可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{6}{11} & -\frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故其秩也为 2.

两个矩阵同为 3×4 矩阵且秩相同, 所以它们具有相同的相抵标准形 $\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 从而彼此相抵.

题目 | 习题 3

设 C_1, C_2 都是数域 K 上的 $r \times n$ 行满秩矩阵. 证明存在 K 上的 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $C_2 = C_1 Q$.

详细解答

证明. 行满秩矩阵可只用初等列变换化为 $(I_r, 0)$. 因而存在 n 阶可逆矩阵 Q_1, Q_2 , 使

$$C_1 Q_1 = (I_r, 0), \quad C_2 Q_2 = (I_r, 0).$$

于是

$$C_2 = (I_r, 0) Q_2^{-1} = C_1 Q_1 Q_2^{-1}.$$

令 $Q = Q_1 Q_2^{-1}$, 则 Q 可逆且 $C_2 = C_1 Q$.

题目 | 习题 4

设 A 是实数域上的 n 阶斜对称矩阵, 且 $\text{rank}(A) = r > 0$. 证明:

- (1) A 至少有一个非零的 r 阶主子式;
- (2) A 的所有非零 r 阶主子式同号.

详细解答

证明. 先证第 (1) 问. 对 $r = \text{rank}(A) > 0$ 作归纳. 因 A 为斜对称矩阵且 $A \neq 0$, 同时交换适当的行、列后, 可设

$$a_{12} = a \neq 0.$$

对 $j \geq 3$, 令

$$f_j = e_j + \frac{a_{2j}}{a} e_1 - \frac{a_{1j}}{a} e_2.$$

以

$$e_1, e_2, f_3, \dots, f_n$$

为新基, 换基矩阵 P 的行列式为 1. 由斜对称性直接计算可得

$$P'AP = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \oplus B,$$

其中 B 仍为实斜对称矩阵, 且

$$\text{rank}(B) = r - 2.$$

因此 $r \geq 2$, 并且每作一次上述消元, 秩恰好减少 2.

若 $r = 2$, 则指标集 $\{1, 2\}$ 对应的主子式为

$$\begin{vmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{vmatrix} = a^2 \neq 0.$$

若 $r > 2$, 由归纳假设, B 有一个非零的 $(r-2)$ 阶主子式, 设其指标集为 $J \subseteq \{3, \dots, n\}$. 令

$$I = \{1, 2\} \cup J.$$

由于 P 的第 j 列在 $j \in J$ 时只涉及第 $1, 2, j$ 个坐标, 故将上述合同变换限制在指标集 I 上, 仍得到一个行列式为 1 的矩阵 P_I , 并且

$$(P'AP)[I, I] = P_I'A[I, I]P_I = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \oplus B[J, J].$$

于是

$$\det A[I, I] = a^2 \det B[J, J] \neq 0.$$

故 A 至少有一个非零的 r 阶主子式.

再证第 (2) 问. 任取一个非零的 r 阶主子式 C . 它是非奇异实斜对称矩阵. 对 C 重复上述成对消元, 可得

$$Q' C Q = \begin{pmatrix} 0 & c_1 \\ -c_1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \cdots \oplus \begin{pmatrix} 0 & c_s \\ -c_s & 0 \end{pmatrix}, \quad c_i \neq 0.$$

因此

$$(\det Q)^2 \det C = c_1^2 \cdots c_s^2,$$

从而

$$\det C = \frac{c_1^2 \cdots c_s^2}{(\det Q)^2} > 0.$$

所以 A 的所有非零 r 阶主子式都为正数, 因而同号.

题目 | 习题 5

设 A, B, C 分别为 $s \times n, n \times m, m \times t$ 矩阵. 证明

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B)$$

的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & BC \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 记

$$M_1 = \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & BC \end{pmatrix}.$$

对 M_1 作可逆分块行、列变换:

$$M_1 \sim \begin{pmatrix} I_s & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{pmatrix},$$

第二步是在第二组列上减去第一组列右乘 C . 因而

$$\text{rank}(M_1) = \text{rank}(B) + \text{rank}(ABC).$$

另一方面, M_2 是分块对角矩阵, 所以

$$\text{rank}(M_2) = \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC).$$

两个同型矩阵相抵当且仅当秩相等. 因此 $M_1 \sim M_2$ 当且仅当

$$\text{rank}(ABC) + \text{rank}(B) = \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC),$$

即题设等式成立.

题目 | 习题 6

设 A, B 都是 n 阶矩阵. 证明

$$\text{rank}(I - AB) \leq \text{rank}(I - A) + \text{rank}(I - B).$$

详细解答

证明. 利用恒等式

$$I - AB = (I - A) + A(I - B),$$

并应用秩的次可加性, 得到

$$\begin{aligned} \text{rank}(I - AB) &\leq \text{rank}(I - A) + \text{rank}(A(I - B)) \\ &\leq \text{rank}(I - A) + \text{rank}(I - B). \end{aligned}$$

题目 | 习题 7

设 A, B 都是 n 阶矩阵, $AB = BA = 0$, 且 $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$. 证明 $\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.

详细解答

证明. 由 $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$ 可知

$$\text{Im } A^2 = \text{Im } A, \quad \ker A^2 = \ker A.$$

因此

$$\text{Im } A \cap \ker A = \{0\}.$$

事实上, 若 $X = AY$ 且 $AX = 0$, 则 $A^2Y = 0$, 从而 $AY = 0$.

由 $AB = 0$, 有 $\text{Im } B \subseteq \ker A$. 故

$$\text{Im } A \cap \text{Im } B = \{0\}.$$

又因 $\text{Im } A = \text{Im } A^2$, 对任意 AY 可写成 A^2Z , 于是

$$AY = A^2Z = (A + B)AZ,$$

其中用了 $BA = 0$. 因而 $\text{Im } A \subseteq \text{Im}(A + B)$. 对任意 BY , 有

$$BY = (A + B)Y - AY,$$

且右端第二项也属于 $\text{Im}(A + B)$, 故 $\text{Im } B \subseteq \text{Im}(A + B)$. 结合显然的包含关系

$$\text{Im}(A + B) \subseteq \text{Im } A + \text{Im } B,$$

得到

$$\text{Im}(A + B) = \text{Im } A \oplus \text{Im } B.$$

取维数即得

$$\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

题目 | 习题 8

设 A, B 都是 n 阶矩阵且 $AB = BA = 0$. 证明存在正整数 m , 使

$$\text{rank}(A^m + B^m) = \text{rank}(A^m) + \text{rank}(B^m).$$

详细解答

证明. 矩阵幂的秩序列

$$\text{rank}(A), \text{rank}(A^2), \dots$$

是非负整数的单调不减序列, 故从某一项起稳定. 取正整数 m 充分大, 使

$$\text{rank}(A^{2m}) = \text{rank}(A^m).$$

令 $C = A^m, D = B^m$. 由 $AB = BA = 0$, 有

$$CD = DC = 0,$$

并且

$$\text{rank}(C^2) = \text{rank}(A^{2m}) = \text{rank}(A^m) = \text{rank}(C).$$

应用上一题于 C, D , 得到

$$\text{rank}(A^m + B^m) = \text{rank}(A^m) + \text{rank}(B^m).$$

5.3 习题

题目 | 习题 1

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 B 是数域 K 上的 $s \times r$ 列满秩矩阵. 证明 $B^-B = I_r$.

详细解答

证明. 由 $BB^-B = B$ 得

$$B(B^-B - I_r) = 0.$$

因为 B 列满秩, 齐次方程 $BX = 0$ 只有零解, 所以

$$B^-B - I_r = 0.$$

即 $B^-B = I_r$.

题目 | 习题 2

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 B, C 分别是数域 K 上的 $s \times r$ 列满秩矩阵与 $r \times n$ 行满秩矩阵. 证明

$$(BC)^- = C^-B^-.$$

详细解答

证明. 由上一题, $B^-B = I_r$. 对行满秩矩阵 C 作转置后应用上一题, 或作同样论证, 可得

$$CC^- = I_r.$$

于是

$$\begin{aligned}(BC)(C^-B^-)(BC) &= B(CC^-)(B^-B)C \\ &= BI_rI_rC = BC.\end{aligned}$$

故 C^-B^- 是 BC 的一个广义逆, 即可记为 $(BC)^-$.

题目 | 习题 3

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

求下列矩阵在数域 K 上的一个广义逆:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -4 & 12 & -8 \end{pmatrix};$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ -2 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 10 \end{pmatrix};$$

$$(3) AB = \begin{pmatrix} 13 & -35 & 30 \\ -52 & 140 & -120 \end{pmatrix}.$$

详细解答

只需验证 $MM^-M = M$. 可取

(1)

$$A^- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

事实上 A 的第二行是第一行的 -4 倍, 且 $a_{11} = 1$, 直接相乘即有 $AA^{-}A = A$.

(2) 矩阵 B 有秩分解

$$B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 7 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}}_F \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_G.$$

取

$$F^{-} = \begin{pmatrix} -7 & -4 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G^{-} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $F^{-}F = I_2, GG^{-} = I_2$. 因而可取

$$B^{-} = G^{-}F^{-} = \begin{pmatrix} -7 & -4 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 写成秩为 1 的分解

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & -35 & 30 \end{pmatrix}.$$

由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = 1, \quad \begin{pmatrix} 13 & -35 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/13 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1,$$

可取

$$(AB)^{-} = \begin{pmatrix} 1/13 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 4

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^{-}A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^{-} 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^{+} , 它由四个方程 $AA^{+}A = A$ 、 $A^{+}AA^{+} = A^{+}$ 、 $(AA^{+})^{*} = AA^{+}$ 、 $(A^{+}A)^{*} = A^{+}A$ 唯一确定; 这里 $A^{*} = \overline{A}'$.

设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 非零矩阵. 证明 $\text{rank}(AA^{-}) = \text{rank}(A)$.

详细解答

证明. 由广义逆的定义, $AA^{-}A = A$. 因而

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(AA^{-}A) \leq \text{rank}(AA^{-}) \leq \text{rank}(A).$$

两端相同, 故

$$\text{rank}(AA^{-}) = \text{rank}(A).$$

题目 | 习题 5

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 非零矩阵. 证明 $(A')^- = (A^-)'$.

详细解答

证明. 对等式 $AA^-A = A$ 取转置, 得到

$$A'(A^-)'A' = A'.$$

因此 $(A^-)'$ 是 A' 的一个广义逆, 故可写成

$$(A')^- = (A^-)'.$$

这里等号表示右端给出了左端的一种可取值.

题目 | 习题 6

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵. 证明: 若 A 列满秩, 则对 K 上任意 $m \times n$ 矩阵 H , 方程 $XA = H$ 都有解, 且 $X = HA^-$ 是一个解.

详细解答

证明. 因为 A 列满秩, 由第 1 题有

$$A^-A = I_n.$$

令

$$X = HA^-.$$

则

$$XA = HA^-A = H.$$

故方程对任意 H 都有解, 且 HA^- 是其中一个解.

题目 | 习题 7

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵. 证明:

(1) 若 $k \neq 0$, 则 $k^+ = k^{-1}$;

(2) $(kA)^+ = k^+A^+$;

(3) $(A^*)^+ = (A^+)^*$.

详细解答

证明.

(1) 对非零复数 k , 取 k^{-1} . 四个 Moore–Penrose 方程分别化为

$$kk^{-1}k = k, \quad k^{-1}kk^{-1} = k^{-1}, \quad (kk^{-1})^* = 1, \quad (k^{-1}k)^* = 1.$$

故 $k^+ = k^{-1}$.

(2) 设 $X = k^{-1}A^+$. 则

$$(kA)X(kA) = kAA^+A = kA, \quad X(kA)X = k^{-1}A^+AA^+ = X.$$

并且

$$(kA)X = AA^+, \quad X(kA) = A^+A,$$

二者均为 Hermite 矩阵. 因 Moore–Penrose 逆唯一,

$$(kA)^+ = k^{-1}A^+ = k^+A^+.$$

(3) 对 A, A^+ 的四个 Moore–Penrose 方程逐一取共轭转置, 得到

$$A^*(A^+)^*A^* = A^*, \quad (A^+)^*A^*(A^+)^* = (A^+)^*,$$

以及另外两个 Hermite 条件. 故 $(A^+)^*$ 是 A^* 的 Moore–Penrose 逆, 即

$$(A^*)^+ = (A^+)^*.$$

题目 | 习题 8

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore–Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

证明: 若数域 K 上的 n 阶矩阵 A 可逆, 则 A 的广义逆唯一, 并且就是 A^{-1} .

详细解答

证明. 设 A^- 是 A 的任一广义逆. 由

$$AA^-A = A$$

左乘 A^{-1} 、右乘 A^{-1} , 得到

$$A^- = A^{-1}.$$

因此广义逆只能是 A^{-1} , 从而唯一.

题目 | 习题 9

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore–Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 A 是实数域上的 $m \times n$ 矩阵, $m > n$, $\beta \in \mathbb{R}^m$. 证明: 若 A 列满秩, 则 $AX = \beta$ 的最小二乘解唯一, 等于 $(A'A)^{-1}A'\beta$; 其中 $(A'A)^{-1}A'$ 是 A 的一个广义逆.

详细解答

证明. 因为 A 列满秩, 对任意非零 X 有

$$X' A' A X = (A X)' (A X) > 0,$$

故 $A' A$ 正定并可逆. 令

$$X_0 = (A' A)^{-1} A' \beta, \quad r = \beta - A X_0.$$

则

$$A' r = A' \beta - A' A X_0 = 0,$$

所以 r 与 A 的列空间正交. 对任意 $X = X_0 + Y$, 有

$$\begin{aligned} \|\beta - A X\|^2 &= \|r - A Y\|^2 \\ &= \|r\|^2 + \|A Y\|^2 \geq \|r\|^2. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $A Y = 0$. 由于 A 列满秩, 这又当且仅当 $Y = 0$. 因而最小二乘解唯一, 等于 X_0 . 再令

$$G = (A' A)^{-1} A'.$$

则

$$A G A = A (A' A)^{-1} A' A = A,$$

故 G 是 A 的一个广义逆.

题目 | 习题 10

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $A A^- A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $A A^+ A = A$ 、 $A^+ A A^+ = A^+$ 、 $(A A^+)^* = A A^+$ 、 $(A^+ A)^* = A^+ A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 $A_1, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 阶矩阵, 令

$$D = \text{diag}(A_1, \dots, A_s), \quad E = (I_n, I_n, \dots, I_n).$$

证明: $A_1, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵且 $A_i A_j = 0$ ($i \neq j$), 当且仅当 $E' E$ 是 D 的一个广义逆.

详细解答

证明. $E' E$ 是一个 $s \times s$ 分块矩阵, 每个分块都等于 I_n . 因而

$$D(E' E)D = (A_i A_j)_{1 \leq i, j \leq s}.$$

另一方面, D 的第 (i, j) 分块在 $i = j$ 时为 A_i , 在 $i \neq j$ 时为 0. 因此

$$D(E' E)D = D$$

当且仅当

$$A_i^2 = A_i, \quad A_i A_j = 0 \quad (i \neq j).$$

而前一矩阵等式正是 $E' E$ 为 D 的广义逆的定义. 结论得证.

题目 | 习题 11

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 $A_1, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 阶矩阵, 令 $A = \sum_{i=1}^s A_i$. 证明: 若 A 是幂等矩阵且

$$\text{rank}(A) = \sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i),$$

则 $A_1, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 且 $A_i A_j = 0$ ($i \neq j$).

详细解答

证明. 记 $V_i = \text{Im } A_i$. 因为

$$A = A_1 + \dots + A_s,$$

所以

$$\text{Im } A \subseteq V_1 + \dots + V_s.$$

由题设秩等式,

$$\begin{aligned} \dim \text{Im } A &= \sum_{i=1}^s \dim V_i \\ &\geq \dim(V_1 + \dots + V_s) \\ &\geq \dim \text{Im } A. \end{aligned}$$

故所有等号均成立, 从而

$$\text{Im } A = V_1 \oplus \dots \oplus V_s.$$

因为 $A^2 = A$, A 在 $\text{Im } A$ 上恒等. 对任意 X 与固定的 i , 向量 $A_i X$ 属于 $V_i \subseteq \text{Im } A$, 故

$$A(A_i X) = A_i X.$$

即

$$\sum_{j=1}^s A_j A_i X = A_i X.$$

左端各项分别属于直和分量 V_j , 右端属于 V_i . 由分解唯一性,

$$A_i^2 X = A_i X, \quad A_j A_i X = 0 \quad (j \neq i).$$

因 X 任意, 得到 $A_i^2 = A_i$ 及 $A_j A_i = 0$. 交换指标即得所有 $A_i A_j = 0$ ($i \neq j$).

题目 | 习题 12

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 $A_1, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 阶矩阵. 证明: 若

$$\sum_{i=1}^s A_i = I, \quad \sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i) = n,$$

则 $A_1, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 且 $A_i A_j = 0$ ($i \neq j$).

详细解答

证明. 令

$$A = \sum_{i=1}^s A_i = I.$$

则 $A^2 = A$ 且

$$\text{rank}(A) = n = \sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i).$$

直接应用上一题, 使得每个 A_i 都是幂等矩阵, 并且

$$A_i A_j = 0 \quad (i \neq j).$$

题目 | 习题 13

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 A, B, C 分别为数域 K 上的 $s \times n, m \times p, s \times p$ 矩阵. 证明矩阵方程 $AXB = C$ 有解的充分必要条件是

$$C = AA^-C, \quad C = CB^-B.$$

在有解时, 证明其通解为

$$X = A^-CB^- + (I_n - A^-A)Y + Z(I_m - BB^-) + (I_n - A^-A)W(I_m - BB^-),$$

其中 Y, Z, W 是任意 $n \times m$ 矩阵.

详细解答

证明. 先证必要性. 若 $AXB = C$, 则

$$AA^-C = AA^-AXB = AXB = C,$$

且

$$CB^-B = AXBB^-B = AXB = C.$$

再证充分性. 若两个条件成立, 取

$$X_0 = A^-CB^-.$$

则

$$AX_0B = AA^-CB^-B = C.$$

故方程有解.

下面验证通解. 记

$$P = A^-A, \quad Q = BB^-.$$

由 $AA^-A = A$ 与 $BB^-B = B$, 有

$$A(I - P) = 0, \quad (I - Q)B = 0.$$

因此题设公式中的任意 X 都满足 $AXB = C$.

反过来, 设 X 是任一解, 令

$$N = X - A^-CB^-.$$

则 $ANB = 0$. 又 P, Q 均为幂等矩阵, 并且

$$N = (I - P)N + PN(I - Q) + PNQ.$$

其中

$$PNQ = A^-ANBB^- = A^-(ANB)B^- = 0.$$

故

$$N = (I - P)N + (PN)(I - Q).$$

这已是题设形式, 可取 $Y = N, Z = PN, W = 0$. 因而题设公式确实给出全部解. 最后一项 $(I - P)W(I - Q)$ 是可自由加入的冗余参数项, 不影响通解的完备性.

题目 | 习题 14

约定. 若 A 为 $s \times n$ 矩阵, 满足 $AA^-A = A$ 的 $n \times s$ 矩阵 A^- 称为 A 的一个广义逆. 复矩阵 A 的 Moore-Penrose 逆记作 A^+ , 它由四个方程 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ 、 $(AA^+)^* = AA^+$ 、 $(A^+A)^* = A^+A$ 唯一确定; 这里 $A^* = \overline{A}'$.

设 A, B, C 分别为数域 K 上的 $s \times n, p \times m, s \times m$ 矩阵. 证明方程 $AX - YB = C$ 有解的充分必要条件是

$$C = AA^-C + CB^-B - AA^-CB^-B.$$

在有解时, 证明其通解为

$$X = A^-C + A^-ZB + (I_n - A^-A)W,$$

$$Y = -(I_s - AA^-)CB^- + Z - (I_s - AA^-)ZBB^-,$$

其中 Z, W 分别为任意 $s \times p, n \times m$ 矩阵.

详细解答

证明. 记

$$P = AA^-, \quad R = A^-A, \quad Q = B^-B, \quad S = BB^-.$$

若 $AX - YB = C$, 则

$$\begin{aligned} PC + CQ - PCQ &= P(AX - YB) + (AX - YB)Q - P(AX - YB)Q \\ &= AX - PYB + AXQ - YB - AXQ + PYB \\ &= C. \end{aligned}$$

故条件必要.

设条件成立, 并取题设所给 X, Y . 利用

$$A(I - R) = 0, \quad SB = B,$$

可得

$$AX = PC + PZB,$$

以及

$$\begin{aligned} YB &= -(I - P)CQ + ZB - (I - P)ZB \\ &= -(I - P)CQ + PZB. \end{aligned}$$

因此

$$AX - YB = PC + (I - P)CQ = PC + CQ - PCQ = C.$$

故条件充分, 且公式中的矩阵均为解.

最后证明参数完备. 若 (X, Y) 是任一解, 取

$$Z = Y, \quad W = X.$$

由方程左乘 A^- 得

$$RX - A^-YB = A^-C,$$

从而

$$X = A^-C + A^-ZB + (I - R)W.$$

另一方面, 由

$$(I - P)C = -(I - P)YB$$

右乘 B^- , 得到

$$(I - P)CB^- = -(I - P)YBB^-.$$

于是

$$Y = -(I - P)CB^- + Z - (I - P)ZBB^-.$$

故任一解都包含在题设通解中.

5.4 习题

题目 | 习题 1

证明: 若 $A \sim B$, 则 $kA \sim kB$, 且 $A' \sim B'$.

详细解答

证明. 设 $B = P^{-1}AP$, 其中 P 可逆. 则

$$kB = P^{-1}(kA)P,$$

故 $kA \sim kB$. 又

$$B' = P' A' (P')^{-1},$$

所以 A' 与 B' 也相似.

题目 | 习题 2

证明: 若 A 可逆, 则 $AB \sim BA$.

详细解答

证明. 因为 A 可逆,

$$A^{-1}(AB)A = BA.$$

故 $AB \sim BA$.

题目 | 习题 3

证明：若 $A_1 \sim B_1$ 且 $A_2 \sim B_2$ ，则

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 设

$$B_i = P_i^{-1} A_i P_i \quad (i = 1, 2),$$

其中 P_1, P_2 均可逆. 令

$$P = \text{diag}(P_1, P_2).$$

则

$$P^{-1} \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

故结论成立.

题目 | 习题 4

证明：若 A, B 可交换，则 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 可交换.

详细解答

证明. 由 $AB = BA$ ，有

$$(P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = P^{-1}ABP = P^{-1}BAP = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP).$$

故相似变换保持可交换性.

题目 | 习题 5

证明：与单位矩阵 I 相似的矩阵只有 I 自身.

详细解答

证明. 若 A 与 I 相似，则存在可逆矩阵 P ，使

$$A = P^{-1}IP = I.$$

故只有 I 自身与 I 相似.

题目 | 习题 6

证明：与数量矩阵 kI 相似的矩阵只有 kI 自身.

详细解答

证明. 若 $A \sim kI$ ，则

$$A = P^{-1}(kI)P = kP^{-1}P = kI.$$

故与数量矩阵 kI 相似的矩阵只有 kI 本身.

题目 | 习题 7

证明：与对合矩阵相似的矩阵仍是对合矩阵.

详细解答

证明. 设 $A^2 = I$, 且 $B = P^{-1}AP$. 则

$$B^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}A^2P = I.$$

故 B 仍是对合矩阵.

题目 | 习题 8

若 $A \sim B$, 记

$$\Omega_1 = \{P \mid P \text{ 可逆且 } B = P^{-1}AP\}, \quad \Omega_2 = \{S \mid S \text{ 可逆且 } SA = AS\}.$$

证明：任取 $P_0 \in \Omega_1$, 有 $\Omega_1 = \{SP_0 \mid S \in \Omega_2\}$.

详细解答

证明. 先任取 $S \in \Omega_2$. 因 $SA = AS$, 有

$$(SP_0)^{-1}A(SP_0) = P_0^{-1}S^{-1}ASP_0 = P_0^{-1}AP_0 = B.$$

故 $SP_0 \in \Omega_1$, 从而

$$\{SP_0 : S \in \Omega_2\} \subseteq \Omega_1.$$

反之, 任取 $P \in \Omega_1$, 令

$$S = PP_0^{-1}.$$

由

$$P^{-1}AP = P_0^{-1}AP_0$$

可得

$$A(PP_0^{-1}) = (PP_0^{-1})A,$$

故 $S \in \Omega_2$, 且 $P = SP_0$. 因而反向包含也成立.

题目 | 习题 9

设数域 K 上的二阶矩阵 A 满足 $AB - BA = A$. 证明 $A^2 = 0$.

详细解答

证明. 对

$$AB - BA = A$$

取迹, 得到

$$\text{tr}(A) = 0.$$

若 A 可逆, 则左乘 A^{-1} , 有

$$B - A^{-1}BA = I_2.$$

两边取迹, 左端为 0, 右端为 2, 矛盾. 故 A 不可逆, 即

$$\det A = 0.$$

由 $\operatorname{tr}(A) = 0$, 可写

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}.$$

又由 $\det A = 0$, 有

$$-a^2 - bc = 0, \quad \text{即} \quad a^2 + bc = 0.$$

于是

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{pmatrix} = 0.$$

题目 | 习题 10

设 A, B 是数域 K 上的 n 阶矩阵, 且 $AB - BA = A$. 证明对一切正整数 k , 有 $\operatorname{tr}(A^k) = 0$.

详细解答

证明. 由 $AB - BA = A$, 对 k 作归纳可证

$$A^k B - BA^k = kA^k.$$

$k = 1$ 时即为题设. 若对 k 成立, 则

$$\begin{aligned} A^{k+1}B - BA^{k+1} &= A(A^k B) - BA^{k+1} \\ &= A(BA^k + kA^k) - BA^{k+1} \\ &= (AB - BA)A^k + kA^{k+1} \\ &= (k+1)A^{k+1}. \end{aligned}$$

对上述等式取迹, 利用交换子迹为 0, 得

$$k \operatorname{tr}(A^k) = 0.$$

数域的特征为 0, 所以 $\operatorname{tr}(A^k) = 0$.

题目 | 习题 11

设 A, B, C 是数域 K 上的 n 阶矩阵, 且 $AB - BA = C$ 、 $AC = CA$. 证明对一切正整数 k , 有 $\operatorname{tr}(C^k) = 0$.

详细解答

证明. 由 $AC = CA$, 可知 A 与 C^{k-1} 可交换. 因而

$$\begin{aligned} C^k &= (AB - BA)C^{k-1} \\ &= A(BC^{k-1}) - (BC^{k-1})A. \end{aligned}$$

右端是两个矩阵的交换子, 故取迹得到

$$\operatorname{tr}(C^k) = 0.$$

题目 | 习题 12

设 $b_1, \dots, b_n$ 为正实数且 $\sum_{i=1}^n b_i = 1$. 令 $A = (a_{ij})$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 - b_i, & i = j, \\ -\sqrt{b_i b_j}, & i \neq j. \end{cases}$$

求 $\text{rank}(A)$; 判断 A 能否对角化; 若能, 写出与 A 相似的对角矩阵.

详细解答

令

$$\mathbf{u} = (\sqrt{b_1}, \dots, \sqrt{b_n})'.$$

由 $\sum b_i = 1$, 有 $\mathbf{u}'\mathbf{u} = 1$. 题设矩阵可写成

$$A = I - \mathbf{u}\mathbf{u}'.$$

于是

$$A\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}(\mathbf{u}'\mathbf{u}) = 0.$$

若 $X \perp \mathbf{u}$, 则

$$AX = X - \mathbf{u}(\mathbf{u}'X) = X.$$

因此 0 是属于 $\mathbf{u}$ 的特征值, 1 是子空间 $\mathbf{u}^\perp$ 上的特征值, 其重数为 $n - 1$. 故

$$\text{rank}(A) = n - 1.$$

矩阵 A 为实对称矩阵, 当然可以对角化, 并且

$$A \sim \text{diag}(1, \dots, 1, 0).$$

题目 | 习题 13

任给整数 n , 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

判断 A, B 在有理数域上是否相似; 若相似, 求有理数域上的可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

详细解答

取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则对任意整数 n ,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

P 的元素均为有理数且可逆, 故 A, B 在有理数域上相似. 当 $n = 0$ 时二者本来都等于 I , 上述 P 仍然适用.

5.5 习题

题目 | 习题 1

求数域 K 上列矩阵的全部特征值和特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

详细解答

分别计算特征多项式并解齐次方程 $(A - \lambda I)X = 0$.

(1)

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10).$$

特征值及相应全部特征向量为

λ	特征向量
1	$c_1(-2, 1, 0)' + c_2(2, 0, 1)', \quad (c_1, c_2) \neq (0, 0),$
10	$c(-1, -2, 2)', \quad c \neq 0.$

(2)

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 3)^2.$$

相应特征向量为

$$\lambda = 1: c(-2, 0, 1)', \quad \lambda = 3: c(1, -1, 2)', \quad c \neq 0.$$

注意 3 是二重特征值, 但其特征子空间只有一维.

(3)

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 11).$$

相应特征向量为

2	$c_1(-1, 2, 0)' + c_2(-1, 0, 1)', \quad (c_1, c_2) \neq (0, 0),$
11	$c(2, 1, 2)', \quad c \neq 0.$

(4)

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 1)^3.$$

唯一特征值为 -1 ，全部特征向量为

$$c(-1, -1, 1)', \quad c \neq 0.$$

(5)

$$|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1).$$

特征值及特征向量为

$$\begin{array}{c|l} -1 & c(-1, 1, 1)' \\ 0 & c(-1, -1, 1)' \\ 1 & c(1, 1, 1)' \end{array} \quad (c \neq 0).$$

题目 | 习题 2

求复数域上下列矩阵的全部特征值和特征向量；若把它们看成实数域上的矩阵，是否有特征值？有多少个？

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) 特征多项式为

$$(\lambda - 1)^2 + 3 = (\lambda - 1 - i\sqrt{3})(\lambda - 1 + i\sqrt{3}).$$

在复数域上，

$$\begin{array}{c|l} 1 + i\sqrt{3} & c(1, -i)' \\ 1 - i\sqrt{3} & c(1, i)' \end{array} \quad (c \neq 0).$$

两个特征值均非实数，所以把该矩阵看成实矩阵时没有特征值。

(2) 特征多项式为

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1).$$

在复数域上，特征值及特征向量可取为

$$\begin{array}{c|l} 1 & c(-2, 1, 1)' \\ i & c(-1 + 2i, 1 - i, 2)' \\ -i & c(-1 - 2i, 1 + i, 2)' \end{array} \quad (c \neq 0).$$

把它看成实矩阵时，只有实特征值 1 ，所以有一个不同的特征值，其特征向量仍为 $c(-2, 1, 1)'$ ，其中 $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

题目 | 习题 3

证明：数域 K 上的 n 阶对合矩阵一定有特征值，且特征值只能为 1 或 -1 。

详细解答

证明. 设 $A^2 = I$. 若 $A - I$ 与 $A + I$ 都可逆, 则它们的乘积

$$(A - I)(A + I) = A^2 - I = 0$$

也应可逆, 矛盾. 因而至少有一个矩阵 $A - I, A + I$ 不可逆, 所以 A 至少有一个特征值 1 或 -1.

若 λ 是任一特征值, $AX = \lambda X$ 且 $X \neq 0$, 则

$$X = A^2X = \lambda^2X.$$

故 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.

题目 | 习题 4

证明: 复数域上周期为 m 的周期矩阵的特征值都是 m 次单位根.

详细解答

证明. 设 $A^m = I$, 并设 $AX = \lambda X$, 其中 $X \neq 0$. 则

$$X = A^mX = \lambda^mX.$$

因此 $\lambda^m = 1$, 即 λ 是一个 m 次单位根.

题目 | 习题 5

证明: 方阵 A 与 A' 有相同的特征多项式, 因而有相同的特征值及重数.

详细解答

证明. 对任意 λ , 有

$$|\lambda I - A'| = |(\lambda I - A)'| = |\lambda I - A|.$$

故 A 与 A' 的特征多项式完全相同, 从而它们的特征值及各特征值的代数重数相同.

题目 | 习题 6

证明: n 阶矩阵 A 有特征值 0 当且仅当 $|A| = 0$.

详细解答

证明. 0 是 A 的特征值, 当且仅当齐次方程

$$AX = 0$$

有非零解, 这又当且仅当 A 不可逆, 即

$$|A| = 0.$$

题目 | 习题 7

设 $k \in K$ 且 $k \neq 0$. 证明: 若 λ_0 是 A 的 l 重特征值, 则 $k\lambda_0$ 是 kA 的 l 重特征值.

详细解答

证明. 设 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$. 则

$$|\lambda I - kA| = k^n \left| \frac{\lambda}{k} I - A \right| = k^n f\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

若

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^l h(\lambda), \quad h(\lambda_0) \neq 0,$$

则

$$|\lambda I - kA| = (\lambda - k\lambda_0)^l k^{n-l} h\left(\frac{\lambda}{k}\right),$$

且最后一个因子在 $\lambda = k\lambda_0$ 处非零. 因而 $k\lambda_0$ 是 kA 的 l 重特征值.

题目 | 习题 8

设 m 为正整数. 证明: 若 λ_0 是 A 的 l 重特征值, 则 λ_0^m 是 A^m 的至少 l 重特征值.

详细解答

证明. 在复数域上, 矩阵 A 可相似于一个上三角矩阵 T . 这可由复数域上特征多项式必有根并对阶数作归纳得到. 设 T 的主对角元为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n,$$

它们正是 A 的全部特征值, 按代数重数列出. 则 T^m 仍为上三角矩阵, 主对角元为

$$\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m.$$

因为 A^m 与 T^m 相似, A^m 的全部特征值就是这些数. 若 λ_0 在 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 中出现 l 次, 则 λ_0^m 至少出现 l 次; 还可能其他特征值的 m 次幂也等于 λ_0^m . 因而其重数至少为 l .

题目 | 习题 9

证明: AB 与 BA 的特征多项式相等.

详细解答

证明. 先证恒等式

$$|I - XY| = |I - YX|.$$

考察分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} I & X \\ Y & I \end{pmatrix}.$$

分别用第一组分块行或第二组分块列消元, 可得

$$|M| = |I - YX| = |I - XY|.$$

当 $\lambda \neq 0$ 时, 取 $X = \lambda^{-1}A, Y = B$, 得到

$$\begin{aligned} |\lambda I - AB| &= \lambda^n |I - \lambda^{-1}AB| \\ &= \lambda^n |I - \lambda^{-1}BA| \\ &= |\lambda I - BA|. \end{aligned}$$

两边都是关于 λ 的多项式，并在无穷多个 λ 上相等，故恒等. 因而 AB 与 BA 的特征多项式相同.

题目 | 习题 10

证明: A 的特征多项式的 n 个复根之和为 $\text{tr}(A)$, 积为 $|A|$.

详细解答

证明. 把特征多项式写成

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - (\text{tr } A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|.$$

另一方面, 若其全部复根按重数为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则

$$|\lambda I - A| = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i).$$

比较 λ^{n-1} 的系数与常数项, 得到

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A), \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|.$$

题目 | 习题 11

设有理数域上的 n 阶矩阵 $A = b_0 I + b_1 J$, 其中 J 为全 1 矩阵, $b_0 b_1 \neq 0$. 求 A 的全部特征值和特征向量.

详细解答

令

$$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)', \quad W = \{X = (x_1, \dots, x_n)' : x_1 + \cdots + x_n = 0\}.$$

因为

$$J\mathbf{1} = n\mathbf{1}, \quad JX = 0 \quad (X \in W),$$

所以

$$A\mathbf{1} = (b_0 + nb_1)\mathbf{1}, \quad AX = b_0 X \quad (X \in W).$$

若 $n = 1$, 则 $W = \{0\}$, 此时

$$A = (b_0 + b_1),$$

故唯一特征值为 $b_0 + b_1$, 全部特征向量为 $c(1)'$, 其中 $c \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

以下设 $n \geq 2$. 此时 $\dim W = n - 1$. 又因 $b_1 \neq 0$, 且数域的特征为 0, 有

$$b_0 + nb_1 \neq b_0.$$

因此全部特征值和特征向量为

$$\left. \begin{array}{l} b_0 + nb_1 \\ b_0 \end{array} \right| \begin{array}{l} c\mathbf{1}, \quad c \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \\ X \in W \setminus \{0\}. \end{array}$$

其中 $b_0 + nb_1$ 的重数为 1, b_0 的重数为 $n - 1$.

题目 | 习题 12

设 $A = (a_1, \dots, a_n)$ 是实数域上的 $1 \times n$ 非零矩阵, $n > 1$. 求 $A'A$ 的全部特征值和特征向量.

详细解答

令

$$\alpha = A' = (a_1, \dots, a_n)', \quad c = \alpha' \alpha = a_1^2 + \dots + a_n^2 > 0.$$

则

$$A' A = \alpha \alpha'.$$

于是

$$(A' A) \alpha = c \alpha,$$

而当 $X \in \alpha^\perp$ 时,

$$(A' A) X = \alpha (\alpha' X) = 0.$$

故全部特征值和特征向量为

$$\begin{array}{l|l} c & k\alpha, \quad k \neq 0, \\ 0 & X \in \alpha^\perp \setminus \{0\}. \end{array}$$

特征值 0 的重数为 $n - 1$.

题目 | 习题 13

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式在复数域中的全部根 (计重数). 证明:

- (1) 对任意复系数多项式 $g(x)$, 有 $|g(A)| = \prod_{i=1}^n g(\lambda_i)$;
- (2) 对任意 K 上多项式 $f(x)$, $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)$ 是 $f(A)$ 的特征多项式在复数域中的全部根; 特别地, 若 λ_i 是 A 的 l_i 重特征值, 则 $f(\lambda_i)$ 是 $f(A)$ 的至少 l_i 重特征值.

详细解答

证明. 在复数域上取可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = T$$

为上三角矩阵, 其主对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

- (1) $g(T)$ 仍为上三角矩阵, 主对角元为 $g(\lambda_1), \dots, g(\lambda_n)$. 因而

$$|g(A)| = |g(T)| = \prod_{i=1}^n g(\lambda_i).$$

- (2) 同理, $f(T)$ 为上三角矩阵, 主对角元为 $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)$. 因 $f(A)$ 与 $f(T)$ 相似, 这些数正是 $f(A)$ 的全部特征值, 按重数列出. 若 λ_i 在原特征值表中出现 l_i 次, 则 $f(\lambda_i)$ 至少出现 l_i 次; 不同的 λ 还可能经 f 映为同一个值.

题目 | 习题 14

若 $\text{rank}(A) = r$, 证明

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + b_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + b_{n-r}\lambda^{n-r},$$

其中 b_{n-k} 等于 $(-1)^k$ 乘以 A 的所有 k 阶主子式之和, $k = 1, \dots, r$.

详细解答

证明. 按行列式的 Leibniz 展开式整理 $|\lambda I - A|$. 要得到 λ^{n-k} 项, 必须从恰好 $n-k$ 个未被置换的对角位置选取 λ , 其余 k 个指标构成一个主子矩阵. 因而 λ^{n-k} 的系数等于

$$(-1)^k \sum_{|I|=k} \det A[I, I],$$

即 $(-1)^k$ 乘以所有 k 阶主子式之和.

若 $k > r = \text{rank}(A)$, 则所有 k 阶主子式均为 0. 因此低于 λ^{n-r} 的各项全部消失, 得到

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + b_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + b_{n-r}\lambda^{n-r},$$

且题设给出的系数公式成立.

题目 | 习题 15

设 $n \geq 2$ 、 $\text{rank}(A) = 1$ 且 $A^2 \neq 0$. 证明 A 有唯一非零特征值 $\text{tr}(A)$, 而 0 是 A 的 $n-1$ 重特征值.

详细解答

证明. 由上一题且 $\text{rank}(A) = 1$, 所有二阶及更高阶主子式均为 0, 故

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - (\text{tr } A)\lambda^{n-1} = \lambda^{n-1}(\lambda - \text{tr } A).$$

还需说明 $\text{tr } A \neq 0$. 秩为 1 的矩阵可写成

$$A = \alpha\beta', \quad \alpha, \beta \neq 0.$$

于是

$$A^2 = (\beta'\alpha)A, \quad \text{tr } A = \beta'\alpha.$$

由 $A^2 \neq 0$, 得 $\text{tr } A \neq 0$. 因而 A 的唯一非零特征值为 $\text{tr } A$, 而 0 是 $n-1$ 重特征值.

题目 | 习题 16

设 A 是复数域上的 n 阶矩阵, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 求伴随矩阵 A^* 的全部特征值.

详细解答

题中的“伴随矩阵”指古典伴随矩阵. 记

$$\mu_i = \prod_{j \neq i} \lambda_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

当 $n = 1$ 时, $\text{adj } A = (1)$, 而空乘积约定为 1, 结论成立. 以下设 $n \geq 2$.

若 A 可逆, 则

$$\text{adj } A = |A|A^{-1}.$$

A^{-1} 的全部特征值为

$$\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1},$$

故 $\text{adj } A$ 的全部特征值为

$$\frac{|A|}{\lambda_i} = \prod_{j \neq i} \lambda_j = \mu_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

若 $\text{rank}(A) \leq n-2$, 则 A 的所有 $n-1$ 阶子式均为 0, 从而

$$\text{adj } A = 0.$$

此时 0 作为 A 的特征值至少出现两次, 故每个 μ_i 都为 0, 结论仍成立.

最后设 $\text{rank}(A) = n-1$. 此时

$$\text{rank}(\text{adj } A) = 1.$$

秩为 1 的矩阵的特征多项式为

$$t^{n-1}(t - \text{tr}(\text{adj } A)).$$

另一方面, $\text{tr}(\text{adj } A)$ 等于 A 的所有 $n-1$ 阶主子式之和, 因而

$$\text{tr}(\text{adj } A) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \lambda_j = \sum_{i=1}^n \mu_i.$$

由于 $\det A = 0$, 在 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 中至多有一个非零数. 因此 $\text{adj } A$ 的一个可能非零的特征值正是这个非零的 μ_i , 其余特征值均为 0.

综上, 古典伴随矩阵的全部特征值为

$$\prod_{j \neq 1} \lambda_j, \prod_{j \neq 2} \lambda_j, \dots, \prod_{j \neq n} \lambda_j,$$

均按重数计.

题目 | 习题 17

设 A 是实数域上的 n 阶矩阵. 证明: 若 $I - A$ 的特征多项式的所有复根之模均小于 1, 则 $0 < |A| < 2^n$.

详细解答

证明. 设 $I - A$ 的全部复特征值为 $\mu_1, \dots, \mu_n$, 则

$$|\mu_i| < 1.$$

由多项式作用于矩阵的特征值结论, $A = I - (I - A)$ 的全部特征值为 $1 - \mu_1, \dots, 1 - \mu_n$. 因此

$$|A| = \prod_{i=1}^n (1 - \mu_i).$$

实根 μ_i 属于 $(-1, 1)$, 故对应因子 $1 - \mu_i > 0$; 非实根成共轭对出现, 每一对的乘积为

$$(1 - \mu_i)(1 - \overline{\mu_i}) = |1 - \mu_i|^2 > 0.$$

所以 $|A| > 0$. 又

$$|1 - \mu_i| \leq 1 + |\mu_i| < 2,$$

从而

$$|A| = \left| \prod_{i=1}^n (1 - \mu_i) \right| < 2^n.$$

故 $0 < |A| < 2^n$.

题目 | 习题 18

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式的全部复根, m 为正整数. 令

$$G = \begin{pmatrix} A & A^m \\ A^m & A \end{pmatrix}.$$

求 G 的特征多项式的全部复根.

详细解答

取可逆矩阵

$$P = \begin{pmatrix} I & I \\ I & -I \end{pmatrix}.$$

直接作分块运算可得

$$P^{-1}GP = \begin{pmatrix} A + A^m & 0 \\ 0 & A - A^m \end{pmatrix}.$$

由多项式作用于矩阵的特征值结论, $A + A^m$ 的全部特征值为

$$\lambda_i + \lambda_i^m \quad (i = 1, \dots, n),$$

而 $A - A^m$ 的全部特征值为

$$\lambda_i - \lambda_i^m \quad (i = 1, \dots, n).$$

故 G 的特征多项式的全部复根为

$$\lambda_1 + \lambda_1^m, \dots, \lambda_n + \lambda_n^m, \quad \lambda_1 - \lambda_1^m, \dots, \lambda_n - \lambda_n^m,$$

均按重数计.

5.6 习题

题目 | 习题 1

对习题 5.5 第 1、2 题中的每个矩阵, 判断能否对角化. 对于可对角化的矩阵 A , 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 D , 使 $P^{-1}AP = D$.

详细解答

依次采用习题 5.5 中求得的特征子空间.

习题 5.5 第 1 题中的矩阵.

(1) 可对角化. 可取

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(1, 1, 10).$$

(2) 特征值 3 的代数重数为 2, 但其特征子空间只有一维, 故不可对角化.

(3) 可对角化. 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(2, 2, 11).$$

(4) 唯一特征值 -1 的特征子空间只有一维, 故不可对角化.

(5) 三个特征值互不相同, 故可对角化. 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(-1, 0, 1).$$

习题 5.5 第 2 题中的矩阵.

(1) 在复数域上有两个不同特征值, 故可对角化. 可取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(1 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3}).$$

(2) 在复数域上有三个不同特征值, 故可对角化. 可取

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -1 + 2i & -1 - 2i \\ 1 & 1 - i & 1 + i \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(1, i, -i).$$

以上各式均满足 $AP = PD$, 从而 $P^{-1}AP = D$.

题目 | 习题 2

求 A^m (m 为任意正整数):

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

详细解答

(1) A 的特征值为 $2, 3$, 相应特征向量可取 $(2, 1)'$ 与 $(1, 1)'$. 因此

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

故

$$A^m = \begin{pmatrix} 2^{m+1} - 3^m & -2^{m+1} + 2 \cdot 3^m \\ 2^m - 3^m & -2^m + 2 \cdot 3^m \end{pmatrix}.$$

(2) A 的特征值为 $-1, 2$, 相应特征向量可取 $(-2, 1)'$ 与 $(1, 1)'$. 因而

$$A^m = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(-1)^m + 2^m & -2(-1)^m + 2^{m+1} \\ -(-1)^m + 2^m & (-1)^m + 2^{m+1} \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 3

证明: 数域 K 上的 n 阶对合矩阵一定可对角化, 并写出其相似标准形.

详细解答

证明. 设 $A^2 = I$. 对任意向量 X , 有分解

$$X = \frac{1}{2}(X + AX) + \frac{1}{2}(X - AX).$$

其中

$$A(X + AX) = X + AX, \quad A(X - AX) = -(X - AX).$$

故

$$K^n = V_1 \oplus V_{-1},$$

其中 $V_{\pm 1} = \ker(A \mp I)$. 取这两个特征子空间的基合在一起, 便得到一组由特征向量组成的基, 所以 A 可对角化.

若 $r = \dim V_1$, 则相似标准形为

$$\text{diag}(I_r, -I_{n-r}).$$

题目 | 习题 4

设

$$A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

证明 A 可对角化.

详细解答

证明. 直接计算得

$$A^2 = \begin{pmatrix} I_r & B \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = I_n.$$

故 A 是对合矩阵. 由上一题, A 一定可对角化.

题目 | 习题 5

设有理数域上的 $A = b_0 I + b_1 J$, 其中 J 为全 1 矩阵且 $b_0 b_1 \neq 0$. 判断 A 能否对角化; 若能, 求 P, D 使 $P^{-1}AP = D$.

详细解答

令

$$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)', \quad W = \{X : x_1 + \dots + x_n = 0\}.$$

有

$$A\mathbf{1} = (b_0 + nb_1)\mathbf{1}, \quad AX = b_0 X \quad (X \in W).$$

取 W 的一组有理基

$$\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_n, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n,$$

并令

$$P = (\mathbf{1}, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_n, \dots, \mathbf{e}_{n-1} - \mathbf{e}_n).$$

P 可逆, 且

$$P^{-1}AP = \text{diag}(b_0 + nb_1, b_0, \dots, b_0).$$

故 A 可对角化.

题目 | 习题 6

设 $A = (a_1, \dots, a_n)$ 是实数域上的 $1 \times n$ 非零矩阵, $n > 1$. 判断 $A'A$ 能否对角化; 若能, 求 P, D 使 $P^{-1}(A'A)P = D$.

详细解答

令 $\alpha = A' \neq 0$, 并记

$$c = \alpha' \alpha > 0.$$

由

$$(A'A)\alpha = c\alpha, \quad (A'A)X = 0 \quad (X \perp \alpha),$$

可知 $A'A$ 可对角化. 取 $\alpha^\perp$ 的任一组基 $\beta_2, \dots, \beta_n$, 令

$$P = (\alpha, \beta_2, \dots, \beta_n), \quad D = \text{diag}(c, 0, \dots, 0).$$

则 P 可逆且

$$P^{-1}(A'A)P = D.$$

若再把 α 归一化, 并对 β_i 作标准正交化, 还可使 P 为正交矩阵.

题目 | 习题 7

设 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$ 、 $\beta = (b_1, \dots, b_n)$ 是数域 K 上的非零行向量, $n > 1$, 令 $A = \beta' \alpha$. 判断 A 能否对角化; 若能, 求 P, D 使 $P^{-1}AP = D$.

详细解答

令

$$c = \alpha \beta' = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

因为

$$A = \beta' \alpha, \quad A^2 = cA,$$

分两种情形.

若 $c \neq 0$, 则

$$A\beta' = c\beta', \quad AX = 0 \quad (X \in \ker \alpha).$$

且 $\beta' \notin \ker \alpha$. 取 $\ker \alpha$ 的一组基 $\gamma_2, \dots, \gamma_n$, 令

$$P = (\beta', \gamma_2, \dots, \gamma_n), \quad D = \text{diag}(c, 0, \dots, 0).$$

则 A 可对角化且 $P^{-1}AP = D$.

若 $c = 0$, 则 $A^2 = 0$, 但因 α, β 均非零而 $A \neq 0$. 此时 A 的唯一特征值为 0. 若 A 可对角化, 则只能相似于零矩阵, 从而 $A = 0$, 矛盾. 故此时不可对角化.

题目 | 习题 8

在复数域上, 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

判断 AB 能否对角化; 若能, 求 P, D 使 $P^{-1}ABP = D$.

详细解答

直接相乘得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 4 & 2 \\ -7 & -1 & -6 & -4 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\lambda^2(\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

各特征子空间维数之和为 4, 故可对角化. 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -5 & -1 & -1 \\ -1 & -4 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(-2, -1, 0, 0).$$

其中 $\det P = -1 \neq 0$, 并且 $ABP = PD$. 因而

$$P^{-1}ABP = D.$$

题目 | 习题 9

数列 $\{a_k\}$ 满足

$$a_{k+2} = \frac{1}{2}(a_{k+1} + a_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{1}{2}.$$

求通项公式及 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$.

详细解答

特征方程为

$$2r^2 - r - 1 = 0,$$

其根为 $1, -\frac{1}{2}$. 因而

$$a_k = C_1 + C_2 \left(-\frac{1}{2}\right)^k.$$

代入 $a_0 = 0, a_1 = \frac{1}{2}$, 得

$$C_1 = \frac{1}{3}, \quad C_2 = -\frac{1}{3}.$$

故

$$a_k = \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^k \right].$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \frac{1}{3}.$$

题目 | 习题 10

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 6 \\ 1 & -3 & -3 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

详细解答

矩阵 A 的特征多项式为

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2,$$

且属于特征值 2 的特征子空间为二维, 所以 A 可对角化. 因而其最小多项式为

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

对任意正整数 m , 存在一次多项式 $p_m(x)$, 使

$$p_m(1) = 1, \quad p_m(2) = 2^m.$$

解得

$$p_m(x) = (2^m - 1)x + 2 - 2^m.$$

故

$$A^{100} = (2^{100} - 1)A + (2 - 2^{100})I.$$

即

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 2 - 2^{100} & 10(2^{100} - 1) & 6(2^{100} - 1) \\ 2^{100} - 1 & 5 - 4 \cdot 2^{100} & -3(2^{100} - 1) \\ -2(2^{100} - 1) & 10(2^{100} - 1) & 7 \cdot 2^{100} - 6 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 11

生产三种产品 P_1, P_2, P_3 , 每生产一单位 P_i 需消耗 a_{ij} 单位 P_j . 令 $A = (a_{ij})$ 为可逆的非负消耗系数矩阵, 初始投入向量为 $\beta = (b_1, b_2, b_3)'$. 要使一年后三种产品按同一百分比增长, β 应满足什么条件? 增长百分比是多少?

详细解答

设一年后的产量向量为 $X = (x_1, x_2, x_3)'$. 按题设指标约定, 生产 x_i 单位 P_i 对三种产品的总消耗为 $A'X$. 初始投入为 β , 故

$$A'X = \beta, \quad X = (A')^{-1}\beta.$$

若三种产品按同一比例 r 增长, 则

$$X = (1 + r)\beta.$$

因此

$$A'\beta = \frac{1}{1+r}\beta.$$

也就是说, β 必须是 A' 的一个特征向量. 若相应特征值为 λ , 则

$$1 + r = \frac{1}{\lambda}, \quad r = \frac{1}{\lambda} - 1.$$

要有实际的正增长, 还需 β 各分量为正且 $0 < \lambda < 1$. 增长百分比为

$$\left(\frac{1}{\lambda} - 1\right) \times 100\%.$$

题目 | 习题 12

对上题, 若

$$A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.4 \\ 0.2 & 0 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix},$$

求三种产品初始投入量之比及同步增长的百分比.

详细解答

题设矩阵为对称矩阵, 其特征多项式为

$$\left(\lambda - \frac{4}{5}\right)\left(\lambda + \frac{1}{10}\right)^2.$$

能作为三种产品正投入比例的特征向量必须各分量同号. 属于特征值 $\frac{4}{5}$ 的特征向量可取

$$(2, 1, 2)',$$

而属于 $-\frac{1}{10}$ 的特征向量不可能取为三个分量全正. 因此初始投入量之比为

$$b_1 : b_2 : b_3 = 2 : 1 : 2.$$

相应同步增长倍数为

$$\frac{1}{4/5} = \frac{5}{4},$$

故增长百分比为

$$\left(\frac{5}{4} - 1\right) \times 100\% = 25\%.$$

题目 | 习题 13

设 A 是实数域上的二阶矩阵. 证明: 若 $|A| < 0$, 则 A 可对角化.

详细解答

证明. 设 A 的特征多项式为

$$\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + |A|.$$

其判别式为

$$\Delta = (\operatorname{tr} A)^2 - 4|A|.$$

由 $|A| < 0$, 有 $\Delta > 0$. 因而 A 有两个互不相同的实特征值. 属于不同特征值的特征向量线性无关, 所以 A 在实数域上可对角化.

题目 | 习题 14

设 A, B 分别是数域 K 上的 n 阶、 m 阶矩阵. 证明: 若 A, B 都可对角化, 则 $A \otimes B$ 也可对角化.

详细解答

证明. 设

$$P^{-1}AP = D_A, \quad Q^{-1}BQ = D_B,$$

其中 D_A, D_B 均为对角矩阵. 利用 Kronecker 积的乘法公式,

$$\begin{aligned} (P \otimes Q)^{-1}(A \otimes B)(P \otimes Q) &= (P^{-1}AP) \otimes (Q^{-1}BQ) \\ &= D_A \otimes D_B. \end{aligned}$$

$D_A \otimes D_B$ 仍为对角矩阵, 且 $P \otimes Q$ 可逆. 因而 $A \otimes B$ 可对角化.

题目 | 习题 15

求数域 K 上二阶可逆矩阵 P 的全体, 使对任意可逆对角矩阵 $\text{diag}(d_1, d_2)$, 矩阵 $P^{-1} \text{diag}(d_1, d_2)P$ 仍为对角矩阵.

详细解答

设 P 的两列为 p_1, p_2 . 对任意可逆对角矩阵 $D = \text{diag}(d_1, d_2)$, 若 $P^{-1}DP$ 仍为对角矩阵, 则

$$Dp_i = \lambda_i(D)p_i.$$

故 P 的每一列都是所有对角矩阵的公共特征向量. 二阶对角矩阵的公共一维特征子空间只有 $K\mathbf{e}_1$ 与 $K\mathbf{e}_2$. 因 P 可逆, 其两列必须分别落在这两条不同的坐标轴上.

因此 P 恰为下列两类矩阵:

$$P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix},$$

其中相应的非零元均不为 0. 反过来, 这两类矩阵显然都满足要求.

题目 | 习题 16

求数域 K 上二阶可逆矩阵 P 的全体, 使对任意二阶上三角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 均有

$$P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(其中 $b \in K$ 可随 a 改变).

详细解答

令

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U(a) = I + aN.$$

题设要求对每个 $a \in K$, 均存在 $b \in K$, 使

$$P^{-1}U(a)P = I + bN.$$

取 $a = 1$. 因 $U(1) \neq I$, 相似变换后所得矩阵也不可能等于 I , 故相应的 b 非零. 于是存在 $c \in K \setminus \{0\}$, 使

$$P^{-1}NP = cN.$$

设

$$P = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}.$$

等式 $NP = cPN$ 给出

$$r = 0, \quad s = cp.$$

由 P 可逆, 必须有 $p \neq 0$ 、 $s \neq 0$, 而 q 任意. 因而所求矩阵恰为

$$P = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & s \end{pmatrix}, \quad ps \neq 0.$$

反过来, 对任意这样的 P , 直接计算得

$$P^{-1}NP = \frac{s}{p}N.$$

所以

$$P^{-1}U(a)P = U\left(\frac{s}{p}a\right) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{s}{p}a \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

确实满足题设条件.

5.7 习题

题目 | 习题 1

对下列实对称矩阵 A , 求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

详细解答

各矩阵均为实对称矩阵. 取各特征子空间的一组标准正交基作为 T 的列向量.

(1) 特征值为 $1, 1, -8$. 可取

$$T = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{3\sqrt{5}}{4} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

则

$$T'AT = \text{diag}(1, 1, -8).$$

(2) 特征值为 $-3, -3, 6$. 可取

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3\sqrt{5}}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{3\sqrt{5}}{5} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

从而

$$T'AT = \text{diag}(-3, -3, 6).$$

(3) 三个特征值为 $-1, 2, 5$, 可取

$$T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$T'AT = \text{diag}(-1, 2, 5).$$

(4) 特征值为 $2, 4, 4, 6$. 可取

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

则

$$T'AT = \text{diag}(2, 4, 4, 6).$$

上述各 T 都满足 $T'T = I$, 故 $T^{-1} = T'$.

题目 | 习题 2

证明: 若两个 n 阶实对称矩阵 A, B 有相同的特征多项式, 则 $A \sim B$.

详细解答

证明. 设 A, B 有相同的特征多项式. 因二者均为实对称矩阵, 它们都可正交对角化. 相同的特征多项式说明特征值及重数相同, 故可将对角元按同一顺序排列, 使

$$T'AT = D, \quad S'BS = D,$$

其中 T, S 均为正交矩阵. 于是

$$B = SDS' = ST'ATS' = (TS')^{-1}A(TS').$$

故 $A \sim B$, 事实上二者正交相似.

题目 | 习题 3

证明: 若数域 K 上 n 阶矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都属于 K , 则 A 相似于一个上三角矩阵.

详细解答

证明. 对 n 作归纳. $n = 1$ 时显然. 设 $n > 1$. 因特征多项式在 K 中有根, A 有一个属于 K 的特征值 λ_1 及相应特征向量 α_1 . 把 α_1 扩充为 K^n 的一组基, 则 A 在此基下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$(\lambda - \lambda_1)|\lambda I - A_1|.$$

故 A_1 的特征多项式的根仍全部属于 K . 由归纳假设, A_1 相似于上三角矩阵. 在上述基的后 $n - 1$ 个向量上继续作相应换基, 即可把整个矩阵化为上三角矩阵.

题目 | 习题 4

设 A 是 n 阶实矩阵. 证明: 若 A 的特征多项式的全部复根都是实数, 且 A 的一阶主子式之和与二阶主子式之和都为零, 则 A 是幂零矩阵.

详细解答

证明. 设 A 的全部复特征值为实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 一阶主子式之和为 $\text{tr } A$, 故

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 0.$$

二阶主子式之和等于特征多项式中 λ^{n-2} 的系数, 故

$$\sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = 0.$$

于是

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2.$$

因各 λ_i 均为实数, 故 $\lambda_i = 0$ 对所有 i 成立. 因而 A 的特征多项式为 λ^n . 由 Cayley-Hamilton 定理,

$$A^n = 0,$$

所以 A 是幂零矩阵.

题目 | 习题 5

证明: 正交矩阵的特征多项式的所有复根之模均为 1.

详细解答

证明. 设 A 为实正交矩阵, λ 为其复特征值, $AX = \lambda X$, 其中 $X \neq 0$. 将 A 看成复矩阵, 仍有 $A^*A = A'A = I$.

因而

$$\|AX\|^2 = X^* A^* A X = X^* X = \|X\|^2.$$

另一方面,

$$\|AX\|^2 = \|\lambda X\|^2 = |\lambda|^2 \|X\|^2.$$

故 $|\lambda| = 1$.

题目 | 习题 6

证明: 酉矩阵的每个特征值之模均为 1.

详细解答

证明. 设 $U^*U = I$, 且 $UX = \lambda X$, $X \neq 0$. 则

$$\|UX\|^2 = X^* U^* U X = \|X\|^2,$$

而

$$\|UX\|^2 = |\lambda|^2 \|X\|^2.$$

故 $|\lambda| = 1$.

题目 | 习题 7

设复矩阵 A 满足 $A^* = A$. 证明 A 的特征值都是实数.

详细解答

证明. 设 $A^* = A$, 且 $AX = \lambda X$, 其中 $X \neq 0$. 则

$$X^* A X = \lambda X^* X.$$

又因 $A^* = A$, 标量 $X^* A X$ 满足

$$\overline{X^* A X} = X^* A^* X = X^* A X,$$

故它是实数. 因 $X^* X > 0$, 得到

$$\lambda = \frac{X^* A X}{X^* X} \in \mathbb{R}.$$

题目 | 习题 8

设复矩阵 A 满足 $A^* = -A$. 证明 A 的特征值为 0 或纯虚数.

详细解答

证明. 设 $A^* = -A$, 且 $AX = \lambda X$, $X \neq 0$. 则

$$X^* A X = \lambda X^* X.$$

另一方面,

$$\overline{X^* A X} = X^* A^* X = -X^* A X.$$

故 $X^* A X$ 的实部为 0, 它是纯虚数或 0. 因 $X^* X > 0$, λ 也是纯虚数或 0.

题目 | 习题 9

证明：每个实对称矩阵 A 都有实对称立方根，即存在实对称矩阵 B 使 $A = B^3$.

详细解答

证明. 由实对称矩阵的正交对角化，存在正交矩阵 T ，使

$$A = T \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) T'.$$

对每个实数 λ_i 取其实立方根 $\mu_i = \sqrt[3]{\lambda_i}$ ，令

$$B = T \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) T'.$$

则 B 为实对称矩阵，且

$$B^3 = T \operatorname{diag}(\mu_1^3, \dots, \mu_n^3) T' = A.$$

题目 | 习题 10

证明：正交矩阵 A 的属于两个不同特征值的特征向量彼此正交.

详细解答

证明. 设

$$A\alpha = \lambda\alpha, \quad A\beta = \mu\beta, \quad \lambda \neq \mu.$$

把实正交矩阵看成酉矩阵，采用复内积. 因 $A^*A = I$,

$$(A\alpha)^*(A\beta) = \alpha^*\beta.$$

左端等于

$$\bar{\lambda}\mu \alpha^*\beta.$$

正交矩阵的特征值模均为 1. 若 $\bar{\lambda}\mu = 1$ ，则 $\mu = \lambda$ ，与题设矛盾. 因而

$$\alpha^*\beta = 0.$$

故属于不同特征值的特征向量彼此正交. 当特征向量为实向量时，这就是通常的欧氏正交.

补充题五

题目 | 补充题 1

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$ ，称为酉矩阵；若满足 $AA^* = A^*A$ ，称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置，但在“伴随矩阵”各题中以 $\operatorname{adj} A$ 表示古典伴随矩阵，以免混淆.

设 A 是复数域上的可逆 n 阶矩阵. 证明：若 $A \sim A^k$ ，其中 $k > 1$ 为正整数，则 A 的特征值都是单位根.

详细解答

证明. 设 A 的全部特征值按重数构成有限多重集 S . 因 $A \sim A^k$ ，二者特征值多重集相同，而 A^k 的特征值为 S 中各数的 k 次幂. 因此映射

$$\lambda \mapsto \lambda^k$$

在有限多重集 S 上给出一个置换.

A 可逆, 所以 S 中没有 0. 任取 $\lambda \in S$, 序列

$$\lambda, \lambda^k, \lambda^{k^2}, \dots$$

只取有限多个值, 故存在 $p > q \geq 0$, 使

$$\lambda^{k^p} = \lambda^{k^q}.$$

于是

$$\lambda^{k^q(k^{p-q}-1)} = 1.$$

故 λ 是单位根.

题目 | 补充题 2

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 A 是二阶正交矩阵. 证明:

- (1) 若 $|A| = 1$, 则 A 正交相似于 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 \leq \theta \leq \pi$;
- (2) 若 $|A| = -1$, 则 A 正交相似于 $\text{diag}(-1, 1)$.

详细解答

证明.

- (1) 设 $|A| = 1$. 取第一列为单位向量

$$\mathbf{u} = (\cos \varphi, \sin \varphi)'$$

与 $\mathbf{u}$ 正交且使两列定向为正的向量只能是 $(-\sin \varphi, \cos \varphi)'$. 因而在某一组标准正交基下, A 的矩阵为

$$R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

又

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} R(\varphi) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = R(-\varphi),$$

所以可把角度取为 $0 \leq \theta \leq \pi$.

- (2) 若 $|A| = -1$, 则 A 的两个特征值之积为 -1 , 而正交矩阵的特征值模均为 1. 二阶实特征多项式因常数项为 -1 必有两个实根, 故特征值为 $-1, 1$. 属于不同特征值的特征向量正交. 取相应单位特征向量为标准正交基, 即得

$$T'AT = \text{diag}(-1, 1).$$

题目 | 补充题 3

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 A 是三阶正交矩阵. 证明存在三阶正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $|A| = 1$ 时 $a = 1$, $|A| = -1$ 时 $a = -1$, 且 $0 \leq \theta \leq \pi$.

详细解答

证明. 三阶实矩阵的特征多项式必有实根. 正交矩阵的实特征值只能为 1 或 -1 . 非实特征值成共轭对出现且每个模为 1, 其乘积为 1. 因此可选取一个实特征值

$$a = |A|.$$

取相应单位特征向量 u . 因 A 正交, $u^\perp$ 在 A 下不变. A 在这个二维子空间上的限制是行列式为 1 的正交变换. 由上一题, 存在该平面的一组标准正交基, 使限制矩阵为 $R(\theta)$, 其中 $0 \leq \theta \leq \pi$. 把 u 与这两个基向量合并, 便得到正交矩阵 T , 满足

$$T^{-1}AT = \text{diag}(a, R(\theta)).$$

当 $|A| = 1$ 时 $a = 1$, 当 $|A| = -1$ 时 $a = -1$.

题目 | 补充题 4

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

空间中的保距变换在直角坐标系中可写成 $X' = AX + X_0$, 其中 A 是三阶正交矩阵. 证明:

- (1) 若 $|A| = 1$ 且变换保持一点不动, 则它是绕某条定直线的旋转;
- (2) 若 $|A| = -1$ 且变换保持一点不动, 则它是镜面反射, 或镜面反射与绕一条定直线旋转的复合.

详细解答

证明. 设保距变换为

$$X \mapsto AX + X_0$$

并保持点 X_c 不动. 把原点平移到 X_c 后, 变换化为

$$Y \mapsto AY.$$

- (1) 若 $|A| = 1$, 由上一题可在某一直角坐标系下写成

$$\text{diag}(1, R(\theta)).$$

第一坐标轴上的点保持不动, 而与它垂直的每个平面内作角度为 θ 的旋转. 因此该变换是绕经过 X_c 的一条定直线的旋转.

- (2) 若 $|A| = -1$, 可写成

$$\text{diag}(-1, R(\theta)) = \text{diag}(-1, I_2) \text{diag}(1, R(\theta)).$$

第一个因子是关于垂直于第一坐标轴的平面的镜面反射, 第二个因子是绕第一坐标轴的旋转. 当 $\theta = 0$ 时只有镜面反射; 一般情形为镜面反射与绕定直线旋转的复合.

题目 | 补充题 5

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: n 阶正交矩阵一定正交相似于

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, R(\theta_1), \dots, R(\theta_m)), \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_i = \pm 1$, $0 < \theta_j < \pi$.

详细解答

证明. 对阶数 n 作归纳. 一阶情形显然. 设 $n \geq 2$.

若 A 有实特征值 λ , 则由正交性知 $\lambda = \pm 1$. 取相应单位特征向量 u . 对任意 $X \perp u$, 有

$$(AX, u) = (X, A^{-1}u) = \lambda(X, u) = 0.$$

故 $u^\perp$ 在 A 下不变, 且 A 在该子空间上的限制仍为正交变换. 由归纳假设即可在 $u^\perp$ 上得到所需分块.

若 A 没有实特征值, 取一个非实特征值

$$e^{i\theta}, \quad 0 < \theta < \pi,$$

及相应复特征向量

$$Z = X + iY.$$

比较

$$A(X + iY) = e^{i\theta}(X + iY)$$

的实部与虚部, 得到

$$AX = \cos \theta X - \sin \theta Y, \quad AY = \sin \theta X + \cos \theta Y.$$

由于 $\sin \theta \neq 0$, 实向量 X, Y 线性无关. 因而实平面

$$W = \text{span}_{\mathbb{R}}\{X, Y\}$$

在 A 下不变. $A|_W$ 是二维正交变换, 且没有实特征值, 所以其行列式为 1. 在 W 中适当选取一组定向标准正交基后, $A|_W$ 的矩阵为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

又因 A 正交, $W^\perp$ 也在 A 下不变. 在 $W^\perp$ 上应用归纳假设.

反复进行, 便得到一组标准正交基, 使 A 化为

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, R(\theta_1), \dots, R(\theta_m)),$$

其中

$$\lambda_i = \pm 1, \quad 0 < \theta_j < \pi.$$

角度 0 与 π 所对应的二维块分别可拆成两个 1 或两个 -1 的一阶块, 故不必另列.

题目 | 补充题 6

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

在 $\mathbb{C}^n$ 中定义内积 $(\alpha, \beta) = \alpha' \bar{\beta}$. 证明其共轭对称性、对第一变量的可加性与齐次性, 以及正定性.

详细解答

证明. 设

$$\alpha = (a_1, \dots, a_n)', \quad \beta = (b_1, \dots, b_n)'.$$

则

$$(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i.$$

于是

$$(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)},$$

并且

$$(\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta),$$

$$(c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta).$$

最后,

$$(\alpha, \alpha) = \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \geq 0,$$

且等号成立当且仅当所有 $a_i = 0$, 即 $\alpha = 0$. 因而该内积具有题述各项性质.

题目 | 补充题 7

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 酉空间 $\mathbb{C}^n$ 中的正交向量组一定线性无关.

详细解答

证明. 设非零向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 两两正交, 且

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s = 0.$$

两边与 α_j 作内积, 利用内积对第一变量的线性性, 得

$$c_j(\alpha_j, \alpha_j) = 0.$$

因为 $(\alpha_j, \alpha_j) > 0$, 故 $c_j = 0$. 这对每个 j 都成立, 所以该向量组线性无关.

题目 | 补充题 8

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_k = \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j \quad (k = 2, \dots, s).$$

证明 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是正交向量组, 且与原向量组等价.

详细解答

证明. 对 k 作归纳. 显然 $\beta_1 = \alpha_1 \neq 0$. 假设 $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}$ 两两正交. 对任意 $i < k$, 有

$$\begin{aligned}(\beta_k, \beta_i) &= (\alpha_k, \beta_i) - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} (\beta_j, \beta_i) \\ &= 0.\end{aligned}$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

故新向量与此前各向量正交. 若 $\beta_k = 0$, 则 α_k 属于 $\text{span}(\beta_1, \dots, \beta_{k-1})$, 而该空间等于 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1})$, 这与原向量组线性无关矛盾. 因而 $\beta_k \neq 0$.

由定义, β_k 属于 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, 反过来 α_k 也属于 $\text{span}(\beta_1, \dots, \beta_k)$. 故对每个 k , 两组向量的前 k 项张成同一子空间. 因此最终得到的向量组正交且与原向量组等价.

题目 | 补充题 9

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 复矩阵 A 是酉矩阵, 当且仅当它的行向量组 (或列向量组) 是 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基.

详细解答

证明. 设 $A = (a_1, \dots, a_n)$ 按列分块. 则

$$(A^*A)_{ij} = a_i^* a_j.$$

所以 $A^*A = I$ 当且仅当

$$a_i^* a_j = \delta_{ij},$$

即列向量组是 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基.

若列向量组标准正交, 则 $A^*A = I$, 从而 A 可逆且 $A^{-1} = A^*$. 因此又有 $AA^* = I$, 这说明行向量组也标准正交. 反向论证完全相同. 故三者等价.

题目 | 补充题 10

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 每个 n 阶酉矩阵都酉相似于一个对角矩阵.

详细解答

证明. 复数域上, U 至少有一个特征值 λ 及单位特征向量 u . 因 U 酉, $|\lambda| = 1$. 对任意 $X \perp u$, 有

$$(UX, Uu) = (X, u) = 0.$$

又 $Uu = \lambda u$, 故 $UX \perp u$. 因此 $u^\perp$ 在 U 下不变.

在 $u^\perp$ 上对维数作归纳, 可取一组由特征向量构成的标准正交基. 连同 u , 得到 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交特征向量基. 以这些向量为列构成酉矩阵 T , 便有

$$T^*UT = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

题目 | 补充题 11

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 酉矩阵属于不同特征值的特征向量彼此正交.

详细解答

证明. 设

$$U\alpha = \lambda\alpha, \quad U\beta = \mu\beta, \quad \lambda \neq \mu.$$

因 U 酉,

$$(\alpha, \beta) = (U\alpha, U\beta) = \lambda\bar{\mu}(\alpha, \beta)$$

这里采用内积对第一变量线性的约定. 若 $\lambda\bar{\mu} = 1$, 由 $|\lambda| = |\mu| = 1$ 可得 $\lambda = \mu$, 矛盾. 因而

$$(\alpha, \beta) = 0.$$

题目 | 补充题 12

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 A 是正规矩阵, λ_0 是 A 的特征值, α 是相应特征向量. 证明 $\bar{\lambda}_0$ 是 A^* 的特征值, 且 α 是 A^* 的相应特征向量.

详细解答

证明. 令

$$B = A - \lambda_0 I.$$

因 A 正规, B 也正规, 即 $BB^* = B^*B$. 对任意 X ,

$$\|B^*X\|^2 = X^*BB^*X = X^*B^*BX = \|BX\|^2.$$

由 $B\alpha = 0$ 得 $B^*\alpha = 0$. 即

$$(A^* - \bar{\lambda}_0 I)\alpha = 0.$$

因此 $\bar{\lambda}_0$ 是 A^* 的特征值, 且 α 是相应特征向量.

题目 | 补充题 13

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 正规矩阵属于不同特征值的特征向量彼此正交.

详细解答

证明. 设

$$A\alpha = \lambda\alpha, \quad A\beta = \mu\beta, \quad \lambda \neq \mu.$$

由上一题,

$$A^* \alpha = \bar{\lambda} \alpha.$$

于是

$$\lambda \alpha^* \beta = (A^* \alpha)^* \beta = \alpha^* A \beta = \mu \alpha^* \beta.$$

因 $\lambda \neq \mu$, 得到

$$\alpha^* \beta = 0.$$

故特征向量彼此正交.

题目 | 补充题 14

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^* U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^* A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: Hermite 矩阵属于不同特征值的特征向量彼此正交.

详细解答

证明. Hermite 矩阵满足 $A^* = A$, 显然是正规矩阵. 因而可直接应用上一题, 属于不同特征值的特征向量彼此正交.

题目 | 补充题 15

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^* U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^* A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: Hermite 矩阵一定酉相似于一个实对角矩阵.

详细解答

证明. 对阶数 n 作归纳. $n = 1$ 时结论显然. 设 $n > 1$. Hermite 矩阵 A 至少有一个特征值 λ , 且由前面的结论 $\lambda \in \mathbb{R}$. 取相应单位特征向量 u .

若 $X \perp u$, 则这里采用内积对第一变量线性的约定,

$$(AX, u) = (X, A^* u) = (X, Au) = (X, \lambda u) = \lambda(X, u) = 0.$$

故 $u^\perp$ 在 A 下不变, 且 A 在该子空间上的限制仍为 Hermite 变换. 由归纳假设, $u^\perp$ 有一组标准正交特征向量基. 再添上 u , 便得到 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交特征向量基.

以这组基向量为列构成酉矩阵 U , 则

$$U^* A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

各 λ_i 均为实数, 故右端是实对角矩阵.

题目 | 补充题 16

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^* U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^* A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

对 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 令

$$D_i(A) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

证明 Gersgorin 圆盘定理: A 的每个特征值都位于某个 $D_i(A)$ 中.

详细解答

证明. 设 λ 是 A 的特征值, $X = (x_1, \dots, x_n)'$ 是相应非零特征向量. 取指标 i , 使

$$|x_i| = \max_j |x_j| > 0.$$

由特征方程的第 i 行,

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j.$$

故

$$|\lambda - a_{ii}| |x_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |x_j| \leq \left(\sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) |x_i|.$$

约去 $|x_i|$, 得到

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

因此 $\lambda \in D_i(A)$.

题目 | 补充题 17

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $A = (a_{ij})$. 证明: 若对一切 $i \neq j$ 有 $|a_{ii}| > (n-1)|a_{ij}|$, 则 A 可逆.

详细解答

证明. 先说明题设的边界条件. 当 $n = 1$ 时, 条件“对一切 $i \neq j$ ”为空条件. 例如 $A = (0)$ 满足该空条件, 却不可逆. 因而原命题必须补充 $n \geq 2$, 或在 $n = 1$ 时另加 $a_{11} \neq 0$.

以下设 $n \geq 2$. 对固定的 i , 题设对每个 $j \neq i$ 给出

$$|a_{ij}| < \frac{|a_{ii}|}{n-1}.$$

将这 $n-1$ 个不等式相加, 得到

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|.$$

因此每个 Gersgorin 圆盘

$$D_i(A) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}$$

都不包含原点. 由 Gersgorin 圆盘定理, 0 不是 A 的特征值, 故 A 可逆.

题目 | 补充题 18

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $S_r(A)$ 为 A 的谱半径. 证明

$$S_r(A) \leq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad S_r(A) \leq \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

详细解答

证明. 若 λ 是 A 的任一特征值, 由 Gersgorin 圆盘定理, 存在 i , 使

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

于是

$$|\lambda| \leq |a_{ii}| + \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

对全部特征值取最大值, 得到

$$S_r(A) \leq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

再对 A' 应用此结论. 因 A' 与 A 有相同的特征值, 且 A' 的行和就是 A 的列和, 故

$$S_r(A) \leq \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

题目 | 补充题 19

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

判断下列矩阵是否稳定 (即每个特征值的实部均为负):

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -8 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

详细解答

各行 Gersgorin 圆盘的圆心与半径分别为

$$(-8, 4), \quad (-5, 2), \quad (-8, 4), \quad (-6, 3).$$

每个圆盘中任一点 z 的实部都满足

$$\text{Re } z \leq -4, -3, -4, -3$$

中的相应上界, 均严格小于 0. 因此所有 Gersgorin 圆盘都位于复平面的左半平面内. A 的每个特征值都落在这些圆盘之一中, 故每个特征值的实部均为负. 所以 A 稳定.

题目 | 补充题 20

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 P 可逆, 令 $B = P^{-1}AP - PAP^{-1}$. 证明 B 的特征多项式的复根之和为 0.

详细解答

证明. 相似矩阵迹相同, 故

$$\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A), \quad \text{tr}(PAP^{-1}) = \text{tr}(A).$$

因此

$$\text{tr}(B) = 0.$$

特征多项式的全部复根之和等于矩阵的迹, 所以 B 的特征多项式的复根之和为 0.

题目 | 补充题 21

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设

$$A = (a_i a_j + 1)_{1 \leq i, j \leq n},$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 不全为零且 $a_1 + \dots + a_n = 0$. 求 A 的全部特征值.

详细解答

记

$$s = a_1^2 + \dots + a_n^2.$$

矩阵 A 可写成

$$A = aa' + \mathbf{1}\mathbf{1}', \quad a = (a_1, \dots, a_n)', \quad \mathbf{1} = (1, \dots, 1)'.$$

故

$$\text{rank}(A) \leq 2.$$

又

$$\text{tr}(A) = s + n.$$

对任意 $i < j$, 相应的二阶主子式为

$$\begin{vmatrix} a_i^2 + 1 & a_i a_j + 1 \\ a_i a_j + 1 & a_j^2 + 1 \end{vmatrix} = (a_i - a_j)^2.$$

所以所有二阶主子式之和为

$$\begin{aligned} \sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 &= n \sum_{i=1}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \\ &= ns. \end{aligned}$$

由于 $\text{rank}(A) \leq 2$, 三阶及更高阶子式全为 0. 因而

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \lambda^n - (n+s)\lambda^{n-1} + ns\lambda^{n-2} \\ &= \lambda^{n-2}(\lambda - n)(\lambda - s). \end{aligned}$$

故 A 的全部特征值为

$$n, \quad s = a_1^2 + \cdots + a_n^2, \quad \underbrace{0, \dots, 0}_{n-2 \text{ 个}}$$

均按重数计. 当 $s = n$ 时, n 为二重特征值. 当 $s = 0$ 时, 0 的重数为 $n - 1$.

题目 | 补充题 22

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: $AB + A$ 与 $BA + A$ 有相同的特征值.

详细解答

证明. 写成乘积

$$AB + A = A(B + I), \quad BA + A = (B + I)A.$$

由 XY 与 YX 有相同的特征多项式, 取 $X = A, Y = B + I$, 即知 $AB + A$ 与 $BA + A$ 有相同的特征值及重数.

题目 | 补充题 23

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $n \geq 2$, 证明: 若 $A \sim B$, 则 $\text{adj } A \sim \text{adj } B$.

详细解答

证明. 设 $B = P^{-1}AP$. 记 A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n.$$

由 Cayley-Hamilton 定理可得古典伴随矩阵的多项式表示

$$\text{adj } A = (-1)^{n+1}(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \cdots + c_{n-1}I).$$

该公式对奇异矩阵也成立. 相似矩阵有相同的特征多项式, 故

$$\begin{aligned} \text{adj } B &= (-1)^{n+1}(B^{n-1} + c_1B^{n-2} + \cdots + c_{n-1}I) \\ &= P^{-1}(\text{adj } A)P. \end{aligned}$$

因此 $\text{adj } A \sim \text{adj } B$.

题目 | 补充题 24

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 若 A 可对角化, 则 $\text{adj } A$ 也可对角化.

详细解答

证明. 若 $n = 1$, 则 $\operatorname{adj} A = (1)$, 结论显然. 以下设 $n \geq 2$.

若 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 D , 使

$$P^{-1}AP = D.$$

由上一题,

$$P^{-1}(\operatorname{adj} A)P = \operatorname{adj} D.$$

对角矩阵的古典伴随矩阵仍为对角矩阵, 所以 $\operatorname{adj} A$ 可对角化.

题目 | 补充题 25

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\operatorname{adj} A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式的全部复根. 求 $\operatorname{adj} A$ 的特征多项式的全部复根.

详细解答

按重数把 A 的特征值列为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 则 $\operatorname{adj} A$ 的全部特征值为

$$\mu_i = \prod_{j \neq i} \lambda_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

这里也按重数计.

证明如下. 若 A 可逆, 则

$$\operatorname{adj} A = |A|A^{-1},$$

故属于 λ_i 的特征值变为

$$\frac{|A|}{\lambda_i} = \prod_{j \neq i} \lambda_j.$$

一般情形可把 A 在复数域上相似化为上三角矩阵, 或利用第 23 题中的多项式表示及多项式作用于特征值的结论. 若恰有一个零特征值, 只有删去该零特征值所得的乘积非零; 若至少有两个零特征值, 则所有 μ_i 均为 0. 上述统一公式在各情形下都成立.

题目 | 补充题 26

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\operatorname{adj} A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 A 是复矩阵. 证明: $A^2 = -I$ 当且仅当 $\operatorname{rank}(I + iA) + \operatorname{rank}(I - iA) = n$.

详细解答

证明. 记

$$P = I + iA, \quad Q = I - iA.$$

则

$$P + Q = 2I, \quad PQ = QP = I + A^2.$$

若 $A^2 = -I$, 则 $PQ = 0$. 因而

$$\operatorname{Im} Q \subseteq \ker P,$$

所以

$$\operatorname{rank} Q \leq n - \operatorname{rank} P.$$

另一方面,

$$n = \operatorname{rank}(P + Q) \leq \operatorname{rank} P + \operatorname{rank} Q.$$

故必有

$$\operatorname{rank} P + \operatorname{rank} Q = n.$$

反之, 若秩之和为 n , 由 $P + Q = 2I$ 可知

$$\operatorname{Im} P + \operatorname{Im} Q = \mathbb{C}^n.$$

维数之和又恰为 n , 故

$$\operatorname{Im} P \cap \operatorname{Im} Q = \{0\}.$$

因 P, Q 可交换, 对任意 X , 向量 PQX 既属于 $\operatorname{Im} P$, 又因 $PQX = QPX$ 而属于 $\operatorname{Im} Q$. 所以 $PQX = 0$. 从而

$$I + A^2 = PQ = 0,$$

即 $A^2 = -I$.

题目 | 补充题 27

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\operatorname{adj} A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $A^2 = -I$. 求 A 的全部特征值.

详细解答

若 $AX = \lambda X$, 其中 $X \neq 0$, 则

$$-X = A^2X = \lambda^2X.$$

因此

$$\lambda^2 = -1,$$

故 A 的特征值只能是

$$i \quad \text{或} \quad -i.$$

两者中哪些实际出现及其重数由矩阵 A 决定.

题目 | 补充题 28

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\operatorname{adj} A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $A^2 = -I$. 证明 A 可对角化, 并写出其相似标准形.

详细解答

证明. 由

$$(A - iI)(A + iI) = A^2 + I = 0$$

以及两个一次因子互素, 可直接分解向量空间. 对任意 X , 有

$$X = \frac{1}{2}(I - iA)X + \frac{1}{2}(I + iA)X.$$

并且

$$(A - iI)(I - iA) = 0, \quad (A + iI)(I + iA) = 0.$$

故

$$\mathbb{C}^n = \ker(A - iI) \oplus \ker(A + iI).$$

取两个特征子空间的基合并, 得到特征向量基, 所以 A 可对角化. 若

$$r = \dim \ker(A - iI),$$

则相似标准形为

$$\text{diag}(iI_r, -iI_{n-r}).$$

题目 | 补充题 29

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 B 是 $2n$ 阶实矩阵且 $B^2 = -I$. 证明存在 $2n$ 阶实可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上先任取一个欧氏内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$, 再定义

$$\langle X, Y \rangle = \langle X, Y \rangle_0 + \langle BX, BY \rangle_0.$$

这是正定内积, 并且由 $B^2 = -I$ 可得

$$\langle BX, BY \rangle = \langle X, Y \rangle.$$

故 B 关于这个内积是正交变换.

任取单位向量 v_1 . 因 $B^2 = -I$, v_1, Bv_1 线性无关, 且

$$\langle v_1, Bv_1 \rangle = \langle Bv_1, B^2v_1 \rangle = -\langle Bv_1, v_1 \rangle,$$

故二者正交. 它们张成的二维子空间在 B 下不变, 其正交补也在 B 下不变. 归纳可取单位向量 $v_1, \dots, v_n$, 使

$$v_1, -Bv_1, \dots, v_n, -Bv_n$$

组成一组基.

按顺序

$$v_1, \dots, v_n, -Bv_1, \dots, -Bv_n$$

排列这组基. 在该基下,

$$Bv_j = -(-Bv_j), \quad B(-Bv_j) = v_j.$$

故 B 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

以这组基向量为列构成的矩阵即为所求 P .

题目 | 补充题 30

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

求微分方程组的通解:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - 2y_2 + 2y_3, \\ y_2' = -2y_1 - 2y_2 + 4y_3, \\ y_3' = 2y_1 + 4y_2 - 2y_3. \end{cases}$$

详细解答

方程组写成

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $-7, 2, 2$. 相应线性无关特征向量可取

$$\mathbf{v}_1 = (-1, -2, 2)', \quad \mathbf{v}_2 = (2, -1, 0)', \quad \mathbf{v}_3 = (2, 4, 5)'.$$

因此通解为

$$Y(t) = c_1 e^{-7t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{2t} \mathbf{v}_2 + c_3 e^{2t} \mathbf{v}_3,$$

即

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = c_1 e^{-7t} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

其中 c_1, c_2, c_3 为任意实常数.

题目 | 补充题 31

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

对任意实矩阵 A , 定义 $e^A = \sum_{m=0}^{\infty} A^m/m!$. 证明这个矩阵级数的每个元素都收敛, 因而 e^A 有定义.

详细解答

证明. 令

$$M = \max_{i,j} |a_{ij}|.$$

当 $m \geq 1$ 时, A^m 的任一元素都是至多 n^{m-1} 个 m 个矩阵元素乘积之和, 故

$$|(A^m)_{ij}| \leq n^{m-1} M^m.$$

因此矩阵级数中第 (i, j) 个元素的绝对值级数满足

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{|(A^m)_{ij}|}{m!} \leq 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{n^{m-1} M^m}{m!} = 1 + \frac{e^{nM} - 1}{n} < \infty.$$

故每个元素的级数都绝对收敛, 所以 e^A 有定义.

题目 | 补充题 32

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设实矩阵 A, B 可交换. 证明 $e^{A+B} = e^A e^B$.

详细解答

证明. 因为 $AB = BA$, 二项式公式对矩阵成立:

$$(A + B)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k B^{m-k}.$$

于是

$$\begin{aligned} e^{A+B} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k B^{m-k} \\ &= \sum_{k,l \geq 0} \frac{A^k B^l}{k! l!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{B^l}{l!} \right) \\ &= e^A e^B. \end{aligned}$$

各元素级数绝对收敛, 故上述重新分组合法.

题目 | 补充题 33

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 对任意实矩阵 A , e^A 可逆, 且 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

详细解答

证明. 矩阵 A 与 $-A$ 可交换. 由上一题,

$$e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^0 = I.$$

同理 $e^{-A} e^A = I$. 因而 e^A 可逆, 且

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}.$$

题目 | 补充题 34

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

证明: 若 A 为实斜对称矩阵, 则 e^A 是正交矩阵.

详细解答

证明. 由矩阵级数逐项取转置,

$$(e^A)' = e^{A'}.$$

阳光海岸数学练习室

suncoastmath.cn

若 $A' = -A$, 则

$$(e^A)' e^A = e^{-A} e^A = I.$$

故 e^A 是正交矩阵.

题目 | 补充题 35

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$. 证明

$$e^A = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 有

$$A^2 = -x^2 I.$$

把指数级数分为偶次项与奇次项:

$$\begin{aligned} e^A &= I \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \right) + A \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \cdots \right) \\ &= I \cos x + \frac{\sin x}{x} A \end{aligned}$$

在 $x \neq 0$ 时成立, $x = 0$ 时由连续性或直接代入也成立. 因而

$$e^A = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}.$$

题目 | 补充题 36

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设 P 为可逆实矩阵. 证明 $e^{P^{-1}AP} = P^{-1}e^AP$.

详细解答

证明. 对任意非负整数 m , 有

$$(P^{-1}AP)^m = P^{-1}A^mP.$$

因此逐项求和得到

$$\begin{aligned} e^{P^{-1}AP} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(P^{-1}AP)^m}{m!} \\ &= P^{-1} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!} \right) P \\ &= P^{-1}e^AP. \end{aligned}$$

题目 | 补充题 37

约定. 复矩阵 U 若满足 $U^*U = I$, 称为酉矩阵; 若满足 $AA^* = A^*A$, 称为正规矩阵. 本文仍以 A^* 表示共轭转置, 但在“伴随矩阵”各题中以 $\text{adj } A$ 表示古典伴随矩阵, 以免混淆.

设行列式为 1 的三阶正交矩阵 A_i 的相似标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i \\ 0 & \sin \varphi_i & \cos \varphi_i \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2.$$

证明: $A_1 \sim A_2$ 当且仅当对某个整数 k , 有 $\varphi_1 + \varphi_2 = 2k\pi$ 或 $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$.

详细解答

证明. 记

$$C(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\cos \varphi \lambda + 1).$$

若 $A_1 \sim A_2$, 则相似标准形 $C(\varphi_1), C(\varphi_2)$ 有相同特征多项式, 故

$$\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2.$$

这等价于

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi \quad \text{或} \quad \varphi_1 + \varphi_2 = 2k\pi$$

对某个整数 k 成立.

反之, 若第一种关系成立, 则两个旋转块相同. 若第二种关系成立, 则 $R(\varphi_2) = R(-\varphi_1)$, 而

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} R(\varphi_1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = R(-\varphi_1).$$

故两个三阶标准形相似, 进而 $A_1 \sim A_2$.

第六章 二次型与矩阵的合同

6.1 习题

题目 | 习题 1

用正交替换把下列实二次型化成标准形:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - 2x_3x_4.$$

详细解答

(1) 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10).$$

取属于特征值 1 的两个单位正交特征向量

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1, 0)', \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2, 4, 5)',$$

再取属于特征值 10 的单位特征向量

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{3}(-1, -2, 2)'.$$

令 $T = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$, 则 $T'T = I$, 且

$$T'AT = \text{diag}(1, 1, 10).$$

作正交替换 $X = TY$, 得到

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2.$$

(2) 令

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{y_1 + y_3}{\sqrt{2}}, & x_2 &= \frac{y_1 - y_3}{\sqrt{2}}, \\ x_3 &= \frac{y_4 + y_2}{\sqrt{2}}, & x_4 &= \frac{y_4 - y_2}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

该替换的系数矩阵为正交矩阵, 并且

$$2x_1x_2 - 2x_3x_4 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2.$$

故所求标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 - y_4^2$.

题目 | 习题 2

作直角坐标变换, 把二次曲面

$$2x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 8xz - 1 = 0$$

的方程化成标准方程, 并指出它是什么二次曲面.

详细解答

二次型部分的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

取直角坐标变换

$$u = \frac{x+z}{\sqrt{2}}, \quad v = y, \quad w = \frac{x-z}{\sqrt{2}}.$$

于是

$$2x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 8xz = 6u^2 + 6v^2 - 2w^2.$$

原方程化为

$$6u^2 + 6v^2 - 2w^2 = 1,$$

即

$$\frac{u^2}{1/6} + \frac{v^2}{1/6} - \frac{w^2}{1/2} = 1.$$

因此该曲面是以 w 轴为轴的单叶双曲面.

题目 | 习题 3

作非退化线性替换, 把数域 K 上的下列二次型化成标准形, 并写出所作的替换:

- (1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$;
- (2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$;
- (3) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$;
- (4) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - 2x_3x_4$.

详细解答

依次配方即可得到非退化替换.

(1)

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 - x_3, \quad y_2 = x_2 + x_3, \quad y_3 = x_3,$$

则

$$x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \quad x_2 = y_2 - y_3, \quad x_3 = y_3,$$

且

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2.$$

(2)

$$f = (x_1 + x_2)^2 - (x_2 - x_3)^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2, \quad y_2 = x_2 - x_3, \quad y_3 = x_2.$$

其逆替换为

$$x_1 = y_1 - y_3, \quad x_2 = y_3, \quad x_3 = y_3 - y_2,$$

从而

$$f = y_1^2 - y_2^2.$$

(3) 令

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2 + 2x_3}{2}, \quad y_2 = \frac{x_1 - x_2}{2}, \quad y_3 = x_3.$$

则

$$x_1 = y_1 + y_2 - y_3, \quad x_2 = y_1 - y_2 - y_3, \quad x_3 = y_3,$$

且

$$f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

(4) 作替换

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 + y_2, & x_2 &= \frac{y_1 - y_2}{2}, \\ x_3 &= y_3 + y_4, & x_4 &= \frac{y_3 - y_4}{2}. \end{aligned}$$

替换矩阵的行列式为 1, 并且

$$f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 + y_4^2.$$

题目 | 习题 4

用矩阵的成对初等行、列变换法, 把数域 K 上的下列二次型化成标准形, 并写出所作的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

详细解答

记二次型矩阵为 A . 对矩阵作某一初等列变换, 并同时作同样的初等行变换, 相当于作一次合同变换. 下面直接给出成对变换所得的系数矩阵.

(1) 取

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

由成对初等行、列变换可得

$$C'AC = \text{diag}(1, 1, -7).$$

因此作 $X = CY$, 即

$$x_1 = y_1 + y_3, \quad x_2 = y_3, \quad x_3 = y_2 - 2y_3,$$

有

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 7y_3^2.$$

(2) 取

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$C'AC = \text{diag}(1, -1, -1).$$

故作

$$x_1 = y_1 + y_2 - y_3, \quad x_2 = y_1 - y_2 - y_3, \quad x_3 = y_3,$$

得到

$$f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

成对行、列变换的关键是始终保持矩阵的对称性. 只作行变换而不作对应的列变换, 所得矩阵一般不再表示同一个线性替换下的二次型.

题目 | 习题 5

证明: 秩为 r 的对称矩阵可以表示成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

详细解答

证明. 设 A 为秩为 r 的对称矩阵. 由对称矩阵的合同标准形, 存在可逆矩阵 Q , 使

$$Q'AQ = D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad d_i \neq 0.$$

令

$$P = Q^{-1}.$$

则

$$A = P'DP.$$

记

$$\alpha_i = P'e_i, \quad i = 1, \dots, r.$$

于是

$$\begin{aligned} A &= P' \left(\sum_{i=1}^r d_i e_i e_i' \right) P \\ &= \sum_{i=1}^r d_i \alpha_i \alpha_i'. \end{aligned}$$

由于 P 可逆, 每个 α_i 都非零. 因而

$$d_i \alpha_i \alpha_i'$$

是秩为 1 的对称矩阵. 所以 A 可以表示成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

题目 | 习题 6

证明: 实数域上任一斜对称矩阵的行列式必为非负实数.

详细解答

证明. 对矩阵的阶数 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 实斜对称矩阵只能是零矩阵, 结论成立. 当 $n = 2$ 时, 实斜对称矩阵可写成

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix},$$

从而

$$\det A = a^2 \geq 0.$$

设 $n \geq 3$, 并假定低于 n 阶的结论已经成立. 若 $A = 0$, 则 $\det A = 0$. 以下设 $A \neq 0$. 同时交换适当的行、列后, 可设

$$a_{12} = a \neq 0.$$

再作成对的初等行、列变换, 消去第 1, 2 行和第 1, 2 列中的其余元素, 得到

$$P'AP = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \oplus B,$$

其中 P 为实可逆矩阵, B 为 $n-2$ 阶实斜对称矩阵. 取行列式得

$$(\det P)^2 \det A = a^2 \det B.$$

由归纳假设,

$$\det B \geq 0.$$

又因 $a^2 > 0$ 、 $(\det P)^2 > 0$, 所以

$$\det A = \frac{a^2 \det B}{(\det P)^2} \geq 0.$$

归纳完成.

特别地, 当 n 为奇数时,

$$\det A = \det A' = \det(-A) = -\det A,$$

故 $\det A = 0$.

题目 | 习题 7

证明: 元素全为整数的斜对称矩阵的行列式一定是一个整数的平方.

详细解答

证明. 若 A 奇异, 则

$$\det A = 0 = 0^2,$$

结论成立. 以下设 A 非奇异. 此时 A 的阶数必为偶数. 在有理数域上重复上一题中的成对初等行、列变换, 可将 A 合同化为

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \cdots \oplus \begin{pmatrix} 0 & a_s \\ -a_s & 0 \end{pmatrix}, \quad a_i \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}.$$

若 P 是所用的有理可逆矩阵, 则

$$\det A = (\det P)^{-2} (a_1 a_2 \cdots a_s)^2,$$

故 $\det A$ 是一个有理数的平方. 另一方面, A 的元素均为整数, 所以 $\det A \in \mathbb{Z}$.

若一个整数是有理数平方, 写成最简分数平方 $(p/q)^2$, 则 $q^2 \mid p^2$. 由 $(p, q) = 1$ 可得 $q = 1$. 因此 $\det A$ 是一

个整数的平方.

题目 | 习题 8

设 n 元实二次型 $X'AX$ 的矩阵 A 有特征值 λ_1 . 证明存在 $\mathbb{R}^n$ 中的非零列向量 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)'$, 使

$$\alpha' A \alpha = \lambda_1 (a_1^2 + \dots + a_n^2).$$

详细解答

证明. 因为 λ_1 是 A 的特征值, 所以存在非零特征向量 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)'$, 使

$$A\alpha = \lambda_1 \alpha.$$

左乘 α' , 即得

$$\alpha' A \alpha = \lambda_1 \alpha' \alpha = \lambda_1 (a_1^2 + \dots + a_n^2).$$

题目 | 习题 9

设 A, B 分别为数域 K 上的 n 阶、 m 阶对称矩阵. 证明

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

其中 $\simeq$ 表示合同.

详细解答

证明. 令

$$P = \begin{pmatrix} 0_{n \times m} & I_n \\ I_m & 0_{m \times n} \end{pmatrix}.$$

P 是置换矩阵, 因而可逆且 $P' = P^{-1}$. 直接相乘可得

$$P' \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

故两个分块对角矩阵合同.

6.2 习题

题目 | 习题 1

把习题 6.1 第 3 题中的所有实二次型的标准形进一步化成规范形, 并写出所作的非退化线性替换.

详细解答

在习题 6.1 第 3 题所得标准形的基础上, 只需对非零平方项作伸缩, 并适当调整变量次序.

(1) 由 $f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$, 令 $z_1 = y_1, z_2 = y_2, z_3 = \sqrt{2}y_3$, 则

$$f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

合并原替换可写为

$$x_1 = z_1 - z_2 + \sqrt{2}z_3, \quad x_2 = z_2 - \frac{z_3}{\sqrt{2}}, \quad x_3 = \frac{z_3}{\sqrt{2}}.$$

(2) 原标准形已经是规范形

$$f = z_1^2 - z_2^2.$$

可取

$$x_1 = z_1 - z_3, \quad x_2 = z_3, \quad x_3 = z_3 - z_2.$$

(3) 原标准形已经是规范形

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2,$$

相应替换可取

$$x_1 = z_1 + z_2 - z_3, \quad x_2 = z_1 - z_2 - z_3, \quad x_3 = z_3.$$

(4) 将正平方项排在前面. 取

$$\begin{aligned} x_1 &= z_1 + z_3, & x_2 &= \frac{z_1 - z_3}{2}, \\ x_3 &= z_4 + z_2, & x_4 &= \frac{z_4 - z_2}{2}. \end{aligned}$$

则

$$f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 - z_4^2.$$

题目 | 习题 2

二阶实对称矩阵组成的集合有多少个合同类? 为每一类写出一个合同规范形.

详细解答

二阶实对称矩阵的合同类由正惯性指数 p 与负惯性指数 q 唯一决定, 其中 $p, q \geq 0$ 且 $p + q \leq 2$. 因而共有

$$1 + 2 + 3 = 6$$

个合同类. 可分别取下列合同规范形作为代表:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

题目 | 习题 3

判断下列实二次型中哪些彼此等价, 并说明理由:

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$f_2(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2 + 4y_1y_2 - 2y_1y_3 - 4y_2y_3,$$

$$f_3(z_1, z_2, z_3) = -4z_1^2 - z_2^2 - z_3^2 - 4z_1z_2 + 4z_1z_3 + 18z_2z_3.$$

详细解答

分别配方:

$$\begin{aligned} f_1 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2, \\ f_2 &= (y_1 + 2y_2 - y_3)^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2, \\ f_3 &= -4\left(z_1 + \frac{z_2 - z_3}{2}\right)^2 + 4(z_2 + z_3)^2 - 4(z_2 - z_3)^2. \end{aligned}$$

因此

	正惯性指数	负惯性指数	秩
f_1	2	1	3
f_2	1	2	3
f_3	1	2	3

由惯性定理, f_2 与 f_3 等价, 而 f_1 与它们均不等价.

题目 | 习题 4

设 A 是可逆实对称矩阵, $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 令 $B = A - \alpha\alpha'$; $s(A), s(B)$ 表示符号差. 证明

$$s(A) = \begin{cases} s(B) + 2, & \alpha'A^{-1}\alpha > 1, \\ s(B), & \alpha'A^{-1}\alpha < 1. \end{cases}$$

详细解答

证明. 考虑分块对称矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 1 \end{pmatrix}.$$

其对应二次型为

$$X'AX + 2y\alpha'X + y^2.$$

一方面, 配方得

$$X'AX + 2y\alpha'X + y^2 = X'(A - \alpha\alpha')X + (y + \alpha'X)^2,$$

故

$$M \simeq \text{diag}(B, 1), \quad s(M) = s(B) + 1.$$

另一方面, 由 A 可逆, 令 $Z = X + A^{-1}\alpha y$, 则

$$X'AX + 2y\alpha'X + y^2 = Z'AZ + (1 - \alpha'A^{-1}\alpha)y^2.$$

于是

$$s(M) = s(A) + \text{sgn}(1 - \alpha'A^{-1}\alpha).$$

若 $\alpha'A^{-1}\alpha > 1$, 则 $s(B) + 1 = s(A) - 1$, 即 $s(A) = s(B) + 2$. 若 $\alpha'A^{-1}\alpha < 1$, 则 $s(B) + 1 = s(A) + 1$, 即 $s(A) = s(B)$.

题目 | 习题 5

设 $A = aI + J$, 其中 J 是全 1 的 n 阶矩阵, $a > 0$. 求 A 的符号差.

详细解答

记 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)'$. 对任意非零 $X \in \mathbb{R}^n$, 有

$$X'AX = aX'X + X'JX = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0,$$

因为 $a > 0$. 故 A 正定, 其正惯性指数为 n 、负惯性指数为 0 , 所以

$$s(A) = n.$$

题目 | 习题 6

设 A 是非零实对称矩阵. 证明: 若 A 的符号差为 0 , 则存在非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}^n$, 使

$$\alpha_1' A \alpha_1 > 0, \quad \alpha_2' A \alpha_2 < 0, \quad \alpha_3' A \alpha_3 = 0.$$

详细解答

证明. 设 A 的正、负惯性指数分别为 p, q . 已知 $s(A) = p - q = 0$, 故 $p = q$. 又因 $A \neq 0$, 所以 $p = q \geq 1$. 由惯性定理, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}(I_p, -I_p, 0).$$

令

$$\alpha_1 = P e_1, \quad \alpha_2 = P e_{p+1}, \quad \alpha_3 = P(e_1 + e_{p+1}).$$

也可等价地取这三个向量为相应规范坐标向量在逆替换下的原像. 它们均非零, 并且相应二次型值依次为 $1, -1, 0$. 因而满足题设三个不等式与等式.

题目 | 习题 7

设 A 是可逆实对称矩阵.

- (1) 证明: 若 n 为奇数, 则 $-A$ 与 A 不合同;
- (2) 若 n 为偶数, $-A$ 与 A 一定合同吗?
- (3) 若 n 为偶数, 求 $-A$ 与 A 合同的充分必要条件.

详细解答

设 A 的正、负惯性指数为 p, q . 因 A 可逆, $p + q = n$. 而 $-A$ 的正、负惯性指数分别为 q, p .

- (1) 若 n 为奇数, 则不可能有 $p = q$. 因而 A 与 $-A$ 的惯性指数不同, 故二者不合同.
- (2) 不一定. 例如 n 为偶数时, I_n 正定, 而 $-I_n$ 负定, 二者不合同.
- (3) 由惯性定理, $A \simeq -A$ 当且仅当

$$(p, q) = (q, p),$$

即

$$p = q = \frac{n}{2}.$$

等价地说, 充分必要条件是 A 的符号差为 0 .

6.3 习题

题目 | 习题 1

证明：若 A, B 都是 n 阶正定矩阵，则 $A + B$ 也是正定矩阵.

详细解答

证明. 对任意非零 $X \in \mathbb{R}^n$ ，由 A, B 正定可得

$$X'(A+B)X = X'AX + X'BX > 0.$$

且 $A+B$ 仍为实对称矩阵，故 $A+B$ 正定.

题目 | 习题 2

证明：若 A 是 n 阶正定矩阵，则古典伴随矩阵 $\text{adj } A$ 也是正定矩阵.

详细解答

证明. 正定矩阵 A 可逆，且 $\det A > 0$. 对任意非零 X ，令 $Y = A^{-1}X \neq 0$ ，则

$$X'A^{-1}X = Y'AY > 0,$$

故 A^{-1} 正定. 又

$$\text{adj } A = (\det A)A^{-1}.$$

正数乘正定矩阵仍正定，因此 $\text{adj } A$ 正定.

题目 | 习题 3

证明：正定矩阵的迹大于 0.

详细解答

证明. 对每个标准单位向量 e_i ，正定性给出

$$a_{ii} = e_i' A e_i > 0.$$

因此

$$\text{tr}(A) = a_{11} + \cdots + a_{nn} > 0.$$

题目 | 习题 4

判断下列实二次型是否正定：

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3.$

详细解答

用顺序主子式判别法.

(1) 二次型矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

其顺序主子式为

$$\Delta_1 = 5, \quad \Delta_2 = 26, \quad \Delta_3 = 84.$$

均为正数, 故该二次型正定.

(2) 二次型矩阵为

$$A_2 = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 12 \\ 4 & 2 & -14 \\ 12 & -14 & 1 \end{pmatrix}.$$

有

$$\Delta_1 = 10, \quad \Delta_2 = 4, \quad \Delta_3 = -3588 < 0.$$

故该二次型不定.

(3) 二次型矩阵为

$$A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

其顺序主子式为

$$\Delta_1 = 3, \quad \Delta_2 = 8, \quad \Delta_3 = 28.$$

均为正数, 故该二次型正定.

题目 | 习题 5

t 满足什么条件时, 下列实二次型正定?

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3.$

详细解答

仍用顺序主子式判别法.

(1) 矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

三个顺序主子式为

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = 1 - t^2, \quad \Delta_3 = -t(5t + 4).$$

正定的充分必要条件为

$$1 - t^2 > 0, \quad -t(5t + 4) > 0.$$

两者合并得

$$-\frac{4}{5} < t < 0.$$

(2) 矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

有

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = 4 - t^2, \quad \Delta_3 = 2(2 - t^2).$$

故正定的充分必要条件为

$$-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}.$$

题目 | 习题 6

判断 $I + J$ 是否为正定矩阵, 其中 J 是全 1 的 n 阶矩阵.

详细解答

对任意非零 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, 有

$$X'(I + J)X = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0.$$

因此 $I + J$ 是正定矩阵.

题目 | 习题 7

证明: 实对称矩阵 A 正定, 当且仅当存在主对角元全为正数的实上三角矩阵 B , 使 $A = B'B$.

详细解答

证明. 先证充分性. 若 $A = B'B$, 其中 B 为主对角元全正的上三角矩阵, 则 B 可逆. 对任意非零 X , 有

$$X'AX = (BX)'(BX) > 0,$$

故 A 正定.

再证必要性. 对阶数作归纳. 写成分块形式

$$A = \begin{pmatrix} a & \alpha' \\ \alpha & A_1 \end{pmatrix}.$$

正定性给出 $a > 0$. 令

$$C = A_1 - \frac{1}{a}\alpha\alpha'.$$

对任意非零 Y , 取 $x = -\alpha'Y/a$, 则

$$Y'CY = \begin{pmatrix} x & Y' \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ Y \end{pmatrix} > 0,$$

故 C 正定. 由归纳假设, 存在主对角元全正的上三角矩阵 B_1 , 使 $C = B_1' B_1$. 于是取

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{a} & \alpha'/\sqrt{a} \\ 0 & B_1 \end{pmatrix},$$

便有 $A = B' B$, 且 B 的主对角元全为正数.

题目 | 习题 8

证明: n 阶实对称矩阵 A 正定, 当且仅当存在 $m \times n$ 列满秩实矩阵 P , 使 $A = P' P$.

详细解答

证明. 若 $A = P' P$, 且 P 列满秩, 则对任意非零 X 有 $PX \neq 0$, 从而

$$X' A X = (P X)' (P X) > 0.$$

故 A 正定.

反之, 若 A 正定, 由上一题可写成 $A = B' B$, 其中 B 为可逆上三角矩阵. 取 $m = n$ 、 $P = B$, 则 P 列满秩且 $A = P' P$.

题目 | 习题 9

证明: n 阶实对称矩阵 A 半正定, 当且仅当存在 $r \times n$ 行满秩实矩阵 Q , 使 $A = Q' Q$.

详细解答

证明. 若

$$A = Q' Q,$$

则对任意 X ,

$$X' A X = (Q X)' (Q X) \geq 0,$$

故 A 半正定.

反之, 设 A 半正定, 并令

$$r = \text{rank}(A).$$

若 $r = 0$, 则 $A = 0$. 取 Q 为 $0 \times n$ 的零行矩阵, 则

$$Q' Q = 0 = A,$$

且按通常约定, Q 的行秩等于其行数 0.

以下设 $r > 0$. 由实对称矩阵的正交对角化, 存在正交矩阵 T , 使

$$A = T' \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0) T, \quad \lambda_i > 0.$$

令

$$Q = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_r}) (I_r, 0) T.$$

则 Q 为 $r \times n$ 矩阵, 且其前一因子与 $(I_r, 0) T$ 都具有行秩 r , 故 Q 行满秩. 同时

$$Q' Q = T' \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0) T = A.$$

题目 | 习题 10

证明: 若 A 是 n 阶半正定矩阵, 则存在唯一的 n 阶半正定矩阵 C , 使 $A = C^2$.

详细解答

证明. 由实对称矩阵的正交对角化, 存在正交矩阵 T , 使

$$A = T' \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) T, \quad \lambda_i \geq 0.$$

令

$$C = T' \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) T.$$

则 C 为半正定矩阵, 且

$$C^2 = A.$$

故半正定平方根存在.

再证唯一性. 设 D 也是半正定矩阵, 且

$$D^2 = A.$$

由 $A = D^2$, 可知 $AD = DA$. 因而 D 保持 A 的每个特征子空间

$$V_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

不变. 在 V_λ 上有

$$(D|_{V_\lambda})^2 = \lambda I.$$

限制 $D|_{V_\lambda}$ 仍为实对称半正定变换, 所以可以正交对角化, 且其每个特征值 μ 都满足

$$\mu \geq 0, \quad \mu^2 = \lambda.$$

因此 $\mu = \sqrt{\lambda}$. 于是

$$D|_{V_\lambda} = \sqrt{\lambda} I.$$

这对 A 的每个特征值 λ 都成立, 故 D 在各特征子空间上的作用与 C 完全相同. 因而

$$D = C.$$

所以半正定平方根唯一.

题目 | 习题 11

求 $F(x, y) = 6xy - x^2 - y^3$ 的极值.

详细解答

求偏导数:

$$F_x = 6y - 2x, \quad F_y = 6x - 3y^2.$$

由 $F_x = F_y = 0$ 得

$$x = 3y, \quad 2x = y^2,$$

故驻点为

$$(0, 0), \quad (18, 6).$$

Hesse 矩阵为

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 6 & -6y \end{pmatrix}.$$

在 $(0, 0)$ 处, $\det H = -36 < 0$, 故该点不是极值点. 在 $(18, 6)$ 处,

$$\det H = 36 > 0, \quad F_{xx} = -2 < 0,$$

故 $(18, 6)$ 是严格局部极大值点, 局部极大值为

$$F(18, 6) = 108.$$

函数没有局部极小值. 此外, 沿 $x = 3y$ 有 $F = 9y^2 - y^3$, 故函数上下均无界, 不存在全局最大值或最小值.

题目 | 习题 12

某厂生产两种产品, 价格为 $P_1 = 4, P_2 = 8$, 产量为 Q_1, Q_2 , 成本函数为

$$C(Q_1, Q_2) = Q_1^2 + 2Q_1Q_2 + 3Q_2^2 + 2.$$

问应如何安排生产, 才能使利润最大?

详细解答

利润函数为

$$\Pi(Q_1, Q_2) = 4Q_1 + 8Q_2 - Q_1^2 - 2Q_1Q_2 - 3Q_2^2 - 2.$$

一阶条件为

$$\begin{cases} 4 - 2Q_1 - 2Q_2 = 0, \\ 8 - 2Q_1 - 6Q_2 = 0. \end{cases}$$

解得

$$Q_1 = 1, \quad Q_2 = 1.$$

利润函数的 Hesse 矩阵为

$$-2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

它是负定矩阵, 故该驻点给出唯一的最大利润. 最大利润为

$$\Pi(1, 1) = 4.$$

因此两种产品各生产 1 个单位时利润最大.

题目 | 习题 13

证明: 若 A, B 是正定矩阵, $A = BC$, 且 C 是正交矩阵, 则 $C = I$.

详细解答

证明. 由第 10 题, 取 B 的唯一正定平方根 $S = B^{1/2}$, 于是 $B = S^2$. 因 $A = BC$ 为对称矩阵,

$$BC = (BC)' = C'B.$$

令

$$D = SCS^{-1}.$$

由 $S^2C = C'S^2$ 可得 $D' = D$, 故 D 对称. 又

$$A = SDS,$$

而 A 正定, 所以 D 正定. 同时 D 与正交矩阵 C 相似, 因此 D 的每个特征值的模均为 1. 但 D 正定, 其特征值均为正数, 故所有特征值都等于 1. 对称矩阵 D 可正交对角化, 于是 $D = I$. 从而 $C = I$.

题目 | 习题 14

证明: n 阶实对称矩阵 A 正定, 当且仅当其特征多项式

$$f(\lambda) = \lambda^n + b_1\lambda^{n-1} + \cdots + b_{n-1}\lambda + b_n$$

的各系数均非零且符号交错, 即 $b_1 < 0, b_2 > 0, b_3 < 0, \dots$

详细解答

证明. 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 因 A 实对称, 这些特征值均为实数, 并且

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i).$$

若 A 正定, 则 $\lambda_i > 0$. 展开上式可知, b_k 等于 $(-1)^k$ 乘以 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的 k 次基本对称和, 故 $b_k \neq 0$ 且符号为 $(-1)^k$.

反之, 设各系数非零且符号交错. 对任意 $t > 0$, 多项式 $f(-t)$ 的各项符号完全相同, 故 $f(-t) \neq 0$. 又 $b_n \neq 0$, 所以 0 也不是特征值. 因 f 的根全为实数, 故所有特征值只能为正数. 从而 A 正定.

题目 | 习题 15

设 A 正定、 B 实对称. 证明 AB 的特征多项式的全部复根均为实数.

详细解答

证明. 设 $S = A^{1/2}$, 则 S 为可逆实对称矩阵, 且 $A = S^2$. 有

$$S^{-1}(AB)S = SBS.$$

因为 B 对称, 所以 SBS 也是实对称矩阵, 其特征多项式的全部复根均为实数. 相似矩阵有相同的特征多项式, 故 AB 的全部特征值均为实数.

题目 | 习题 16

设 A 正定、 B 半正定. 证明 AB 的特征多项式的全部复根均为非负实数.

详细解答

证明. 仍令 $S = A^{1/2}$. 则

$$S^{-1}(AB)S = SBS.$$

对任意 X ,

$$X'(SBS)X = (SX)'B(SX) \geq 0,$$

所以 SBS 半正定. 实对称半正定矩阵的特征值均为非负实数, 因此与它相似的 AB 的全部特征值也均为非负实数.

题目 | 习题 17

设 A 是实对称矩阵. 证明下列条件等价:

- (1) A 的全部特征值都属于 $[a, b]$;
- (2) $t < a$ 时 $A - tI$ 正定, $t > b$ 时 $A - tI$ 负定.

详细解答

证明. 将 A 正交对角化为

$$A = T' \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) T.$$

若 $\lambda_i \in [a, b]$, 则当 $t < a$ 时, $\lambda_i - t > 0$, 故 $A - tI$ 正定; 当 $t > b$ 时, $\lambda_i - t < 0$, 故 $A - tI$ 负定.

反之, 设条件 (2) 成立. 若某个特征值 $\lambda_i < a$, 取 t 满足 $\lambda_i < t < a$, 则 $A - tI$ 有负特征值 $\lambda_i - t$, 与其正定矛盾. 因此 $\lambda_i \geq a$. 同理, 若 $\lambda_i > b$, 取 $b < t < \lambda_i$, 则 $A - tI$ 有正特征值, 与其负定矛盾. 故 $\lambda_i \leq b$. 因而所有特征值都属于 $[a, b]$.

题目 | 习题 18

设实对称矩阵 A, B 的特征值分别属于 $[a, b]$ 与 $[c, d]$. 证明 $A + B$ 的特征值属于 $[a + c, b + d]$.

详细解答

证明. 由特征值范围及实对称矩阵的正交对角化, 对任意单位向量 X 有

$$a \leq X'AX \leq b, \quad c \leq X'BX \leq d.$$

相加得

$$a + c \leq X'(A + B)X \leq b + d.$$

若 λ 是 $A + B$ 的任一特征值, 取相应单位特征向量 X , 则

$$\lambda = X'(A + B)X \in [a + c, b + d].$$

故 $A + B$ 的全部特征值均属于该区间.

题目 | 习题 19

设 $A = (a_{ij})$ 是实对称矩阵. 证明: 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则 A 正定.

详细解答

证明. 对任意非零 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, 有

$$\begin{aligned} X'AX &= \sum_i a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i<j} a_{ij}x_ix_j \\ &\geq \sum_i a_{ii}x_i^2 - 2 \sum_{i<j} |a_{ij}| |x_ix_j| \\ &\geq \sum_i a_{ii}x_i^2 - \sum_{i<j} |a_{ij}|(x_i^2 + x_j^2) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(a_{ii} - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) x_i^2 > 0. \end{aligned}$$

故 A 正定.

题目 | 习题 20

证明: 若 n 阶正交矩阵 A 也是正定矩阵, 则 $A = I$.

详细解答

证明. 正定矩阵 A 为实对称矩阵, 故可正交对角化, 且所有特征值均为正数. 另一方面, A 正交, 所以每个特征值的模均为 1. 因而 A 的所有特征值都等于 1. 于是其正交对角形为 I , 故 $A = I$.

补充题六

题目 | 补充题 1

证明极分解定理: 对任意实可逆矩阵 A , 存在正交矩阵 T 和正定矩阵 S_1, S_2 , 使

$$A = TS_1 = S_2T,$$

且两种分解都唯一.

详细解答

证明. 令

$$S_1 = (A'A)^{1/2}.$$

由于 A 可逆, $A'A$ 正定, 故 S_1 正定且可逆. 取

$$T = AS_1^{-1}.$$

则

$$T'T = S_1^{-1}A'AS_1^{-1} = I,$$

所以 T 正交, 并且 $A = TS_1$.

再令

$$S_2 = TS_1T'.$$

则 S_2 正定, 且

$$S_2T = TS_1 = A.$$

故 $A = TS_1 = S_2T$.

证明唯一性. 若 $A = \widetilde{T}\widetilde{S}_1$, 其中 $\widetilde{T}$ 正交、 $\widetilde{S}_1$ 正定, 则

$$A'A = \widetilde{S}_1^2.$$

正定平方根唯一, 故 $\widetilde{S}_1 = (A'A)^{1/2} = S_1$, 进而 $\widetilde{T} = AS_1^{-1} = T$. 对分解 $A = \widetilde{S}_2\widetilde{T}$ 同理, 由 $AA' = \widetilde{S}_2^2$ 得 $\widetilde{S}_2 = (AA')^{1/2} = S_2$, 继而 $\widetilde{T} = T$.

题目 | 补充题 2

证明: 对任意 n 阶实可逆矩阵 A , 存在正交矩阵 T_1, T_2 , 使

$$A = T_1 \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) T_2,$$

其中 $\lambda_i > 0$, 且 $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$ 是 $A'A$ 的全部特征值.

详细解答

证明. $A'A$ 为正定矩阵, 故存在正交矩阵 Q , 使

$$Q'A'AQ = \operatorname{diag}(\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2), \quad \lambda_i > 0.$$

记 $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 并令

$$T_1 = AQD^{-1}, \quad T_2 = Q'.$$

则

$$T_1'T_1 = D^{-1}Q'A'AQD^{-1} = I,$$

故 T_1 正交, T_2 也正交. 同时

$$T_1DT_2 = AQD^{-1}DQ' = A.$$

这就得到所需分解, 而 λ_i^2 正是 $A'A$ 的全部特征值.

题目 | 补充题 3

证明: 几何空间中的任一仿射变换, 可以分解成若干正交变换与沿三个互相垂直方向的压缩的乘积.

详细解答

证明. 设仿射变换为

$$X \mapsto AX + \mathbf{b}, \quad A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

先分解其线性部分. 将半正定矩阵 $A'A$ 正交对角化. 可取一组标准正交特征向量

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3,$$

使

$$A'A\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\mathbf{v}_i, \quad \sigma_i \geq 0.$$

适当排列后, 设

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r > 0, \quad \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_3 = 0.$$

对 $1 \leq i \leq r$, 令

$$\mathbf{u}_i = \frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}.$$

则

$$\mathbf{u}_i' \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i' A' A \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij},$$

所以 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ 是标准正交向量组. 将它们扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基

$$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3.$$

当 $i > r$ 时,

$$\|A \mathbf{v}_i\|^2 = \mathbf{v}_i' A' A \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 = 0,$$

故

$$A \mathbf{v}_i = \mathbf{0} = \sigma_i \mathbf{u}_i.$$

因此对所有 $i = 1, 2, 3$ 都有

$$A \mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i.$$

令

$$U = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3), \quad V = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3), \quad D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3).$$

则 U, V 均为正交矩阵, 且

$$AV = UD, \quad A = UDV'.$$

再将

$$D = \text{diag}(\sigma_1, 1, 1) \text{diag}(1, \sigma_2, 1) \text{diag}(1, 1, \sigma_3).$$

右端三个对角矩阵分别表示沿三条互相垂直的坐标轴方向作伸缩. 当某个 $\sigma_i = 0$ 时, 相应方向被压缩到零. 于是

$$AX + \mathbf{b} = \mathbf{b} + UD_1 D_2 D_3 V' X.$$

这说明原仿射变换可依次分解为正交线性变换、沿三个互相垂直方向的压缩、正交线性变换以及最后一次平移. 平移是保距仿射变换, 故在仿射几何的意义下也属于正交变换.

题目 | 补充题 4

设数域 K 上的对称矩阵 A 的所有顺序主子式均非零. 证明存在主对角元全为 1 的上三角矩阵 B 与可逆对角矩阵 D , 使 $A = B'DB$, 且该分解唯一.

详细解答

证明. 对阶数作归纳. 写

$$A = \begin{pmatrix} a & \alpha' \\ \alpha & A_1 \end{pmatrix}.$$

由第一阶顺序主子式非零, $a \neq 0$. 配方或作一次合同消元可得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha'/a \\ 0 & I \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \alpha'/a \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

其中

$$C = A_1 - \frac{1}{a} \alpha \alpha'.$$

C 的第 j 阶顺序主子式等于 A 的第 $j+1$ 阶顺序主子式除以 a , 因而也均非零. 由归纳假设,

$$C = B_1' D_1 B_1,$$

其中 B_1 为主对角元全为 1 的上三角矩阵, D_1 为可逆对角矩阵. 于是

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \alpha'/a \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(a, D_1)$$

满足 $A = B'DB$.

唯一性也由上述分块比较逐阶得到. 第一对角元必为 $d_1 = a$, B 第一行除首元外必为 α'/a ; 余下部分由 Schur 补 C 唯一确定, 再用归纳假设即可.

题目 | 补充题 5

设 A 是数域 K 上的对称矩阵, B 是主对角元全为 1 的上三角矩阵. 证明 $B'AB$ 与 A 的 k 阶顺序主子式相等, $k = 1, \dots, n$.

详细解答

证明. 记 B_k 为 B 的左上角 k 阶子矩阵. 因 B 为上三角矩阵, B 的前 k 列在第 k 行以下均为零, 所以 $B'AB$ 的左上角 k 阶子矩阵恰为

$$B'_k A_k B_k,$$

其中 A_k 是 A 的左上角 k 阶子矩阵. 又 B_k 为主对角元全为 1 的上三角矩阵, 故 $\det B_k = 1$. 因此

$$\det(B'_k A_k B_k) = (\det B_k)^2 \det A_k = \det A_k.$$

故两矩阵的各阶顺序主子式相等.

题目 | 补充题 6

在第 4 题的分解中, 写 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. 证明

$$d_1 = |A_1|, \quad d_k = \frac{|A_k|}{|A_{k-1}|} \quad (k = 2, \dots, n),$$

其中 $|A_k|$ 为 A 的 k 阶顺序主子式.

详细解答

证明. 由 $A = B'DB$ 以及上一题, A 的 k 阶顺序主子式等于 D 的 k 阶顺序主子式. 因而

$$|A_k| = d_1 d_2 \cdots d_k.$$

取 $k = 1$ 得

$$d_1 = |A_1|.$$

当 $k \geq 2$ 时, 因 $|A_{k-1}| \neq 0$, 有

$$d_k = \frac{d_1 \cdots d_k}{d_1 \cdots d_{k-1}} = \frac{|A_k|}{|A_{k-1}|}.$$

题目 | 补充题 7

设实对称矩阵 A 的所有顺序主子式均非零. 证明: A 的正惯性指数等于数列

$$1, |A_1|, |A_2|, \dots, |A_{n-1}|, |A|$$

的保号数, 负惯性指数等于其变号数.

详细解答

证明. 由第 4 题, A 合同于

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n),$$

且由第 6 题, 若记 $\Delta_0 = 1, \Delta_k = |A_k|$, 则

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

于是 $d_k > 0$ 当且仅当 Δ_{k-1} 与 Δ_k 同号, $d_k < 0$ 当且仅当二者异号. 由惯性定理, A 的正惯性指数等于 D 的正对角元个数, 即数列

$$\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_n$$

相邻两项保号的次数; 负惯性指数则等于相邻两项变号的次数.

题目 | 补充题 8

设 A 正定. 证明对任意非零 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\det \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix} < 0.$$

详细解答

证明. 因 A 正定, 所以 A 可逆、 $\det A > 0$, 且 A^{-1} 正定. 对分块矩阵作合同消元:

$$\begin{pmatrix} I & -A^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\alpha' A^{-1} \alpha \end{pmatrix}.$$

故

$$\det \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{pmatrix} = -\det(A) \alpha' A^{-1} \alpha < 0,$$

因为 $\alpha \neq 0$.

题目 | 补充题 9

设 $A = (a_{ij})$ 正定, $b_1, \dots, b_n$ 为任意非零实数. 证明 $C = (a_{ij}b_i b_j)$ 正定.

详细解答

证明. 令 $D = \text{diag}(b_1, \dots, b_n)$. 因 $b_i \neq 0$, D 可逆, 而且

$$C = (a_{ij}b_i b_j) = DAD.$$

对任意非零 X , $DX \neq 0$, 故

$$X'CX = (DX)'A(DX) > 0.$$

因此 C 正定.

题目 | 补充题 10

设 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 都正定. 证明它们的 Hadamard 积 $C = (a_{ij}b_{ij})$ 也正定.

详细解答

证明. 由 A 正定, 可写成 $A = P'P$. 设 $P = (p_{ki})$, 并把 P 的第 k 行记为 $(p_{k1}, \dots, p_{kn})$. 对任意 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, 有

$$\begin{aligned} X'CX &= \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij} x_i x_j \\ &= \sum_k \sum_{i,j} b_{ij} (p_{ki} x_i) (p_{kj} x_j) \\ &= \sum_k (D_k X)' B (D_k X), \end{aligned}$$

其中 $D_k = \text{diag}(p_{k1}, \dots, p_{kn})$. 因 B 正定, 右端每一项均非负.

若 $X'CX = 0$, 则对每个 k 都有 $D_k X = 0$. 若某个 $x_i \neq 0$, 便有 $p_{ki} = 0$ 对所有 k 成立, 即 P 的第 i 列为零, 这与 $a_{ii} > 0$ 矛盾. 因此只能有 $X = 0$. 所以对非零 X 有 $X'CX > 0$, 即 C 正定.

题目 | 补充题 11

设 A 是元素为 0 或 1 的 $n \times m$ 矩阵, 且

$$AA' = \begin{pmatrix} r_1 & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & r_2 & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & \lambda & \cdots & r_n \end{pmatrix}, \quad r_i > \lambda > 0.$$

证明 $n \leq m$.

详细解答

证明. 记 $G = AA'$. 对任意非零 $X = (x_1, \dots, x_n)'$, 有

$$X'GX = \sum_{i=1}^n (r_i - \lambda)x_i^2 + \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0,$$

因为 $r_i - \lambda > 0$ 且 $\lambda > 0$. 故 G 正定, 从而

$$\text{rank}(AA') = n.$$

另一方面,

$$\text{rank}(AA') \leq \text{rank}(A) \leq m.$$

因此 $n \leq m$.

题目 | 补充题 12

设 A 是可逆实对称矩阵. 证明: A 正定, 当且仅当对每个 n 阶正定矩阵 B 都有 $\text{tr}(AB) > 0$.

详细解答

证明. 先设 A 正定. 对任意正定矩阵 B , 令 $S = A^{1/2}$. 则

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(SBS).$$

SBS 正定, 所以其迹大于 0, 即 $\text{tr}(AB) > 0$.

反之, 设 A 可逆实对称但不正定. 将其正交对角化:

$$A = T' \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) T.$$

由于 A 可逆且不正定, 至少有一个负特征值, 不妨设 $\lambda_1 < 0$. 取正数 $b_2, \dots, b_n$ 固定, 并令 $b_1 = M > 0$. 当 M 充分大时,

$$\lambda_1 M + \sum_{i=2}^n \lambda_i b_i < 0.$$

令

$$B = T' \operatorname{diag}(M, b_2, \dots, b_n) T.$$

则 B 正定, 但

$$\operatorname{tr}(AB) = \lambda_1 M + \sum_{i=2}^n \lambda_i b_i < 0,$$

与题设矛盾. 因此 A 必正定.

题目 | 补充题 13

设正整数 v, k, λ, n 满足

$$v > k > \lambda > 0, \quad n = k - \lambda, \quad \lambda v = k^2 - n.$$

设 M 是元素为 0 或 1 的 v 阶矩阵, 每行恰有 k 个 1, 任意两行的内积为 λ . 令 $H = MM'$, 证明:

(1) $H = nI + \lambda J$, 其中 I 为 v 阶单位矩阵, J 为 v 阶全 1 矩阵;

(2) 在有理数域上 $H \simeq I$;

(3) 在有理数域上

$$\begin{pmatrix} H & \lambda \mathbf{1}_v \\ \lambda \mathbf{1}_v' & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & \lambda - \lambda^2 \mathbf{1}_v' H^{-1} \mathbf{1}_v \end{pmatrix};$$

(4) 在有理数域上

$$\begin{pmatrix} nI + \lambda J & \lambda \mathbf{1}_v \\ \lambda \mathbf{1}_v' & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} nI & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix};$$

(5) 在有理数域上

$$\begin{pmatrix} nI & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & n\lambda \end{pmatrix}.$$

详细解答

证明. 记 $\mathbf{1}_v = (1, \dots, 1)'$.

(1) $H = MM'$ 的对角元是每行与自身的内积, 等于 k ; 非对角元是两不同行的内积, 等于 λ . 因 $n = k - \lambda$,

$$H = (k - \lambda)I + \lambda J = nI + \lambda J.$$

(2) 对任意非零 X ,

$$X'HX = nX'X + \lambda(\mathbf{1}_v'X)^2 > 0,$$

故 H 可逆. 因 $H = MM'$ 且 M 为方阵, M 也可逆. 于是

$$H = (M')'I(M'),$$

故在有理数域上 $H \simeq I$.

(3) 对分块矩阵作合同消元, 得

$$\begin{pmatrix} H & \lambda \mathbf{1}_v \\ \lambda \mathbf{1}_v' & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & \lambda - \lambda^2 \mathbf{1}_v' H^{-1} \mathbf{1}_v \end{pmatrix}.$$

再由 $H \simeq I$, 即得题设结论. 此外

$$H \mathbf{1}_v = (n + \lambda v) \mathbf{1}_v = k^2 \mathbf{1}_v,$$

故

$$\mathbf{1}_v' H^{-1} \mathbf{1}_v = \frac{v}{k^2}, \quad \lambda - \lambda^2 \mathbf{1}_v' H^{-1} \mathbf{1}_v = \frac{n\lambda}{k^2}.$$

(4) 相应二次型为

$$nX'X + \lambda(\mathbf{1}_v'X)^2 + 2\lambda y \mathbf{1}_v'X + \lambda y^2 = nX'X + \lambda(y + \mathbf{1}_v'X)^2.$$

作可逆替换 $z = y + \mathbf{1}_v'X$, 便得到

$$\begin{pmatrix} nI + \lambda J & \lambda \mathbf{1}_v \\ \lambda \mathbf{1}_v' & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} nI & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

(5) 由第 (3)、(4) 小题, 同一个分块矩阵分别合同于

$$\text{diag}\left(I, \frac{n\lambda}{k^2}\right) \quad \text{与} \quad \text{diag}(nI, \lambda).$$

而作最后一个变量的伸缩 $z = kw$, 有

$$\text{diag}\left(I, \frac{n\lambda}{k^2}\right) \simeq \text{diag}(I, n\lambda).$$

由合同关系的传递性,

$$\begin{pmatrix} nI & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & n\lambda \end{pmatrix}.$$

符号说明

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集与复数集. K 表示题目所指定的数域, A' 表示矩阵的转置, A^* 表示复矩阵的共轭转置. 其余符号采用高等代数中的通行记法.